

Семинар 1. АЛГЕБРА МАТРИЦ

Понятие матрицы. Прямоугольные, квадратные и диагональные матрицы. Операции над матрицами. Транспонирование матрицы. Вычисление определителей первого, второго и третьего порядков.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: Перед рассмотрением примеров и решением задач необходимо ознакомиться с материалами Лекции 1. Алгебра матриц. Выписать основные определения и свойства.

Понятие матрицы Прямоугольные, квадратные и диагональные матрицы. Операции над матрицами

Пример 1. Определить размер матриц $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 7 & 0 & -12 \end{pmatrix}$,

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 8 \\ 0 & 11 \\ -1 & 23 \\ 5 & 12 \end{pmatrix}$$

Решение. Например, матрица $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}$ - квадратная матрица размера 2×2 , 2-го порядка.

Матрица $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 7 & 0 & -12 \end{pmatrix}$ - прямоугольная матрица размера 2×3 .

Матрица $C = \begin{pmatrix} 0 & 8 \\ 0 & 11 \\ -1 & 23 \\ 5 & 12 \end{pmatrix}$ - прямоугольная матрица размера 4×2 .

Пример 2. Найти сумму матриц $A = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 7 \\ 5 & 2 & -3 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} 10 & 1 & -5 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Решение. Пусть матрица $C = A + B$.

$$C = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 7 \\ 5 & 2 & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 10 & 1 & -5 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4+10 & 0+1 & 7-5 \\ 5+3 & 2+0 & -3+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 2 \\ 8 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ответ. $C = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 2 \\ 8 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$

Пример 3. Дана матрица $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \\ 4 & -6 \end{pmatrix}$. Найти матрицы $4A$, $-2A$.

Решение.

$$4A = 4 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \\ 4 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -8 & 12 \\ 16 & -24 \end{pmatrix}.$$

$$-2A = -2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \\ 4 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 4 & -6 \\ -8 & 12 \end{pmatrix}.$$

Ответ. $4A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -8 & 12 \\ 16 & -24 \end{pmatrix}, -2A = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 4 & -6 \\ -8 & 12 \end{pmatrix}$

Пример 4. Даны 2 матрицы $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -6 & 1 \end{pmatrix}$. Найти матрицу

$2A - 3B$.

Решение.

$$2A - 3B = 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} - 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -6 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 6 & -4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ -18 & 3 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0-6 & -2-0 \\ 6+18 & -4-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & -2 \\ 24 & -7 \end{pmatrix}$$

Ответ. $2A - 3B = \begin{pmatrix} -6 & -2 \\ 24 & -7 \end{pmatrix}.$

Пример 5. Даны 2 матрицы $A = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$. Найти матрицы

$A \cdot B$ и $B \cdot A$.

Решение.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-3) \cdot 2 + 1 \cdot (-5) & (-3) \cdot 1 + 1 \cdot 1 \\ 2 \cdot 2 + 0 \cdot (-5) & 2 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 & -2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot (-3) + 1 \cdot 2 & 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\ (-5) \cdot (-3) + 1 \cdot 2 & (-5) \cdot 1 + 1 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 17 & -5 \end{pmatrix}$$

Ответ. $A \cdot B = \begin{pmatrix} -11 & -2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}, B \cdot A = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 17 & -5 \end{pmatrix}.$

Пример 6. Даны 2 матрицы $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ -2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 1 \\ 0 & -4 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ и. Найти

матрицы $A \cdot B$ и $B \cdot A$.

Решение.

$$A \cdot B = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ -2 & -3 & 0 \end{pmatrix}}_{2 \times 3} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 1 \\ 0 & -4 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}}_{4 \times 2} \text{ невозможно выполнить операцию умно-}$$

жения, поскольку число столбцов первой матрицы не совпадает с числом строк второй матрицы.

$$B \cdot A = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 1 \\ 0 & -4 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}}_{4 \times 2} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ -2 & -3 & 0 \end{pmatrix}}_{2 \times 3} = \underbrace{\begin{pmatrix} 14 & 9 & 2 \\ 2 & -3 & 1 \\ 8 & 12 & 0 \\ -10 & -3 & -2 \end{pmatrix}}_{4 \times 3}$$

Ответ. $A \cdot B$ не определено, $B \cdot A = \begin{pmatrix} 14 & 9 & 2 \\ 2 & -3 & 1 \\ 8 & 12 & 0 \\ -10 & -3 & -2 \end{pmatrix}.$

Транспонирование матрицы

Пример 7. Для матрицы $A = \begin{pmatrix} 0 & 12 \\ 3 & 6 \\ -7 & 5 \end{pmatrix}$ найти транспонированную матрицу.

Решение. Транспонированной является матрица $A^T = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -7 \\ 12 & 6 & 5 \end{pmatrix}$.

Ответ. $A^T = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -7 \\ 12 & 6 & 5 \end{pmatrix}$

Пример 8. Даны 2 матрицы $A = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 3 & -2 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$. Найти $A \cdot B^T$.

Решение.

$$A \cdot B^T = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & -12 & -10 \\ 9 & 4 & 10 \end{pmatrix}.$$

Ответ. $A \cdot B^T = \begin{pmatrix} 19 & -12 & -10 \\ 9 & 4 & 10 \end{pmatrix}$.

Пример 9. Найти $f(A)$, если $f(x) = 2x^2 - x + 4$ и $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$.

Решение. $f(A) = 2A^2 - A + 4 \cdot E$, где E – единичная матрица.

$$2A^2 = 2 \cdot \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$2A^2 - A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$4 \cdot E = 4 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$2A^2 - A + 4E = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$$

Ответ. $f(A) = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$.

Вычисление определителей первого, второго и третьего порядков

Определитель матрицы $A = a_{11}$ первого порядка: $\det A = a_{11}$

Определитель матрицы $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ второго порядка:

$$\det A = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{21} \cdot a_{12}$$

Определитель матрицы $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ третьего порядка:

$$\det A = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$$

$$= a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{21} \cdot a_{32} \cdot a_{13} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} - a_{31} \cdot a_{22} \cdot a_{13} - a_{21} \cdot a_{12} \cdot a_{33} - a_{32} \cdot a_{23} \cdot a_{11}.$$

Правило Саррюса вычисления определителя третьего порядка также позволяет облегчить процесс вычисления.

Выписываем определитель матрицы $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$.

Справа от него выписываем первые два столбца $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$.

Произведение элементов на главной диагонали и на диагоналях ей параллельных, берем со знаком «+» и вычитаем произведения элементов на побочной диагонали и ей параллельных.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

- - - + + +

Пример 10. Даны две квадратные матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}$ и

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & -4 \\ 1 & 6 & -2 \end{pmatrix}. \text{ Найти } \det A \text{ и } \det B.$$

Решение.

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -5 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - ((-5) \cdot (-1)) = 4 - 5 = -1$$

$$\det B = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & -4 \\ 1 & 6 & -2 \end{vmatrix} = \underbrace{2 \cdot 5 \cdot (-2)}_{-20} + \underbrace{0 \cdot 6 \cdot 1}_0 + \underbrace{3 \cdot (-4) \cdot 1}_{-12} - \underbrace{1 \cdot 5 \cdot 1}_5 - \underbrace{2 \cdot 6 \cdot (-4)}_{-48} - \underbrace{0 \cdot 3 \cdot (-2)}_0 =$$

$$-20 - 12 - 5 + 48 = 11$$

Ответ. $\det A = -1$, $\det B = 11$.

Пример 11. Найти $\begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ \sin x & -\cos x \end{vmatrix}$.

Решение.

$$\begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ \sin x & -\cos x \end{vmatrix} = -\cos^2 x - \sin^2 x = -1.$$

Ответ. 1

Пример 12. Решить уравнение $\begin{vmatrix} x+1 & x-1 \\ x & x+1 \end{vmatrix} = 0$.

Решение. Преобразуем левую часть уравнения, вычислив определитель:

$$\begin{vmatrix} x+1 & x-1 \\ x & x+1 \end{vmatrix} = (x+1)^2 - x(x-1) = x^2 + 2x + 1 - x^2 + x = 3x + 1$$

$$3x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{3}$$

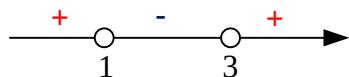
Ответ. $x = -\frac{1}{3}$.

Пример 13. Решить неравенство $\begin{vmatrix} x-1 & x-1 \\ 6 & x+3 \end{vmatrix} < 0$.

Решение. Преобразуем левую часть неравенства, вычислив определитель:

$$\left| \begin{array}{cc} x-1 & x-1 \\ 6 & x+3 \end{array} \right| = (x-1)(x+3) - 6(x-1) = x^2 + 2x - 3 - 6x + 6 = x^2 - 4x + 3.$$

Решим неравенство, разложив квадратный трехчлен в левой части на множители: $(x-1)(x-3) < 0$, решая это неравенство методом интервалов, получим:



Ответ. $x \in (1; 3)$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

1. Вычислить $4A - 5B$, если $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 6 & 5 \end{pmatrix}$

Ответ. $\begin{pmatrix} -16 & 13 \\ -30 & -37 \end{pmatrix}$

2. Вычислить $2A + 3B$, если $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 0 \\ 2 & -7 & 1 \end{pmatrix}$

Ответ. $\begin{pmatrix} -4 & 13 & 6 \\ 6 & -19 & 1 \end{pmatrix}$

3. Вычислить $-A + 3E$, если $A = \begin{pmatrix} -2 & 7 & 0 \\ -2 & 1 & 4 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Ответ. $\begin{pmatrix} 5 & -7 & 0 \\ 2 & 2 & -4 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$

Заданы матрицы A и B , вычислить, если это возможно, произведения $A \cdot B$ и $B \cdot A$.

4. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 6 & 5 \end{pmatrix}$.

Ответ. $A \cdot B = \begin{pmatrix} 16 & 9 \\ -18 & -15 \end{pmatrix}$, $B \cdot A = \begin{pmatrix} 4 & 11 \\ 6 & -3 \end{pmatrix}$

$$5. A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ответ. } A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B \cdot A = \begin{pmatrix} 20 & 40 \\ -10 & -20 \end{pmatrix}$$

$$6. A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ответ. } A \cdot B = (31), B \cdot A = \begin{pmatrix} 12 & 0 & -6 & 9 & 3 \\ 4 & 0 & -2 & 3 & 1 \\ -4 & 0 & 2 & -3 & -1 \\ 20 & 0 & -10 & 15 & 5 \\ 8 & 0 & -4 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

$$7. A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -7 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ответ. } A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$8. A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ответ. } A \cdot B \text{ не определено, } B \cdot A = \begin{pmatrix} 10 & 14 \\ 4 & 4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$9. A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ответ. $A \cdot B = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, B \cdot A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$

10. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & -4 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$

Ответ. $A \cdot B = \begin{pmatrix} 4 & 5 & -3 \\ 11 & 5 & 2 \\ 20 & 0 & 19 \end{pmatrix}, B \cdot A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 14 \\ -5 & 8 & -11 \\ 6 & 5 & 15 \end{pmatrix}.$

11*. Найти $f(A)$, если $f(x) = -2x^2 + 5x + 9$ и $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}.$

Ответ. $f(A) = \begin{pmatrix} 12 & 18 \\ 0 & -24 \end{pmatrix}$

12*. Найти $f(A)$, если $f(x) = 2x^3 + x^2 + 2$ и $A = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}.$

Ответ. $f(A) = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

13*. Найти $f(A)$, если $f(x) = 2x^2 - 3x + 5$ и $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$

Ответ. $f(A) = \begin{pmatrix} 19 & -5 & 8 \\ -8 & 20 & 20 \\ 1 & 8 & 30 \end{pmatrix}$

Транспонировать матрицу A и найти $A \cdot A^T$ и $A^T \cdot A$.

14. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}.$

Ответ. $A \cdot A^T = \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ -6 & 9 \end{pmatrix}, A^T \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 13 \end{pmatrix}$

$$15. A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ответ. } A \cdot A^T = \begin{pmatrix} 14 & 32 \\ 32 & 77 \end{pmatrix}, A^T \cdot A = \begin{pmatrix} 17 & 22 & 27 \\ 22 & 29 & 36 \\ 27 & 36 & 45 \end{pmatrix}$$

$$16. A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ответ. } A \cdot A^T = \begin{pmatrix} 10 & 4 & -1 \\ 4 & 8 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, A^T \cdot A = \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ -1 & 13 \end{pmatrix}.$$

$$17. A = \begin{pmatrix} 3 \\ -7 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ответ. } A \cdot A^T = \begin{pmatrix} 9 & -21 & 6 & 3 \\ -21 & 49 & -14 & -7 \\ 6 & -14 & 4 & 2 \\ 3 & -7 & 2 & 1 \end{pmatrix}, A^T \cdot A = (63).$$

$$18. A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ответ. } A \cdot A^T = \begin{pmatrix} 6 & 5 & 1 \\ 5 & 10 & 10 \\ 1 & 10 & 21 \end{pmatrix}, A^T \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 0 & 9 & -3 \\ 5 & -3 & 26 \end{pmatrix}.$$

Вычислить определители:

$$19. \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{vmatrix}$$

$$20. \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$21. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 4 \end{vmatrix}$$

$$22. \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{vmatrix}$$

$$23. \begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -2 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & -3 \end{vmatrix}$$

$$24. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

$$25. \begin{vmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 7 & 1 & 6 \\ 6 & 0 & 5 \end{vmatrix}.$$

Ответы. 19. -9; 20. 0; 21. 15; 22. 1; 23. -12; 24. 9; 25. 3.

Решить уравнения

$$26. \begin{vmatrix} 2x+1 & 3 \\ x+5 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$27. \begin{vmatrix} x+3 & x-1 \\ 7-x & x-1 \end{vmatrix} = 0$$

$$28. \begin{vmatrix} \sin x & \sin x \\ \cos x & -\cos x \end{vmatrix} = 0$$

$$29*. \begin{vmatrix} \sin 2x & \sin x \\ \cos x & \cos 2x \end{vmatrix} = 0$$

Ответы.

$$26. 13; 27. 1; 28. x = \frac{\pi}{2}n, n \in \mathbf{Z}; 29. x = \frac{\pi}{2}n, n \in \mathbf{Z}; x = \pm \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbf{Z}$$

Семинар 2. ОПРЕДЕЛИТЕЛИ. ФОРМУЛЫ КРАМЕРА

*Понятие определителя n -го порядка. Миноры и алгебраические дополнения.
 Определитель n -го порядка. Разложение определителя по строке и столбцу.
 Вычисление определителей с помощью их свойств.*

Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: Перед рассмотрением примеров и решением задач необходимо ознакомиться с материалами Лекции 2. Определители. Формулы Крамера.

Пример 1. Для $A = \begin{pmatrix} 7 & 3 & 2 \\ 11 & -5 & 0 \\ 1 & 2 & 7 \end{pmatrix}$. Найти миноры элементов a_{12}, a_{21}, a_{32} .

Решение.

Для нахождения минора M_{12} элемента a_{12} вычеркнем в матрице первую строку и второй столбец. Получим новую матрицу 2×2 . Ее определитель есть минор элемента a_{12} :

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 11 & 0 \\ 1 & 7 \end{vmatrix} = 77 - 0 = 77$$

$$\text{Аналогично находим : } M_{21} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} = 17, M_{32} = \begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 11 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 22 = -22$$

Ответ. $M_{12} = 77, M_{21} = 17, M_{32} = -22$.

Пример 2. Для $A = \begin{pmatrix} 7 & 3 & 2 \\ 11 & -5 & 0 \\ 1 & 2 & 7 \end{pmatrix}$ из примера 1. Найти алгебраические дополнения элементов a_{12}, a_{21}, a_{32} .

Решение.

Алгебраическое дополнение элемента a_{12} получаем умножением минора M_{12} на значение $(-1)^{1+2} = -1$, так как в нашем случае $i = 1$ (номер строки), $j = 2$ (номер столбца): $A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot M_{12} = -77$.

Рассуждая аналогично, получаем: $A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot M_{21} = -17, A_{32} = (-1)^{3+2} \cdot M_{32} = 22$

Ответ. $A_{12} = -77, A_{21} = -17, A_{32} = 22$.

Пример 3. Вычислить определитель $\begin{vmatrix} 5 & -2 & -3 \\ 1 & 0 & 4 \\ 7 & 2 & -1 \end{vmatrix}$, используя разложение по

первому столбцу. Проверить результат, вычислив определитель, разложением по второй строке.

Решение.

$$\begin{vmatrix} 5 & -2 & -3 \\ 1 & 0 & 4 \\ 7 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} \cdot 5 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} + (-1)^{2+1} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} -2 & -3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} + (-1)^{3+1} \cdot 7 \cdot \begin{vmatrix} -2 & -3 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} =$$

$$5 \cdot (-8) - 1 \cdot 8 + 7 \cdot (-8) = -104$$

Теперь вычислим определитель, разложив его по второй строке:

$$\begin{vmatrix} 5 & -2 & -3 \\ 1 & 0 & 4 \\ 7 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (-1)^{2+1} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} -2 & -3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} + (-1)^{2+2} \cdot 0 \cdot \begin{vmatrix} 5 & -3 \\ 7 & -1 \end{vmatrix} + (-1)^{2+3} \cdot 4 \cdot \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$-1 \cdot 8 + 0 - 4 \cdot 24 = -104 \quad \text{Ответ. -104.}$$

Пример 4. Вычислить определитель $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 5 & 2 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$, используя свойства

определителей.

Решение.

Элементарными преобразованиями строк (см. материалы лекций) приведем определитель к ступенчатому виду.

На первом шаге прибавим ко второй строке определителя первую строку, умноженную на (-5), к третьей строке определителя прибавим первую строку, умноженную на (3).

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 5 & 2 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[-5R_1]{+3R_1} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 5-5 & 2+5 & 0-20 \\ -3+3 & 2-3 & 1+12 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 0 & 7 & -20 \\ 0 & -1 & 13 \end{vmatrix} =$$

Поменяем местами вторую и третью строки, меняя знак определителя:

$$= - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 13 \\ 0 & 7 & -20 \end{vmatrix} =$$

К третьей строке определителя прибавим вторую, умноженную на 7

$$= - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 13 \\ 0 & 0 & -20+91 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 13 \\ 0 & 0 & 71 \end{vmatrix} = 71.$$

Ответ. 71.

Пример 5. Вычислить определитель $\begin{vmatrix} 6 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \\ 6 & 3 & 15 \end{vmatrix}$, используя свойства

определителей.

Решение.

На первом шаге вынесем за определитель множитель 2 из первой строки и множитель 3 из третьей строки.

$$\begin{vmatrix} 6 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \\ 6 & 3 & 15 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix}.$$

Поменяем местами вторую и первую строки, меняя знак определителя.

$$\begin{vmatrix} 6 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \\ 6 & 3 & 15 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = -6 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix} \xrightarrow[-2R2]{-3R1} -6 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -5 & 2 \\ 0 & -3 & 5 \end{vmatrix} =$$

Прибавим ко второй строке третью, умноженную на (-2):

$$-6 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -8 \\ 0 & -3 & 5 \end{vmatrix} =$$

Прибавим к третьей строке вторую, умноженную на (3):

$$= -6 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -8 \\ 0 & -3 & 5 \end{vmatrix} \xrightarrow{+3R2} -6 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & -19 \end{vmatrix} = 114$$

Ответ. 114.

Замечание. Данный определитель, возможно, проще было бы вычислить, раскрыв по первому столбцу, после того, как мы получили в первом столбце все нули, кроме одного элемента:

$$-6 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -8 \\ 0 & -3 & 5 \end{vmatrix} = -6 \cdot 1 \cdot (-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & -8 \\ -3 & 5 \end{vmatrix} = -6 \cdot (-19) = 114$$

Пример 6. Вычислить определитель матрицы: $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 & -2 \\ 5 & -1 & 4 & 0 \\ -3 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \end{vmatrix}$.

Решение. Используя свойства определителя, в какой-либо строке или в каком-либо столбце обратим в нуль все элементы, кроме одного. Выберем последний столбец. Прибавим к первой строке четвертую, умноженную на 2, и вычтем из третьей строки четвертую:

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 & -2 \\ 5 & -1 & 4 & 0 \\ -3 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -2 & 9 & 0 \\ 5 & -1 & 4 & 0 \\ -3 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

Разложим определитель по четвертому столбцу:

$$\begin{vmatrix} 2 & -2 & 9 & 0 \\ 5 & -1 & 4 & 0 \\ -3 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1)^{4+4} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -2 & 9 \\ 5 & -1 & 4 \\ -3 & 3 & -1 \end{vmatrix}.$$

Далее добьемся максимального количества нулей во второй строке: к первому столбцу прибавим второй, умноженный на 5, к третьему столбцу прибавим второй, умноженный на 4, затем разложим определитель третьего порядка по второй строке, затем посчитаем получившийся определитель второго порядка:

$$\begin{vmatrix} 2 & -2 & 9 \\ 5 & -1 & 4 \\ -3 & 3 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -8 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 12 & 3 & 11 \end{vmatrix} = -1 \cdot (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} -8 & 1 \\ 12 & 11 \end{vmatrix} = -(-8 \cdot 11 - 1 \cdot$$

$$12) = 88 + 12 = 100.$$

Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера

Пример 7. Решить систему линейных уравнений $\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 7 \\ 4x_1 + 5x_2 = -7 \end{cases}$ методом

Крамера.

Решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 10 + 4 = 14 \neq 0, \text{ матрица невырождена, а значит существует}$$

единственное решение.

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 7 & -1 \\ -7 & 5 \end{vmatrix} = 35 - 7 = 28.$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 4 & -7 \end{vmatrix} = -14 - 28 = -42.$$

$$x_1 = \frac{28}{14} = 2, x_2 = \frac{-42}{14} = -3.$$

Сделаем проверку, подставив найденные неизвестные в исходную систему.

Ответ: (2; -3).

Пример 8. Решить систему линейных уравнений методом Крамера.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 5 \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 8 \\ 7x_1 + 8x_2 = 2 \end{cases}$$

Решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{vmatrix} = 27 \neq 0, \text{ матрица невырожденная, а значит, существует}$$

единственное решение.

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 8 & 5 & 6 \\ 2 & 8 & 0 \end{vmatrix} = -54, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 8 & 6 \\ 7 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 54, \Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 4 & 5 & 8 \\ 7 & 8 & 2 \end{vmatrix} = 27.$$

$$x_1 = \frac{-54}{27} = -2, x_2 = \frac{54}{27} = 2, x_3 = \frac{27}{27} = 1.$$

Сделаем проверку, подставив найденные неизвестные в исходную систему.

Ответ: (-2; 2;1).

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

1. Для $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 \\ 3 & 4 & 8 \\ 0 & -2 & 6 \end{pmatrix}$. Найти алгебраические дополнения каждого

элемента.

Ответ. $A_{11} = 40, A_{12} = -18, A_{13} = -6, A_{21} = 10, A_{22} = 6, A_{23} = 2, A_{31} = 20, A_{32} = -23, A_{33} = 4.$

В заданиях 2-5 вычислить определители, используя разложение по строке или столбцу.

$$2. \begin{vmatrix} 0 & 2 & 7 \\ -1 & 0 & 3 \\ 5 & -2 & 1 \end{vmatrix}, 3. \begin{vmatrix} 9 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix}, 4. \begin{vmatrix} 3 & 5 & -4 \\ 0 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix}, 5. \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ -3 & 8 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & 0 & 5 \end{vmatrix}$$

Ответы. 2. 46, 3. -52, 4. -13, 5. 18.

В заданиях 6-9 вычислить определители, используя свойства определителей.

$$6. \begin{vmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 3 \\ 5 & -2 & 1 \end{vmatrix}, 7. \begin{vmatrix} 9 & 5 & -1 \\ 1 & -2 & 4 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix}, 8. \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 5 & 2 & -3 \\ 1 & -4 & 1 \end{vmatrix}, 9. \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ -3 & -7 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & 1 & 5 \end{vmatrix}$$

Ответы. 6. -30, 7. -84, 8. -82, 9. 80.

В заданиях 10-15 решить системы линейных уравнений методом Крамера

$$10. \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 1 \\ -4x_1 + x_2 = 6 \end{cases}, 11. \begin{cases} x_1 + 5x_2 = 3 \\ 2x_1 + x_2 = 6 \end{cases}, 12. \begin{cases} 7x_1 - 5x_2 = 31 \\ -2x_1 + 2x_2 = -10 \end{cases}$$

$$13. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 7x_3 = 13 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 7 \\ 5x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 9 \end{cases}, 14. \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = -5 \\ -2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = -2 \\ 4x_1 + 2x_2 - 3x_3 = -8 \end{cases}, 15. \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 13 \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 = 25 \end{cases}$$

Ответ: 10. (-1; 2), 11. (3;0), 12. (3;-2), 13.(1;-1;2), 14.(1;-3;2), 15.(-2;3;3).

Семинар 3. ОБРАТНАЯ МАТРИЦА

Обратная матрица: определение; алгоритм вычисления. Критерий обратимости матрицы.

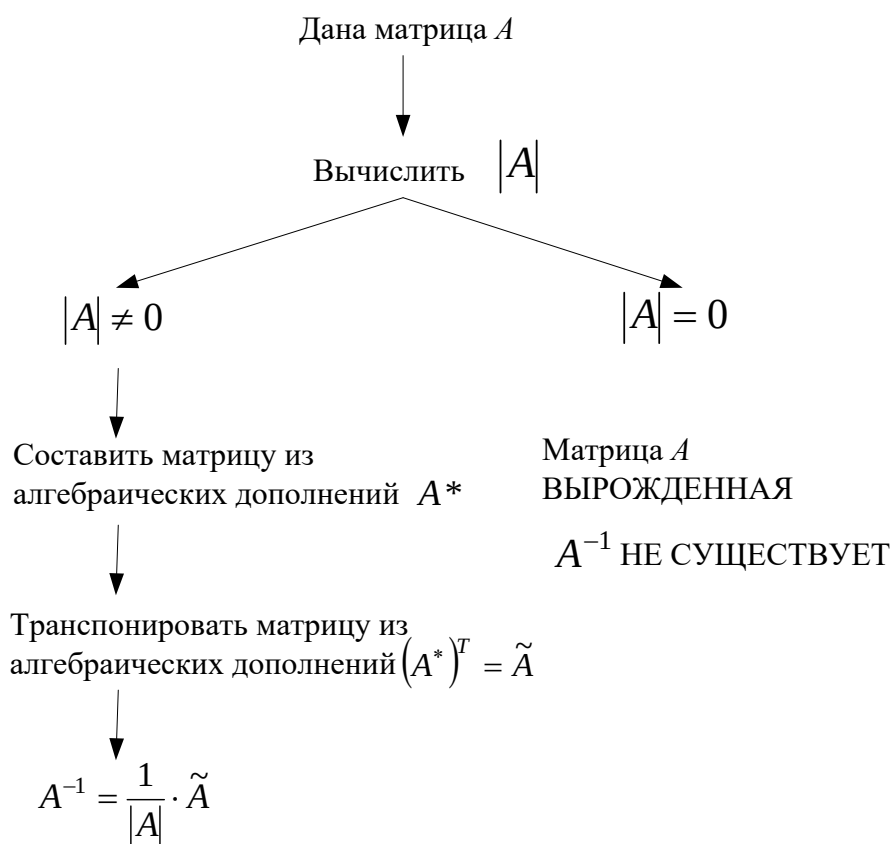
Решение матричных уравнений с помощью обратной матрицы.

Решение систем линейных уравнений с помощью обратной матрицы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: Перед рассмотрением примеров и решением задач необходимо ознакомиться с материалами Лекции 3. Обратная матрица.

Алгоритм вычисления обратной матрицы A^{-1}

1. Вычислить определитель матрицы A . Если $|A| = 0$, то матрица A – вырожденная и A^{-1} не существует. Если $|A| \neq 0$, то переходим к п.2.
2. Составить матрицу A^* из алгебраических дополнений.
3. Транспонировать матрицу из алгебраических дополнений – получить присоединенную матрицу $(A^*)^T = \tilde{A}$.
4. Вычислить A^{-1} по формуле $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \tilde{A}$.



Пример 1. Для матрицы $A = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ найти обратную матрицу A^{-1} . Сделать проверку.

Решение.

Воспользуемся алгоритмом.

1. Вычислим определитель матрицы A : $|A| = 2 \neq 0$, значит матрица A – не вырожденная и существует A^{-1} .

2. Найдем алгебраические дополнения к каждому элементу матрицы A и составим из них матрицу A^*

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot 3 = 3, \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot 2 = -2,$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot 5 = -5, \quad A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot 4 = 4.$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$3. \tilde{A} = (A^*)^T = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$4. A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \tilde{A} = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{5}{2} \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Проверка $AA^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{5}{2} \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E - A^{-1}$ найдена верно.

Ответ: $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{5}{2} \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$

Пример 2. Для матрицы $A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}$ найти обратную матрицу A^{-1} . Сделать проверку.

Решение.

Воспользуемся алгоритмом.

1. Вычислим определитель матрицы A : $|A| = 0$, значит матрица A – вырожденная и A^{-1} не существует.

Пример 3. Для матрицы $A = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 6 \\ -2 & 1 & -3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ найти обратную матрицу A^{-1} .

Сделать проверку.

Решение.

1. Найдем $|A|$. Для нахождения определителя воспользуемся элементарными преобразованиями строк. На первом шаге прибавим к первой строке две вторых строки.

Затем из второй и третьей строки вычитаем первую, умноженную на соответствующий коэффициент.

$$\begin{vmatrix} 5 & -4 & 6 \\ -2 & 1 & -3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} + 2R2 = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} + 2R1 = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2+2 & 1-4 & -3 \\ 3-3 & 2+6 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 8 & 1 \end{vmatrix} \text{ Вынесем за определитель общий множитель 3 из второй строки. После}$$

чего, прибавим к третьей строке вторую, умноженную на соответствующий коэффициент.

$$= 3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 8 & 1 \end{vmatrix} + 8R2 = 3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 & 6 \\ 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & -7 \end{vmatrix} = 3 \cdot (1 \cdot (-1) \cdot (-7)) = 21$$

$|A| = 21 \neq 0$, значит матрица A – не вырожденная и существует A^{-1} .

2. Найдем алгебраические дополнения к каждому элементу матрицы A и составим из них матрицу A^*

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot 7 = 7, A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot 7 = -7, A_{13} = (-1)^{1+3} \cdot (-7) = -7,$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot (-16) = 16, A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot (-13) = -13, A_{23} = (-1)^{2+3} \cdot 22 = -22,$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \cdot 6 = 6, A_{32} = (-1)^{3+2} \cdot (-3) = 3, A_{33} = (-1)^{3+3} \cdot (-3) = -3.$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 7 & -7 & -7 \\ 16 & -13 & -22 \\ 6 & 3 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$3. \tilde{A} = (A^*)^T = \begin{pmatrix} 7 & -7 & -7 \\ 16 & -13 & -22 \\ 6 & 3 & -3 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 7 & 16 & 6 \\ -7 & -13 & 3 \\ -7 & -22 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$4. A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \tilde{A} = \frac{1}{21} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 16 & 6 \\ -7 & -13 & 3 \\ -7 & -22 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 & 16/21 & 2/7 \\ -1/3 & -13/21 & 1/7 \\ -1/3 & -22/21 & -1/7 \end{pmatrix}$$

Проверка

$$A^{-1}A = \frac{1}{21} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 16 & 6 \\ -7 & -13 & 3 \\ -7 & -22 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & -4 & 6 \\ -2 & 1 & -3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{21} \cdot$$

$$\begin{pmatrix} 21 & 0 & 0 \\ 0 & 21 & 0 \\ 0 & 0 & 21 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E \Rightarrow$$

A^{-1} найдена верно.

$$\text{Ответ: } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/3 & 16/21 & 2/7 \\ -1/3 & -13/21 & 1/7 \\ -1/3 & -22/21 & -1/7 \end{pmatrix}$$

Решение матричных уравнений с помощью обратной матрицы

Пусть заданы матричные уравнения вида $A \cdot X = B$ и $Y \cdot A = B$, где A - квадратная невырожденная матрица. Тогда

$$\begin{array}{l|l} A \cdot X = B & Y \cdot A = B \\ X = A^{-1} \cdot B & Y = B \cdot A^{-1} \end{array}$$

Пример 4. Решить матричное уравнение $X \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ 2 & -3 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$. Сделать проверку.

Решение.

Пусть $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ 2 & -3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

$$X = B \cdot A^{-1}.$$

Найдем A^{-1} .

1. $|A| = 2 \neq 0$, значит A^{-1} существует.

2. $A^* = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$.

3. $\tilde{A} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$.

4. $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \tilde{A} = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$.

Проверка $A^{-1} \cdot A = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = E$ - A^{-1} найдена верно.

$$X = B \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ 2 & -3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} = \begin{pmatrix} -10 & 9 \\ 7 & -6 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}.$$

Проверка $\underbrace{\begin{pmatrix} -10 & 9 \\ 7 & -6 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}}_X \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ 2 & -3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ - верно.

Ответ: $X = \begin{pmatrix} -10 & 9 \\ 7 & -6 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$.

Пример 5. Решить матричное уравнение $\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} -1 & 7 & 0 \\ 1 & 2 & -6 \end{pmatrix}$.
Сделать проверку.

Решение.

Пусть $A = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 7 & 0 \\ 1 & 2 & -6 \end{pmatrix}.$

$$X = A^{-1} \cdot B.$$

Найдем A^{-1} :

1. $|A| = -3 \neq 0$, значит A^{-1} существует.

2. $A^* = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -6 & 5 \end{pmatrix}.$

3. $\tilde{A} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -6 & 5 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} -3 & -6 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}.$

4. $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \tilde{A} = \frac{1}{-3} \cdot \begin{pmatrix} -3 & -6 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}.$

Проверка $A^{-1}A = \frac{1}{-3} \cdot \begin{pmatrix} -3 & -6 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} = \frac{1}{-3} \cdot \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E$ - A^{-1}

найдена верно.

$$X = A^{-1} \cdot B = \frac{1}{-3} \cdot \begin{pmatrix} -3 & -6 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 7 & 0 \\ 1 & 2 & -6 \end{pmatrix} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -3 & -33 & 36 \\ 3 & 24 & -30 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 11 & -12 \\ -1 & -8 & 10 \end{pmatrix}.$$

Проверка $\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 11 & -12 \\ -1 & -8 & 10 \end{pmatrix}}_X = \begin{pmatrix} -1 & 7 & 0 \\ 1 & 2 & -6 \end{pmatrix}$ - верно.

Ответ: $X = \begin{pmatrix} 1 & 11 & -12 \\ -1 & -8 & 10 \end{pmatrix}.$

Пример 6. Решить матричное уравнение $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot X \cdot \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} =$

$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$ Сделать проверку.

Решение.

Пусть $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$

Наше матричное уравнение переписется в виде: $B \cdot X \cdot A = C$. Домножим обе части слева на B^{-1} , а справа на A^{-1} . Получим:

$$\underbrace{B^{-1} \cdot B}_E \cdot X \cdot \underbrace{A \cdot A^{-1}}_E = B^{-1} \cdot C \cdot A^{-1} \Rightarrow X = B^{-1} \cdot C \cdot A^{-1}$$

Найдем A^{-1} и B^{-1} .

1. $|A| = -2 \neq 0$, значит A^{-1} существует.

2. $A^* = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow 3. \tilde{A} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow 4. A^{-1} = \frac{1}{-2} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}.$

Проверка $A^{-1}A = \frac{1}{-2} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E$ – A^{-1} найдена верно.

1. $|B| = 3 \neq 0$, значит B^{-1} существует.

$$2. B^* = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ 3 & -1 & -1 \\ -3 & 2 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow 3. \tilde{B} = \begin{pmatrix} -3 & 3 & -3 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$4. B^{-1} = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} -3 & 3 & -3 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Проверка $B^{-1}B = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} -3 & 3 & -3 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$

$E \Rightarrow$

B^{-1} найдена верно.

$$\begin{aligned} X &= B^{-1} \cdot C \cdot A^{-1} = -\frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} -3 & 3 & -3 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = \\ &= -\frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} -6 & -12 \\ 1 & 7 \\ 10 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = -\frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} 30 & -12 \\ -25 & 12 \\ 26 & -18 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Проверка $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \left(-\frac{1}{6}\right) \cdot \begin{pmatrix} 30 & -12 \\ -25 & 12 \\ 26 & -18 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = \left(-\frac{1}{6}\right) \cdot \begin{pmatrix} 6 & -6 \\ -15 & 12 \\ -51 & 30 \end{pmatrix} \cdot$

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} - \text{верно.}$$

$$\text{Ответ: } X = -\frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} 30 & -12 \\ -25 & 12 \\ 26 & -18 \end{pmatrix}.$$

Решение систем линейных уравнений с помощью обратной матрицы

Пример 7. Решить систему линейных уравнений с помощью обратной матрицы

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = -4 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 = 1 \end{cases}$$

Решение.

$$\text{Пусть } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$1. |A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0, \text{ значит } A^{-1} \text{ существует.}$$

$$2. A^* = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow 3. \tilde{A} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$4. A^{-1} = -1 \cdot \begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Проверка $A^{-1}A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E \Rightarrow A^{-1}$

найдена верно.

$$X = A^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Проверка $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ - верно.

Ответ: (1; 0; 5).

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

В заданиях 1-6 для заданных матриц найти обратные матрицы. Сделать проверку.

1. $A = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. **Ответ:** $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{5}{2} \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

2. $A = \begin{pmatrix} -3 & 5 \\ 6 & -10 \end{pmatrix}$. **Ответ:** A^{-1} не существует.

3. $A = \begin{pmatrix} -11 & 7 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$. **Ответ:** $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & \frac{7}{2} \\ \frac{5}{2} & \frac{11}{2} \end{pmatrix}$.

4. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. **Ответ:** A^{-1} не существует.

5. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. **Ответ:** $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 4 \\ 0 & -0,5 & 0,5 \\ 1 & 1,5 & -2,5 \end{pmatrix}$.

6. $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & -3 \end{pmatrix}$. **Ответ:** $A^{-1} = \frac{1}{5} \cdot \begin{pmatrix} -8 & 1 & -5 \\ -1 & 2 & 0 \\ -5 & 0 & -5 \end{pmatrix}$.

В примерах 7-13 решить матричные уравнения. Сделать проверку

7. $X \cdot \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10 & 10 \\ 22 & -21 \end{pmatrix}$. **Ответ:** $X = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -5 & -9 \end{pmatrix}$.

8. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 5 & -6 \\ 7 & -28 \end{pmatrix}$. **Ответ:** $X = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$.

9. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \cdot X \cdot \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 15 \\ -2 & -10 \end{pmatrix}$. **Ответ:** $X = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}$.

10. $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} -10 & 2 & -7 \\ -16 & 3 & -13 \end{pmatrix}$. **Ответ:** $X = \begin{pmatrix} -4 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$.

11. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ -2 & 5 & -1 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 14 & -8 \\ 21 & -17 \end{pmatrix}$. **Ответ:** $X = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$.

13. $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \cdot X \cdot \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 & 10 & 4 \\ 21 & 9 & 2 \end{pmatrix}$. **Ответ:** $X = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$

В примерах 14-19 решить системы линейных уравнений с помощью обратной матрицы. Сделать проверку.

14. $\begin{cases} 7x_1 + 4x_2 = 16 \\ 3x_1 + 2x_2 = 6 \end{cases}$. **Ответ:** $X = (4; -3)$.

15. $\begin{cases} x_1 - 4x_2 = -18 \\ 2x_1 - x_2 = -1 \end{cases}$. **Ответ:** $X = (2; 5)$.

16. $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = -1 \\ x_1 + x_3 = -1 \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 = 7 \end{cases}$. **Ответ:** $X = (1; 1; -2)$.

17. $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 5 \\ -2x_1 - 3x_2 + x_3 = -3 \\ x_1 + x_2 = 1 \end{cases}$.

Ответ: система не может быть решена с помощью обратной матрицы.

$$\mathbf{18.} \begin{cases} x_1 + 5x_2 - x_3 = 12 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 7 \end{cases} . \text{ Ответ: } X = (3; 2; 1).$$

$$\mathbf{19.} \begin{cases} x_1 + 5x_2 - x_3 = -6 \\ x_1 + 4x_2 + x_3 = -2 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4 \end{cases} . \text{ Ответ: } X = (5; -2; 1).$$

Семинар 4. СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАНГА МАТРИЦЫ.

СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ (СЛАУ)

Линейная независимость. Понятие базиса. Ранг матрицы. Вычисление ранга матрицы методом окаймляющих миноров. Сохранение ранга матрицы при элементарных преобразованиях. Вычисление ранга матрицы приведением ее к ступенчатому виду.

Основные понятия теории СЛАУ. Эквивалентные линейные системы. Метод Гаусса решения линейных систем, свободные и базисные неизвестные. Однородные линейные системы. Структура общего решения неоднородной системы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: Перед рассмотрением примеров и решением задач необходимо ознакомиться с материалами Лекции 4. Системы линейных уравнений и Лекции 5. Системы линейных алгебраических уравнений.

Ранг матрицы

Пример 1. Для матрицы $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 3 & 11 \\ 7 & 8 & 9 & 10 \\ -6 & 5 & 0 & -13 \end{pmatrix}$ найти все миноры второго

порядка, содержащие элемент a_{11} .

Решение.

Выбираем 2 строки и 2 столбца, <u>содержащие элемент</u> a_{11}	Получаем матрицу 2×2	Вычисляем минор 2го порядка найденной матрицы
$A = \begin{pmatrix} \boxed{4} & \boxed{-2} & 3 & 11 \\ \boxed{7} & \boxed{8} & 9 & 10 \\ -6 & 5 & 0 & -13 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$	$M_2^1 = \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = 46$
$A = \begin{pmatrix} \boxed{4} & \boxed{-2} & 3 & 11 \\ 7 & \boxed{8} & 9 & 10 \\ \boxed{-6} & \boxed{5} & 0 & -13 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -6 & 5 \end{pmatrix}$	$M_2^2 = \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -6 & 5 \end{vmatrix} = 8$

$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 3 & 11 \\ 7 & 8 & 9 & 10 \\ -6 & 5 & 0 & -13 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 7 & 9 \end{pmatrix}$	$M_2^3 = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} = 15$
$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 3 & 11 \\ 7 & 8 & 9 & 10 \\ -6 & 5 & 0 & -13 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 4 & 11 \\ 7 & 10 \end{pmatrix}$	$M_2^4 = \begin{vmatrix} 4 & 11 \\ 7 & 10 \end{vmatrix} = -37$
$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 3 & 11 \\ 7 & 8 & 9 & 10 \\ -6 & 5 & 0 & -13 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -6 & 0 \end{pmatrix}$	$M_2^5 = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ -6 & 0 \end{vmatrix} = 18$
$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 3 & 11 \\ 7 & 8 & 9 & 10 \\ -6 & 5 & 0 & -13 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 4 & 11 \\ -6 & -13 \end{pmatrix}$	$M_2^6 = \begin{vmatrix} 4 & 11 \\ -6 & -13 \end{vmatrix} = 14$

Ответ. $M_2^1 = 46$, $M_2^2 = 8$, $M_2^3 = 15$, $M_2^4 = -37$, $M_2^5 = 18$, $M_2^6 = 14$.

Вычисление ранга матрицы методом окаймляющих миноров

Пример 2. Найти ранг матрицы A методом окаймляющих миноров. $A =$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & -3 & 7 \\ 4 & 15 & 8 & 7 & 1 \\ 2 & 17 & 4 & 13 & -9 \end{pmatrix}.$$

Решение.

Так как матрица содержит ненулевые элементы, то ее ранг не меньше единицы.

Пусть $M_1 = 2 \neq 0$.

Рассмотрим миноры второго порядка, содержащие минор $M_1 = 2$.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & -3 & 7 \\ 4 & 15 & 8 & 7 & 1 \\ 2 & 17 & 4 & 13 & -9 \end{pmatrix} \quad \left| \quad M_2^1 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 15 \end{vmatrix} = 26 \neq 0 \right.$$

Минор второго порядка, окаймляющий найденный вначале минор первого порядка не равен нулю, а, значит, ранг матрицы не меньше двух.

Вычислим окаймляющие $M_2^1 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 15 \end{vmatrix}$ миноры третьего порядка.

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & -3 & 7 \\ 4 & 15 & 8 & 7 & 1 \\ 2 & 17 & 4 & 13 & -9 \end{pmatrix}$	$M_3^1 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 4 & 15 & 8 \\ 2 & 17 & 4 \end{vmatrix} = 0$
$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & -3 & 7 \\ 4 & 15 & 8 & 7 & 1 \\ 2 & 17 & 4 & 13 & -9 \end{pmatrix}$	$M_3^2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 4 & 15 & 7 \\ 2 & 17 & 13 \end{vmatrix} = 0$
$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & -3 & 7 \\ 4 & 15 & 8 & 7 & 1 \\ 2 & 17 & 4 & 13 & -9 \end{pmatrix}$	$M_3^3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 7 \\ 4 & 15 & 1 \\ 2 & 17 & -9 \end{vmatrix} = 0$

Все миноры третьего порядка равны нулю. Значит, ранг матрицы равен двум. Заметим, что любой ненулевой минор второго порядка может быть выбран как базисный минор. При этом его строки или столбцы – базисные.

Вычисление ранга матрицы с помощью элементарных преобразований

Пример 3. Найти ранг матрицы A с помощью элементарных преобразований.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ -3 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Решение.

Напомним, что ранг матрицы равен числу ненулевых строк в ее ступенчатом виде.

Приведем матрицу к ступенчатому виду элементарными преобразованиями строк.

Поменяем местами первую и третью строки, чтобы элемент 1 оказался в верхнем левом углу. Заметим, что получить (-1) в верхнем левом углу можно по-другому, например, прибавив к первой строке две четвертые строки.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 8 \\ 3 & -1 & 1 & 1 \\ 5 & -4 & -2 & -6 \\ -3 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[-3R1]{+5R1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 8 \\ 0 & -7 & -11 & -23 \\ 0 & -14 & -22 & -46 \\ 0 & 7 & 11 & 23 \end{pmatrix} \xrightarrow[-2R2]{+R2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 8 \\ 0 & -7 & -11 & -23 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

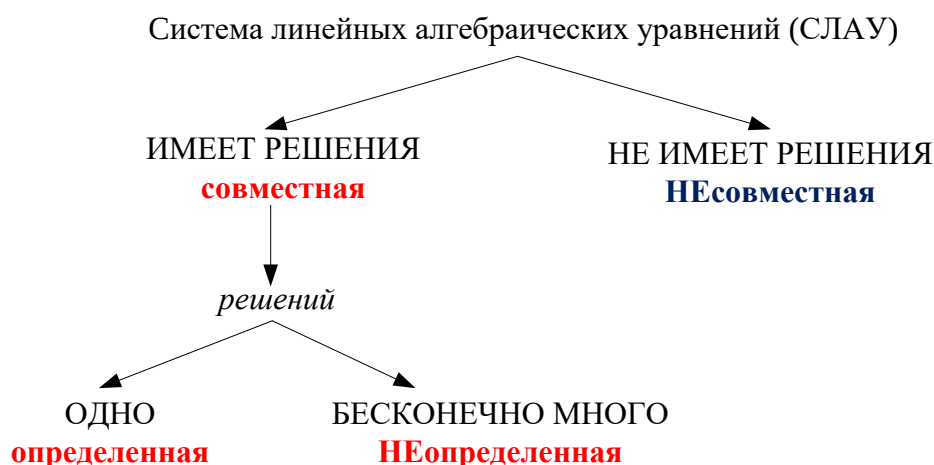
Ранг матрицы A совпадает с рангом последней эквивалентной ей трапецевидной матрицы и равен двум.

Рассмотрим матрицу B . Ранее мы видели, что удобно работать, если удастся в верхнем левом углу матрицы получить 1 (или -1). В нашем примере для этого достаточно поменять местами первую и вторую строки.

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 & 2 & -3 \\ -1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 5 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ +2R1 \\ \\ +R1 \end{matrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 5 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 5 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ -R2 \\ -R2 \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Основные понятия теории СЛАУ



Решение систем линейных уравнений методом Гаусса

Пример 4. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 = 6 \\ 2x_1 - 5x_2 - 3x_3 + x_4 = -11 \\ 5x_1 - 8x_2 + 6x_3 - 4x_4 = 24 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 + 12x_4 = -4 \end{cases}$$

Решение.

Прямой ход. Составим расширенную матрицу системы и элементарными преобразованиями строк приведем ее к ступенчатому виду.

$$A|B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -3 & 6 \\ 2 & -5 & -3 & 1 & -11 \\ 5 & -8 & 6 & -4 & 24 \\ 3 & -1 & 1 & 12 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow[-3R1]{-2R1, -5R1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -3 & 6 \\ 0 & -1 & -5 & 7 & -23 \\ 0 & 2 & 1 & 11 & -6 \\ 0 & 5 & -2 & 21 & -22 \end{pmatrix} \xrightarrow[-5R2]{+2R2} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -3 & 6 \\ 0 & -1 & -5 & 7 & -23 \\ 0 & 0 & -9 & 25 & -52 \\ 0 & 0 & -27 & 56 & -137 \end{pmatrix} \xrightarrow[-3R3]{-3R3} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -3 & 6 \\ 0 & -1 & -5 & 7 & -23 \\ 0 & 0 & -9 & 25 & -52 \\ 0 & 0 & 0 & -19 & 19 \end{pmatrix}$$

$\text{rang}(A|B) = 4 = \text{rang}(A) = 4$, ранги равны, следовательно, система совместна. Так как $\text{rang}(A|B) = 4 = n$, где n – число переменных, то система имеет единственное решение.

Обратный ход.

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -3 & 6 \\ 0 & -1 & -5 & 7 & -23 \\ 0 & 0 & -9 & 25 & -52 \\ 0 & 0 & 0 & -19 & 19 \end{pmatrix} \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 = 6 \\ -x_2 - 5x_3 + 7x_4 = -23 \\ -9x_3 + 25x_4 = -52 \\ -19x_4 = 19 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{Сначала находим } x_4 \text{ из} \\ \text{последнего уравнения} \\ \text{системы:} \end{array}$$

$$x_4 = -1$$

Поднимаемся на строку выше $\uparrow$

$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 = 6 \\ -x_2 - 5x_3 + 7x_4 = -23 \\ -9x_3 + 25x_4 = -52 \\ -19x_4 = 19 \end{cases}$	$\begin{aligned} -9x_3 &= -52 + 25 \Rightarrow x_3 = 3 \uparrow \\ x_4 &= -1 \uparrow \end{aligned}$
$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 = 6 \\ -x_2 - 5x_3 + 7x_4 = -23 \\ -9x_3 + 25x_4 = -52 \\ -19x_4 = 19 \end{cases}$	$\begin{aligned} -x_2 &= -23 + 5x_3 - 7x_4 = -1 \Rightarrow x_2 = 1 \uparrow \\ x_3 &= 3 \uparrow \\ x_4 &= -1 \uparrow \end{aligned}$
$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 = 6 \\ -x_2 - 5x_3 + 7x_4 = -23 \\ -9x_3 + 25x_4 = -52 \\ -19x_4 = 19 \end{cases}$	$\begin{aligned} x_1 &= 6 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 \Rightarrow x_1 = 2 \\ x_2 &= 1 \uparrow \\ x_3 &= 3 \uparrow \\ x_4 &= -1 \uparrow \end{aligned}$

Таким образом, решением системы является вектор столбец значений неизвестных $X =$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ или в виде } (2; 1; 3; -1).$$

Сделаем проверку, подставив в систему найденные значения неизвестных и убедимся, что ответ верный.

Ответ: (2; 1; 3; -1)

Пример 5. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 5 \\ 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 7 \\ 3x_1 - 7x_2 + 11x_3 = 21 \end{cases}$$

Решение.

Прямой ход. Составим расширенную матрицу системы и элементарными преобразованиями строк приведем ее к ступенчатому виду.

$$A|B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 5 \\ 2 & -3 & 4 & 7 \\ 3 & -7 & 11 & 21 \end{pmatrix} \xrightarrow{-2R_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 3 & -7 & 11 & 21 \end{pmatrix} \xrightarrow{-3R_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -1 & 2 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{+R_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$\text{rang}(A|B) = 3 \neq \text{rang}(A) = 2$, так как ранг расширенной матрицы больше ранга основной, то система несовместна.

Ответ: нет решений.

Пример 6. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 4 \\ 2x_1 - 6x_2 + 6x_3 + 5x_4 = 3 \\ -3x_1 + 10x_2 - 10x_3 - 7x_4 = -2 \end{cases}$$

Решение.

Прямой ход. Составим расширенную матрицу системы и элементарными преобразованиями строк приведем ее к ступенчатому виду.

$$A|B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & -6 & 6 & 5 & 3 \\ -3 & 10 & -10 & -7 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{-2R_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & 2 & -1 & -5 \\ 0 & 4 & -4 & 2 & 10 \end{pmatrix} \xrightarrow{+3R_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & 2 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{+2R_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & 2 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\text{rang}(A|B) = 2 = \text{rang}(A) = 2$, так как ранги равны, то система совместна. Так как $\text{rang}(A|B) = 2 < n$, где $n=4$ – число переменных, то система имеет бесконечно много решений.

В этой задаче подробно остановимся на выборе базисного минора.

Столбцы 1 и 2 $\left| \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & 2 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right| \left| \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \right| = -2 \neq 0$ переменные x_1, x_2 могут быть выбраны на роль базисных переменных.

Столбцы 1 и 3	$\left(\begin{array}{cccc c} \boxed{1} & -2 & \boxed{2} & 3 & 4 \\ \boxed{0} & -2 & \boxed{2} & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$	$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$, переменные x_1, x_3 могут быть выбраны на роль базисных переменных.
Столбцы 1 и 4	$\left(\begin{array}{cccc c} \boxed{1} & -2 & 2 & \boxed{3} & 4 \\ \boxed{0} & -2 & 2 & \boxed{-1} & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$	$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$, переменные x_1, x_4 могут быть выбраны на роль базисных переменных.
Столбцы 2 и 3	$\left(\begin{array}{cccc c} 1 & \boxed{-2} & \boxed{2} & 3 & 4 \\ 0 & \boxed{-2} & \boxed{2} & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$	$\begin{vmatrix} -2 & 2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = 0$, переменные x_2, x_3 НЕ могут быть выбраны на роль базисных переменных.
Столбцы 2 и 4	$\left(\begin{array}{cccc c} 1 & \boxed{-2} & 2 & \boxed{3} & 4 \\ 0 & \boxed{-2} & 2 & \boxed{-1} & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$	$\begin{vmatrix} -2 & 3 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} = 8 \neq 0$, переменные x_2, x_4 могут быть выбраны на роль базисных переменных.
Столбцы 3 и 4	$\left(\begin{array}{cccc c} 1 & -2 & \boxed{2} & \boxed{3} & 4 \\ 0 & -2 & \boxed{2} & \boxed{-1} & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$	$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -8 \neq 0$, переменные x_3, x_4 могут быть выбраны на роль базисных переменных.

Выберем первый и второй столбцы. Переменные x_1, x_2 – базисные переменные, x_3, x_4 – свободные переменные.

Пусть $x_3 = C_1, x_4 = C_2, C_1, C_2 \in \mathbf{R}$

Преобразованная матрица соответствует системе

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 4 \\ -2x_2 + 2x_3 - x_4 = -5 \end{cases}$$

Обратный ход: из последнего уравнения выразим x_2 :

$$-2x_2 = -5 - 2x_3 + x_4 = -5 - 2C_1 + C_2 \Rightarrow x_2 = \frac{5}{2} + C_1 - \frac{1}{2}C_2$$

Поднимаемся выше к первому уравнению. Подставляем $x_3 = C_1, x_4 = C_2$ и, найденное ранее, $x_2 = \frac{5}{2} + C_1 - \frac{1}{2}C_2$:

$$\begin{aligned} x_1 &= 4 + 2x_2 - 2x_3 - 3x_4 = 4 + 2\left(\frac{5}{2} + C_1 - \frac{1}{2}C_2\right) - 2C_1 - 3C_2 \\ &= 4 + 5 + 2C_1 - C_2 - 2C_1 - 3C_2 \\ x_1 &= 9 - 4C_2 \end{aligned}$$

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 - 4C_2 \\ \frac{5}{2} + C_1 - \frac{1}{2}C_2 \\ C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ \frac{5}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ C_1 \\ C_1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4C_2 \\ -\frac{1}{2}C_2 \\ 0 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ \frac{5}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} -4 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ответ: $X = \begin{pmatrix} 9 \\ \frac{5}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} -4 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, C_1, C_2 \in \mathbf{R}.$

Однородные системы линейных уравнений

Пример 7. Найти общее решение однородной системы линейных уравнений, выписать ФСР.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

Решение. Выпишем основную матрицу и элементарными преобразованиями строк приведем ее к ступенчатому виду

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{-3R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -4 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{-2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Так как $\text{rang}(A) = 2 < n$, где $n=4$ – число переменных, то система имеет бесконечно много решений.

Выберем базисный минор

$$\begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{matrix}} & \begin{matrix} 1 & 1 \\ -2 & -2 \\ 0 & 0 \end{matrix} \end{pmatrix}$$

Пусть x_1, x_2 – базисные переменные, а x_3, x_4 – свободные переменные.

Пусть $x_3 = C_1, x_4 = C_2, C_1, C_2 \in \mathbf{R}$

Полученная матрица соответствует системе двух уравнений

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ -x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases}$$

Обратный ход.

Из последнего уравнения выразим $-x_2 = 2x_3 + 2x_4 = 2C_1 + 2C_2$, тогда $x_2 = -2C_1 - 2C_2$

Поднимаемся выше к первому уравнению. Подставляем полученные значения переменных x_2, x_3, x_4 и выражаем x_1 :

$$x_1 = -x_2 - x_3 - x_4 = -(-2C_1 - 2C_2) - C_1 - C_2 = C_1 + C_2$$

Общее решение

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 + C_2 \\ -2C_1 - 2C_2 \\ C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, C_1, C_2 \in \mathbf{R}.$$

$$\Phi_{\text{CP}} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Выполним проверку, подставив найденные значения переменных в исходную систему:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1 + 1 \cdot (-2) + 1 + 0 = 0 \\ 3 \cdot (1) + 2 \cdot (-2) + 1 + 0 = 0 - \text{верные тождества} \\ 3 \cdot (1) + (-2) - 1 - 0 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1 + 1 \cdot (-2) + 0 + 1 = 0 \\ 3 \cdot 1 + 2 \cdot (-2) + 0 + 1 = 0 - \text{верные тождества} \\ 3 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) - 0 - 1 = 0 \end{cases}$$

Ответ: Общее решение: $X = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, C_1, C_2 \in \mathbf{R}, \Phi_{\text{CP}} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$

Структура общего решения неоднородной системы

Пример 8. Для системы линейных уравнений из примера 6, выписать частное решение, указать ФСР соответствующей однородной системы.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 4 \\ 2x_1 - 6x_2 + 6x_3 + 5x_4 = 3 \\ -3x_1 + 10x_2 - 10x_3 - 7x_4 = -2 \end{cases}$$

Решение.

Общее решение, полученное нами ранее:

$$X_{\text{О.Н.}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 9 \\ 5 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_{X_{\text{Ч.Н.}}} + \underbrace{C_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{X_{\text{О.О.}}}, C \in \mathbf{R}.$$

Частное решение $X_{\text{ч.н.}} = \begin{pmatrix} 9 \\ \frac{5}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Выполним проверку, подставив найденные значения переменных в исходную систему:

$$\begin{cases} 9 - 2 \cdot \left(\frac{5}{2}\right) + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 = 4 \\ 2 \cdot 9 - 6 \cdot \left(\frac{5}{2}\right) + 6 \cdot 0 + 5 \cdot 0 = 3 \\ -3 \cdot 9 + 10 \cdot \left(\frac{5}{2}\right) - 1 \cdot 0 - 7 \cdot 0 = -2 \end{cases} \quad \text{— верные тождества}$$

Однородная система, соответствующая исходной неоднородной системе имеет

вид:
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 2x_1 - 6x_2 + 6x_3 + 5x_4 = 0 \\ -3x_1 + 10x_2 - 10x_3 - 7x_4 = 0 \end{cases}.$$

Вектор $X_{\text{о.о.}} = C_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} -4 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ будет являться ее решением. Проверка вы-

полняется аналогично.

Ответ:
$$X_{\text{о.н.}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 9 \\ \frac{5}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_{X_{\text{ч.н.}}} + \underbrace{C_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} -4 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{X_{\text{о.о.}}}, C \in \mathbf{R}, X_{\text{ч.н.}} = \begin{pmatrix} 9 \\ \frac{5}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

В заданиях 1-6 для заданных матриц найти ранги.

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 5 \\ -13 & -26 & 39 & -65 \end{pmatrix}$. Ответ: $r(A) = 2$.

2. $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -5 & 1 & 7 \\ 8 & 7 & -2 & -1 & 15 \\ 2 & -1 & 8 & -3 & 1 \end{pmatrix}$. Ответ: $r(A) = 2$

3. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$. Ответ: $r(A) = 4$.

4. $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 4 & 1 \\ 11 & 3 & 5 & 5 & 2 \\ 5 & 5 & 3 & 17 & 12 \\ 4 & 2 & 2 & 3 & 1 \\ -5 & 1 & 5 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Ответ: $r(A) = 3$.

5. $A = \begin{pmatrix} 6 & -2 & -10 & -4 & 1 \\ 7 & 1 & 5 & 2 & -8 \\ 10 & 24 & 20 & -44 & -10 \\ 2 & 3 & 6 & 12 & 17 \\ 5 & 10 & -10 & 10 & 25 \end{pmatrix}$. Ответ: $r(A) = 2$.

6. $A = \begin{pmatrix} 10 & 24 & 20 & -44 & -10 \\ 2 & 3 & 6 & 12 & 17 \\ 5 & 10 & -10 & 10 & 25 \end{pmatrix}$. Ответ: $r(A) = 3$.

В примерах 7-11 найти общее решение и фундаментальную систему решений однородной системы линейных уравнений. Сделать проверку.

7. $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 0 \\ 7x_1 + 8x_2 + 9x_3 = 0 \end{cases}$. Ответ: $X = C \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $C \in \mathbf{R}$, ФСП = $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

8. $\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 0 \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$. Ответ: $X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, ФСП отсутствует.

9. $\begin{cases} x_1 - 2x_2 - 3x_3 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 0 \\ 5x_1 - 3x_2 - 8x_3 = 0 \end{cases}$. Ответ: $X = C \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $C \in \mathbf{R}$, ФСП = $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

10. $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 + 6x_3 - 4x_4 = 0 \\ 4x_1 + 5x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + 8x_2 + 24x_3 - 19x_4 = 0 \end{cases}$.

Ответ: $X = C_1 \begin{pmatrix} 8 \\ -6 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} -7 \\ 5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $C_1, C_2 \in \mathbf{R}$, ФСП = $\left\{ \begin{pmatrix} 8 \\ -6 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} -7 \\ 5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

11. $\begin{cases} 5x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 + 5x_4 = 0 \\ 4x_1 - 3x_2 - 5x_3 - 7x_4 = 0 \end{cases}$.

Ответ: $X = C_1 \begin{pmatrix} -7 \\ -11 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} -11 \\ -17 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, C_1, C_2 \in \mathbf{R}, \text{ФСР} = \left\{ \begin{pmatrix} -7 \\ -11 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} -11 \\ -17 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$

В примерах 12-16 решить системы линейных уравнений методом Гаусса. Если система несовместна, то указать общее решение, частное решение и ФСР соответствующей однородной системы линейных уравнений.

12. $\begin{cases} 2x_1 - 4x_2 + x_3 - 5x_4 = 2 \\ 4x_1 - 7x_2 - x_3 - 8x_4 = -5 \\ 10x_1 - 18x_2 + 2x_3 - 23x_4 = 3 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$. **Ответ:** $X = (1; 2; 3; -1).$

13. $\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 4 \\ 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 2x_4 = -1 \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4 = 2 \end{cases}$. **Ответ:** $X = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, C_1, C_2 \in \mathbf{R}.$

14. $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 = 3 \\ 2x_1 + 3x_2 - 3x_3 + 5x_4 = -3 \\ x_1 - x_2 + x_3 = -2 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 4 \end{cases}$. **Ответ:** Система несовместна.

16. $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 8 \\ 2x_1 - x_2 - 4x_3 + 3x_4 = 1 \\ 4x_1 - 7x_2 - 18x_3 + 11x_4 = -13 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 9 \end{cases}$. **Ответ:** $X = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_1 \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$

$C_1, C_2 \in \mathbf{R}, X_{\text{ч.н.}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$

17*. Исследовать систему линейных уравнений в зависимости от параметра λ .

$$\begin{cases} 2x_1 + \lambda x_2 = 6 \\ \lambda x_1 + 8x_2 = 12 \end{cases}$$

Ответ. При $\lambda = -4$ система несовместна, при $\lambda = 4$ система совместна и неопределена, при $\lambda \neq -4, \lambda \neq 4$ система совместна и определена.

5. Подготовка к контрольной работе по матрицам.

Примерный вариант.

1. Вычислить определитель

$$|A| = \begin{vmatrix} -1 & -2 & 4 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 6 \\ 2 & -2 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & -2 & -1 \end{vmatrix}.$$

2. Решить матричное уравнение. Сделать проверку.

$$X \cdot \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 3 & 4 \\ 7 & 6 \end{pmatrix}.$$

3. Решить систему уравнений тремя методами:

- 1) методом Крамера;
- 2) методом обратной матрицы (проверить выполнимость равенства $A \cdot A^{-1} = E$);
- 3) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = -11, \\ 5x_1 + x_2 + 2x_3 = 8, \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 16. \end{cases}$$

4. Найти общее решение линейной однородной системы методом Гаусса (указать ранг матрицы системы). Сделать проверку.

$$\begin{cases} 4x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 + 2x_5 = 0, \\ 6x_1 + 9x_2 + x_3 + 3x_4 + 2x_5 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

5. Найти общее решение линейной неоднородной системы методом Гаусса (указать ранг матрицы системы). Выделить общее решение соответствующей однородной системы и частное решение неоднородной системы. Сделать проверку.

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + 2x_3 - 4x_4 = 3, \\ -x_1 + 3x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 11, \\ 2x_1 - x_2 - 6x_3 + 9x_4 = -2. \end{cases}$$

Решение примерного варианта.

1. Вычислить определитель

$$|A| = \begin{vmatrix} -1 & -2 & 4 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 6 \\ 2 & -2 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & -2 & -1 \end{vmatrix}.$$

►Применяем свойство определителей: если к элементам какой-либо строки (или столбца) определителя прибавить соответствующие элементы другой строки (или столбца), умноженные на одно и то же число, то определитель не изменит своей величины.

Прибавим к первой строке четвертую умноженную на 2. Затем к четвертой строке добавим третью умноженную на 2.

$$|A| = \begin{vmatrix} -1 & -2 & 4 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 6 \\ 2 & -2 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 0 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 0 & 6 \\ 2 & -2 & 1 & 4 \\ 7 & -3 & 0 & 7 \end{vmatrix}.$$

Раскладываем определитель по третьему столбцу, и в полученном определителе третьего порядка, к третьей строке добавим вторую.

$$\begin{aligned} |A| &= a_{13}A_{13} + a_{23}A_{23} + a_{33}A_{33} + a_{43}A_{43} = 0 - 0 + 1 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 6 \\ 7 & -3 & 7 \end{vmatrix} - 0 = \\ &= \begin{vmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 6 \\ 9 & 0 & 13 \end{vmatrix} = -0 + 3 \cdot \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 9 & 13 \end{vmatrix} - 0 = 3 \cdot (65 + 9) = 222. \quad \blacktriangleleft \end{aligned}$$

2. Решить матричное уравнение. Сделать проверку.

$$X \cdot \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 3 & 4 \\ 7 & 6 \end{pmatrix}.$$

►Обозначим

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 3 & 4 \\ 7 & 6 \end{pmatrix}.$$

Запишем матричные уравнения в виде $XA = B$. Здесь X — искомая матрица размерностью $[3 \times 2]$.

Умножаем обе части матричного уравнения справа на матрицу A^{-1} , обратную матрице A :

$$X \cdot A \cdot A^{-1} = B \cdot A^{-1} \Rightarrow X \cdot E = B \cdot A^{-1} \Rightarrow X = B \cdot A^{-1}.$$

Находим обратную матрицу по формуле $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{pmatrix}$.

$$|A| = 5 \cdot (-2) - (-4) \cdot 3 = 2;$$

$$A_{11} = M_{11} = -2;$$

$$A_{21} = -M_{21} = 4; \quad A_{12} = -M_{12} = -3; \quad A_{22} = M_{22} = 5.$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} X &= BA^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 3 & 4 \\ 7 & 6 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} -2 \cdot (-2) + 2 \cdot (-3) & -2 \cdot 4 + 2 \cdot 5 \\ 3 \cdot (-2) + 4 \cdot (-3) & 3 \cdot 4 + 4 \cdot 5 \\ 7 \cdot (-2) + 6 \cdot (-3) & 7 \cdot 4 + 6 \cdot 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -18 & 32 \\ -32 & 58 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -9 & 16 \\ -16 & 29 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Проверка: } X \cdot A &= \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -9 & 16 \\ -16 & 29 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 + 3 & 4 - 2 \\ -45 + 48 & 36 - 32 \\ -80 + 87 & 64 - 58 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 3 & 4 \\ 7 & 6 \end{pmatrix} = B. \blacktriangleleft \end{aligned}$$

$$\text{Ответ: } X = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -9 & 16 \\ -16 & 29 \end{pmatrix}.$$

3. Решить систему уравнений тремя методами:

- 1) методом Крамера;
- 2) методом обратной матрицы (проверить выполнимость равенства $A \cdot A^{-1} = E$);
- 3) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = -11, \\ 5x_1 + x_2 + 2x_3 = 8, \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 16. \end{cases}$$

1) Метод Крамера.

► Найдём определитель основной матрицы системы $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = (3 \cdot 4 + (-1) \cdot 2 + 5 \cdot 2) - (1 + 5 \cdot (-1) \cdot 4 + 2 \cdot 2 \cdot 3) = \\ &= 12 - 2 + 10 - 1 + 20 - 12 = 27. \end{aligned}$$

При вычислении $|A|$ использовано правило треугольника. Так как $|A| \neq 0$, получаем, $r(A) = r(A|B) = 3$. Следовательно, согласно теореме Кронекера-Капелли система совместна и определённа, т.е. имеет единственное решение.

Вычислим определители неизвестных:

$$\Delta_{x_1} = \begin{vmatrix} -11 & -1 & 1 \\ 8 & 1 & 2 \\ 16 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 0 & 3 \\ 8 & 1 & 2 \\ -6 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} -3 & 3 \\ -6 & 6 \end{vmatrix} = -18 + 18 = 0.$$

К первой строке определителя добавили вторую и из третьей строки вычли вторую, умноженную на 2.

$$\begin{aligned} \Delta_{x_2} &= \begin{vmatrix} 3 & -11 & 1 \\ 5 & 8 & 2 \\ 1 & 16 & 4 \end{vmatrix} = 3 \cdot \begin{vmatrix} 8 & 2 \\ 16 & 4 \end{vmatrix} + 11 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 8 \\ 1 & 16 \end{vmatrix} = \\ &= 0 + 198 + 72 = 270. \end{aligned}$$

Разложили определитель по первой строке.

$$\Delta_{x_3} = \begin{vmatrix} 3 & -1 & -11 \\ 5 & 1 & 8 \\ 1 & 2 & 16 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -1 & -11 \\ 8 & 0 & -3 \\ 7 & 0 & -6 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 8 & -3 \\ 7 & -6 \end{vmatrix} = -48 + 21 = -27.$$

Ко второй строке определителя добавили первую и к третьей строке добавили первую, умноженную на 2.

Получили:

$$|A| = 27; \quad \Delta_{x_1} = 0; \quad \Delta_{x_2} = 270; \quad \Delta_{x_3} = -27.$$

Используя формулы Крамера, найдем решение заданной системы:

$$x_1 = \frac{\Delta_{x_1}}{|A|} = \frac{0}{27} = 0; \quad x_2 = \frac{\Delta_{x_2}}{|A|} = \frac{270}{27} = 10; \quad x_3 = \frac{\Delta_{x_3}}{|A|} = \frac{-27}{27} = -1.$$

Проверка. Подставим полученное решение в заданную систему.

$$\begin{cases} 3 \cdot 0 - 10 - 1 & = -11, \\ 5 \cdot 0 + 10 + 2 \cdot (-1) & = 8, \\ 0 + 2 \cdot 10 - 4 & = 16. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -11 & = -11, \\ 8 & = 8, \\ 16 & = 16. \end{cases}$$

Получили тождество. ◀

Ответ: $x_1 = 0$; $x_2 = 10$; $x_3 = -1$.

2) Метод обратной матрицы.

► В матричной форме эта система запишется в виде $AX = B$. Здесь

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -11 \\ 8 \\ 16 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Решение ищем в виде

$$X = A^{-1}B.$$

Обратная матрица A^{-1} , вычисляется по формуле

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}$$

Определитель матрицы найден при решении данной системы методом Крамера $|A| = 27$.

Находим алгебраические дополнения элементов этого определителя по формулам $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$:

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0, \quad A_{21} = - \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 6, \quad A_{31} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -3,$$

$$A_{12} = - \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -18, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 11, \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = -1,$$

$$A_{13} = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 9, \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -7, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = 8.$$

Следовательно,

$$A^{-1} = \frac{1}{27} \begin{pmatrix} 0 & 6 & -3 \\ -18 & 11 & -1 \\ 9 & -7 & 8 \end{pmatrix}.$$

Легко проверить, что условие $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = E$ выполняется.

$$A \cdot A^{-1} = \frac{1}{27} \begin{pmatrix} 0 & 6 & -3 \\ -18 & 11 & -1 \\ 9 & -7 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Решение системы записываем в виде

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{27} \begin{pmatrix} 0 & 6 & -3 \\ -18 & 11 & -1 \\ 9 & -7 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -11 \\ 8 \\ 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ -1 \end{pmatrix}. \blacktriangleleft$$

Ответ: $x_1 = 0$, $x_2 = 10$, $x_3 = 1$.

3) Метод Гаусса.

► Составим расширенную матрицу и выполним над ней элементарные преобразования приводящие систему к равносильной.

(1). К 3-ей строке прибавим 1-ую, умноженную на 2, а затем ко 2-ой строке прибавим первую.

(2) Из 2-ой строки вычтем 3-ью.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 1 & -11 \\ 5 & 1 & 2 & 8 \\ 1 & 2 & 4 & 16 \end{array} \right) \stackrel{(1)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 1 & -11 \\ 8 & 0 & 3 & -3 \\ 7 & 0 & 6 & -6 \end{array} \right) \stackrel{(2)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 1 & -11 \\ 1 & 0 & -3 & 3 \\ 7 & 0 & 6 & -6 \end{array} \right).$$

(3). Из 3-ей строки вычтем 2-ую, умноженную на 7.

(4). Из 1-ой вычтем 2-ую умноженную на 3 и 3-ью строку разделим на 27.

(5). К 1-ой строке добавим 2-ую, умноженную на -10 и ко второй строке прибавим третью, умноженную на 3.

(6). Первую строку умножим на -1 и поменяем её со второй.

$$\begin{aligned} (3) \quad & \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 1 & -11 \\ 1 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 27 & -27 \end{array} \right) \sim (4) \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & 10 & -20 \\ 1 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right) \sim \\ (5) \quad & \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & 0 & -10 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right) \sim (6) \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Мы выполнили прямой и обратный ход метода Гаусса. Запишем полученную систему, которая равносильна исходной, в стандартном виде:

$$\begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 = 10, \\ x_3 = -1. \end{cases} \quad \blacktriangleleft$$

Ответ: $x_1 = 0$, $x_2 = 10$, $x_3 = -1$.

4. Найти общее решение линейной однородной системы методом Гаусса (указать ранг матрицы системы). Сделать проверку.

$$\begin{cases} 4x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 + 2x_5 = 0, \\ 6x_1 + 9x_2 + x_3 + 3x_4 + 2x_5 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 + x_4 = 0. \end{cases} \quad (5.1)$$

► Выпишем матрицу системы и при помощи элементарных преобразований приведём её к равносильной. Все элементарные преобразования правую часть не изменяют.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 5 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 2 \\ 6 & 9 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- (1) Из 3-ей строки вычтем 1-ую, а затем из 1-ой вычтем 2-ую.
- (2) Вычтем первую строку из 2-ой, 3-ей и 4-ой.
- (3) 2-ую строку прибавим к 3-ей и 4-ой.
- (4) Убираем нулевую строку и к 2-ей строке прибавляем 3-ью.
- (5) Из 1-ой строки вычтем 2-ую и к 3-ей прибавим вторую, умноженную на 2.

(6) К 1-ой строке прибавим 3-ью и 3-ью умножим на -1 .

$$\begin{aligned}
 A & \stackrel{(1)}{\sim} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & -4 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \stackrel{(2)}{\sim} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -5 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & -1 \end{pmatrix} \sim \\
 & \stackrel{(3)}{\sim} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \stackrel{(4)}{\sim} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \sim \\
 & \stackrel{(5)}{\sim} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \stackrel{(6)}{\sim} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Отметим, что $r(A) = r(A|B) = 3$, количество неизвестных равно 5. Следовательно, система совместна, не неопределённая, т.е. имеет бесконечное число решений. Запишем полученную систему, которая равносильна исходной, в стандартном виде:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_4 = 0, \\ x_3 = 0, \\ x_5 = 0. \end{cases}$$

В качестве базисных неизвестных выбираем переменные x_1 , x_3 и x_5 , тогда свободными неизвестными будут x_2 и x_4 . Выразим базисные неизвестные через свободные

$$\begin{cases} x_1 = -1,5x_2 - 0,5x_4, \\ x_3 = 0, \\ x_5 = 0. \end{cases}$$

Свободные неизвестные x_2 и x_4 могут принимать произвольные значения, обозначим их c_1 и c_2 , соответственно. Общее решение исследуемой системы уравнений можно представить в виде линейной комбинации

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} -1,5 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -0,5 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Фундаментальной системой решений (ФСР) исследуемой однородной системы (5.1) являются линейно независимые матрицы-столбцы $\{X_1^0, X_2^0\}$:

$$X_1^0 = \begin{pmatrix} -1,5 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad X_2^0 = \begin{pmatrix} -0,5 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Проверим, что матрицы-столбцы X_1^0 и X_2^0 образуют фундаментальную систему решений. Линейная комбинация этих матриц-столбцов $c_1 X_1^0 + c_2 X_2^0$ равна нулевой матрице только при $c_1 = c_2 = 0$.

$$c_1 X_1^0 + c_2 X_2^0 = \begin{pmatrix} -1,5c_1 - 0,5c_2 \\ c_1 \\ 0 \\ c_2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Подставляем эти матрицы-столбцы в ОСЛАУ $AX = 0$.

$$A \cdot X_1^0 = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 5 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 2 \\ 6 & 9 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1,5 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 + 6 \\ -3 + 3 \\ -9 + 9 \\ -3 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$A \cdot X_2^0 = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 5 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 2 \\ 6 & 9 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -0,5 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 + 2 \\ -1 + 1 \\ -3 + 3 \\ -1 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Общее решения системы (5.1) представляет собой сумму линейной комбинации матриц-строк, образующих фундаментальную систему решений ОСЛАУ.

$$X = c_1 \cdot X_1^0 + c_2 \cdot X_2^0,$$

где c_1 , и c_2 — произвольные действительные числа. ◀

Ответ:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} -1,5 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -0,5 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

5. Найти общее решение линейной неоднородной системы методом Гаусса (указать ранг матрицы системы). Выделить общее решение соответствующей однородной системы и частное решение неоднородной системы. Сделать проверку.

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + 2x_3 - 4x_4 = 3, \\ -x_1 + 3x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 11, \\ 2x_1 - x_2 - 6x_3 + 9x_4 = -2. \end{cases} \quad (5.2)$$

► Выпишем расширенную матрицу $A|B$ и выполним над ней элементарные преобразования приводящие систему к равносильной.

$$A|B = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 2 & -4 & 3 \\ -1 & 3 & -2 & -2 & 11 \\ 2 & -1 & -6 & 9 & -2 \end{array} \right).$$

(1). Из 2-ей строки вычтем 1-ую, а затем к 3-ей строке прибавим 2-ую, умноженную на 2.

(2) Из 2-ой строки вычтем 3-ью, умноженную на 2 и ещё первую строку умножим на -1 .

(3) К первой строке прибавляем 3-ю строку и убираем нулевую строку.

$$\begin{aligned} (A|B) & \stackrel{(1)}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & 2 & -4 & 3 \\ 0 & 2 & -4 & 2 & 8 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 4 \end{array} \right) \stackrel{(2)}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & -2 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 4 \end{array} \right) \sim \\ & \stackrel{(3)}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -4 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 4 \end{array} \right). \end{aligned}$$

$r(A) = r(A|B) = 2$. Следовательно, заданная система совместна, но неопределённая.

Запишем полученную систему, которая равносильна исходной, в стандартном виде:

$$\begin{cases} x_1 - 4x_3 + 5x_4 = 1, \\ x_2 - 2x_3 + x_4 = 4. \end{cases}$$

В качестве базисных неизвестных выбираем переменные x_1 и x_2 , тогда свободными неизвестными будут x_3 и x_4 . Выразим базисные неизвестные через свободные

$$\begin{cases} x_1 = 4x_3 - 5x_4 + 1, \\ x_2 = 2x_3 - x_4 + 4. \end{cases}$$

Свободные неизвестные x_3 и x_4 могут принимать произвольные значения, обозначим их c_1 и c_2 , соответственно. Общее решение исследуемой системы уравнений можно представить в виде линейной комбинации

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

При этом сумма первых двух матриц-столбцов является общим решением однородной системы с основной матрицей $A = X_{OO}$, а последнее слагаемое является частным решением заданной неоднородной системы (5.2) — $X_{\text{ч}}$.

$$X_{OO} = c_1 \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, c_1, c_2 \in \mathbb{R}, X_{\text{ч}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Фундаментальной системой решений (ФСР) исследуемой однородной системы являются линейно независимые матрицы-столбцы $\{X_1^0, X_2^0\}$:

$$X_1^0 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, X_2^0 = \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Проверим, что матрицы-столбцы X_1^0 и X_2^0 образуют фундаментальную систему решений. Эти матрицы-столбцы являются линейно независимыми так как их линейная комбинация равна нулевой матрице,

тогда и только тогда, когда $c_1 = c_2 = 0$.

$$c_1 X_1^0 + c_2 X_2^0 = \begin{pmatrix} 4c_1 - 5c_2 \\ 2c_1 - c_2 \\ c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}.$$

Подставляем эти матрицы-столбцы в ОСЛАУ $AX = 0$.

$$A \cdot X_1^0 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 & -4 \\ -1 & 3 & -2 & -2 \\ 2 & -1 & -6 & 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 + 2 + 2 \\ -4 + 6 - 2 \\ 8 - 2 - 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$A \cdot X_2^0 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 & -4 \\ -1 & 3 & -2 & -2 \\ 2 & -1 & -6 & 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 - 1 - 4 \\ 5 - 3 - 2 \\ -10 + 1 + 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Аналогично проверяем частное решение НСЛАУ (5.2).

$$AX_{\text{ч}} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 & -4 \\ -1 & 3 & -2 & -2 \\ 2 & -1 & -6 & 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 + 4 \\ -1 + 12 \\ 2 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 11 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Получили правую часть системы.

Общее решения системы (5.2) представляет собой сумму линейной комбинации матриц-строк, образующих фундаментальную систему решений ОСЛАУ и произвольное частное решение НСЛАУ.

$$X = c_1 \cdot X_1^0 + c_2 \cdot X_2^0 + X_{\text{ч}},$$

где c_1, c_2 — произвольные действительные числа. ◀

Ответ:

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

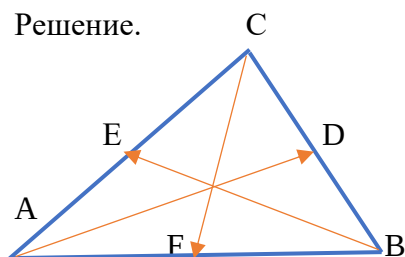
Семинар 7. Векторы. Линейные операции над векторами. Условие коллинеарности и перпендикулярности векторов. Разложение по базису. Деление отрезка в данном отношении. Скалярное произведение векторов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: Перед рассмотрением примеров и решением задач необходимо ознакомиться с материалами Лекции 6 и 7. Выписать основные определения и свойства.

Пример 1. Дан треугольник ABC. $\overrightarrow{AD}$; $\overrightarrow{BE}$; $\overrightarrow{CF}$ - медианы;

Доказать, что $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{CF} = \vec{0}$

Решение.



$$\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB})$$

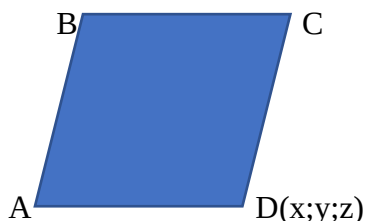
$$\overrightarrow{BE} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC})$$

$$\overrightarrow{CF} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB})$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{CF} &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB}) + \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}) + \frac{1}{2}(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} - \\ &\frac{1}{2}\overrightarrow{BC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \vec{0} \end{aligned}$$

Пример 2. Даны три вершины параллелограмма ADCD, A(1;1;4); B(2;3;-1); C(-2;2;0). Найти координаты вершины D.

Решение.



$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Rightarrow (1; 2; -5) = (-2 - x; 2 - y; -z) \Rightarrow x = -3; y = 0; z = 5.$$

Ответ: D (-3; 0; 5)

Пример 3. Коллинеарны ли векторы $\vec{c} = 4\vec{a} - 2\vec{b}$, и $\vec{d} = \vec{b} - 2\vec{a}$, построенные на векторах $\vec{a}(1; -2; 5)$ и $\vec{b}(3; -1; 0)$

$$\text{Решение: } \vec{c} = 4((1; -2; 5) - 2(3; -1; 0)) = (-2; -6; 20);$$

$$\vec{d} = (3; -1; 0) - 2(1; -2; 5) = (1; 3; -10)$$

$$\frac{-2}{1} = \frac{-6}{3} = \frac{20}{-10} \Rightarrow \text{Векторы коллинеарны и } \vec{d} = -\frac{1}{2}\vec{c}$$

Пример 4. В треугольнике ABC известны координаты вершин A(1;0;-1); B(2;2;1) и дана точка пересечения медиан E(-1;2;1). Найти координаты точки C.

Решение. Пусть координаты точки C(x;y;z). Воспользуемся формулой нахождения координат точки пересечения медиан:

$$(1+2+x)/3 = -1; (0+2+y)/3 = 2; (-1+1+z)/3 = 1; \text{ Находим } x = -6; y = 4; z = 3;$$

Ответ: C(-6;4;3)

Пример 5. Отрезок AB, A(3;-2) и B(6;4) разделили на три равные части. Найти координаты точек деления.



Решение.

- 1) Найдем координаты точки P. $\lambda_1 = AP/PB = 1/2 = 0.5$;

$$x_1 = (3 + \frac{1}{2} \cdot 6)/(1+0.5) = 4; y_1 = (-2 + \frac{1}{2} \cdot 4)/(1+0.5) = 0$$

P(4; 0)

- 2) Найдем координаты точки Q. $\lambda_2 = AQ/QB = 2$;

$$x_1 = (3 + 2 \cdot 6)/(1+2) = 5; y_1 = (-2 + 2 \cdot 4)/(1+2) = 2$$

Q(5; 2)

Ответ: P(4; 0); Q(5; 2)

Пример 6.

Доказать, что векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ образуют базис в пространстве геометрических векторов. Найти координаты вектора $\vec{d}$ в этом базисе.

$$\vec{a} = (1, 2, 1); \vec{b} = (0, -1, 1); \vec{c} = (2, 0, 1); \vec{d} = (5, 8, 2)$$

Решение: Любые три линейно независимых вектора в пространстве образуют базис. Проверим на линейную независимость векторы $\vec{a}; \vec{b}; \vec{c}$. Составим определитель из координат векторов, записав их по столбцам.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 + 0 + 4 + 2 - 0 - 0 = 5 \neq 0 \Rightarrow \vec{a}; \vec{b}; \vec{c} \text{ - линейно независимые, } \Rightarrow \text{они}$$

образуют базис $\Rightarrow$ вектор $\vec{d}$ можно разложить по этому базису, т.е. существуют числа x, y, z, такие что:

$\vec{d} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$. Запишем в координатах:

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 2 \end{pmatrix}, \text{ получаем систему: } \begin{cases} x + 2z = 5 \\ 2x - y = 8 \\ x + y + z = 2 \end{cases}$$

Данную систему можно решить любым способом. Решим ее по формулам Крамера. $\Delta = 5$; (уже найден);

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 5 & 0 & 2 \\ 8 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -5 + 0 + 16 + 4 - 0 - 0 = 15; \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 2 & 8 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 8 + 0 + 8 - 16 - 10 - 0 = -10;$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & -1 & 8 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -2 + 0 + 10 + 5 - 0 - 8 = 5;$$

$$x = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{15}{5} = 3; y = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-10}{5} = -2; z = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{5}{5} = 1; \text{ т.е.}$$

$$\vec{d} = 3\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c}.$$

$$\text{Проверка: } 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 2 \end{pmatrix}, \text{ верно!}$$

Пример 7. Пусть $|\vec{a}| = 3$; $|\vec{b}| = 5$; $\vec{c} = \vec{a} + \alpha\vec{b}$; $\vec{d} = \vec{a} - \alpha\vec{b}$; При каком α ; $\vec{c}$ перпендикулярен $\vec{d}$?

Решение.

$$\vec{c} \perp \vec{d} \Leftrightarrow (\vec{c}, \vec{d}) = 0; (\vec{a} + \alpha\vec{b}, \vec{a} - \alpha\vec{b}) = (\vec{a}, \vec{a}) - \alpha^2(\vec{b}, \vec{b}) = 0; 9 - 25\alpha^2 = 0;$$

$$\alpha^2 = \frac{9}{25}; \alpha = \pm 3/5$$

Пример 8. Найти внутренний угол при вершине А треугольника А;В;С.

$$A(2; 3; 1) \quad B(4; 1; -2) \quad C(6; 3; 7)$$

Внутренний угол А треугольника ABC: $\angle BAC$ – это угол между векторами $\vec{AB}$ и $\vec{AC}$.

Найдём косинус угла $\angle BAC$ с помощью скалярного произведения векторов $\vec{AB}$ и $\vec{AC}$.

Вычислим координаты этих векторов: $\vec{AB} = (2; -2; -3)$; $\vec{AC} = (4; 0; 6)$.

$$\cos(\vec{AB}, \vec{AC}) = \frac{(\vec{AB}, \vec{AC})}{|\vec{AB}| \cdot |\vec{AC}|} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$$

Найдём скалярное произведение и длины векторов:

$$(\vec{AB}, \vec{AC}) = 2 \cdot 4 + (-2) \cdot 0 + (-3) \cdot 6 = -10$$

$$|\vec{AB}| = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-3)^2} = \sqrt{4 + 4 + 9} = \sqrt{17}$$

$$|\vec{AC}| = \sqrt{4^2 + 0^2 + 6^2} = \sqrt{16 + 36} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}.$$

$$\cos(\vec{AB}, \vec{AC}) = \frac{-10}{\sqrt{17} \cdot 2\sqrt{13}} = \frac{-5}{\sqrt{221}} \Rightarrow \text{внутренний угол тупой}$$

$$\angle BAC = \pi - \arccos\left(\frac{5\sqrt{221}}{221}\right); \text{Тогда внешний угол будет равен } \arccos\left(\frac{5\sqrt{221}}{221}\right).$$

Пример 9. Пользуясь свойствами скалярного и векторного произведений, вычислить угол между векторами $\vec{a} = \vec{p} - 2\vec{q}$ и $\vec{b} = \vec{p} + \vec{q}$ если $|\vec{p}| = 3$, а $|\vec{q}| = 2$. Угол между векторами $\vec{p}$ и $\vec{q}$ равен $\alpha = 2\pi/3$.

Решение:

В условии задачи не указаны координаты векторов, значит, будем пользоваться определением и свойствами скалярного и векторного произведений, а не их координатными формами.

Угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$ найдем с помощью скалярного произведения

$$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}, \text{ используя свойства скалярного произведения:}$$

$$1. (\vec{p}, \vec{q}) = (\vec{q}, \vec{p});$$

$$2. (\vec{p}, \vec{p}) = |\vec{p}|^2;$$

$$(\vec{a}, \vec{b}) = (\vec{p} - 2\vec{q}) \cdot (\vec{p} + \vec{q}) = (\vec{p}, \vec{p}) + (\vec{p}, \vec{q}) - 2(\vec{q}, \vec{p}) - 2(\vec{q}, \vec{q}) =$$

$$\begin{aligned}
&= |\vec{p}|^2 - |\vec{p}| \cdot |\vec{q}| \cdot \cos(\vec{p}, \vec{q}) - 2|\vec{q}|^2 = 3^2 - 3 \cdot 2 \cdot \cos \frac{2\pi}{3} - 2 \cdot 2^2 = 9 + 3 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} - 8 = 4 \\
|\vec{a}| &= \sqrt{(\vec{a}, \vec{a})} = \sqrt{(\vec{p} - 2\vec{q}) \cdot (\vec{p} - 2\vec{q})} = \sqrt{\vec{p}^2 - 2\vec{p} \cdot 2\vec{q} + 4\vec{q}^2} = \\
&= \sqrt{3^2 - 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \cos \frac{2\pi}{3} + 4 \cdot 2^2} = \sqrt{9 + 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} + 16} = \sqrt{37} \\
|\vec{b}| &= \sqrt{(\vec{b}, \vec{b})} = \sqrt{(\vec{p} + \vec{q}) \cdot (\vec{p} + \vec{q})} = \sqrt{\vec{p}^2 + 2\vec{p} \cdot \vec{q} + \vec{q}^2} = \\
&= \sqrt{3^2 + 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \cos \frac{2\pi}{3} + 2^2} = \sqrt{9 - 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} + 4} = \sqrt{7} \\
\cos(\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) &= \frac{4}{\sqrt{37} \cdot \sqrt{7}} = \frac{4\sqrt{259}}{259} \Rightarrow (\widehat{\vec{a}, \vec{b}}) = \arccos \frac{4\sqrt{259}}{259} \approx 76^\circ.
\end{aligned}$$

Пример 10. Вычислить проекцию $\text{pr}_{\vec{a}+\vec{b}}^{2\vec{a}-\vec{b}}$, если длины векторов $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1$, а угол между векторами $\widehat{\vec{a}, \vec{b}} = 120^\circ$.

Решение. $\text{Pr}_{\vec{a}+\vec{b}}^{2\vec{a}-\vec{b}} = \frac{(2\vec{a}-\vec{b}, \vec{a}+\vec{b})}{|\vec{a}+\vec{b}|}$;

$$(2\vec{a} - \vec{b}, \vec{a} + \vec{b}) = 2\vec{a}\vec{a} + \vec{a}\vec{b} - \vec{b}\vec{b} = 2|\vec{a}|^2 + |\vec{a}||\vec{b}|\cos 120^\circ - |\vec{b}|^2 = 2 - \frac{1}{2} - 1 = \frac{1}{2};$$

$$|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{(\vec{a} + \vec{b}, \vec{a} + \vec{b})} = \sqrt{(\vec{a}^2 + 2\vec{a}\vec{b} + \vec{b}^2)} = \sqrt{1 + 2\left(-\frac{1}{2}\right) + 1} = 1 \Rightarrow \text{Pr}_{\vec{a}+\vec{b}}^{2\vec{a}-\vec{b}} = 1/2.$$

Ответ: $\frac{1}{2}$.

Задачи для самостоятельного решения.

- 1) При каких α и β векторы $\vec{a} = 2\vec{i} + \alpha\vec{j} + \vec{k}$ и $\vec{b} = 3\vec{i} - 6\vec{j} + \beta\vec{k}$ коллинеарны?

Ответ: $\alpha = -4$; $\beta = 1.5$

- 2) Найти отношение, в котором плоскость XOY делит отрезок AB, $A(2; -1; 7)$; $B(4; 5; -2)$ и определить координаты точки M- точки пересечения отрезка с плоскостью.

Ответ: $(32/9; 33/9; 0)$. $\lambda = 7/2$.

- 3) Разложить вектор $\vec{x} = -2\vec{a}$ по двум неколлинеарным векторам: $\vec{p} = 3\vec{a} + \vec{b}$ и $\vec{q} = -\vec{a} + 2\vec{b}$.

Ответ: $\vec{x} = -\frac{4}{7}\vec{p} + \frac{2}{7}\vec{q}$

- 4) В треугольнике ABC $\vec{AB} = 3\vec{e}_1 - 4\vec{e}_2$; $\vec{BC} = 3\vec{e}_1 + 5\vec{e}_2$. Вычислить длину высоты $\vec{CH}$, если известно, что $\vec{e}_1$ и $\vec{e}_2$ – взаимно перпендикулярные орты.

Ответ: $19/5$

- 5) Найти острый угол между диагоналями параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a}(2, 1, 0)$ и $\vec{b}(0, 1, -1)$.

Указание: одна диагональ является суммой $\vec{a}$ и $\vec{b}$, а другая – разностью.

Ответ: $\arccos(1/\sqrt{5})$

Семинар 8. Векторное и смешанное произведение векторов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: Перед рассмотрением примеров и решением задач необходимо ознакомиться с материалами Лекции 7 и 8. Выписать основные определения и свойства.

Задача 1. Даны координаты вершин треугольника ABC .
 $A(1; 1; 2)$, $B(2; 3; -1)$, $C(2; -2; 4)$.

Найти площадь треугольника ABC ;

Решение: Площадь треугольника ABC вычислим с помощью векторного произведения векторов $\vec{AB}$ и $\vec{AC}$:

$$S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} |[\vec{AB}; \vec{AC}]|.$$

Сначала надо вычислить векторное произведение векторов (вспомним, что это вектор), а затем найдём модуль этого вектора.

$$\begin{aligned} [\vec{AB}; \vec{AC}] &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & -3 & 2 \end{vmatrix} = \vec{i} \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = \\ &= \vec{i}(4 - 9) - \vec{j}(2 + 3) + \vec{k}(-3 - 2) = -5\vec{i} - 5\vec{j} - 5\vec{k} \\ &= (-5; -5; -5). \end{aligned}$$

$$|[\vec{AB}; \vec{AC}]| = \sqrt{(-5)^2 + (-5)^2 + (-5)^2} = 5\sqrt{3}$$

Итак, площадь треугольника равна $S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} \cdot 5\sqrt{3}$

Заметим, что площадь параллелограмма, построенного на векторах $\vec{AB}$ и $\vec{AC}$ равна $[\vec{AB}; \vec{AC}] = 5\sqrt{3}$.

Задача 2. Пользуясь свойствами векторного произведения, найти площадь параллелограмма, построенного на этих векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Угол между векторами $\vec{p}$ и $\vec{q}$ равен $\alpha = 3\pi/4$; $|\vec{p}| = 4$; $|\vec{q}| = 3$.

$$\vec{a} = 3\vec{p} + 2\vec{q}; \quad \vec{b} = 2\vec{p} - \vec{q}$$

Решение:

Площадь параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$, равна модулю векторного произведения этих векторов

$S = |[\vec{a}, \vec{b}]|$. Найдём векторное произведение $\vec{a}$ и $\vec{b}$, используя свойства векторного произведения:

$$1. [\vec{p}, \vec{p}] = 0; \quad 2. [\vec{p}, \vec{q}] = -[\vec{q}, \vec{p}];$$

$$[\vec{a}, \vec{b}] = [(3\vec{p} + 2\vec{q}), (2\vec{p} - \vec{q})] = 6[\vec{p}, \vec{p}] - 3[\vec{p}, \vec{q}] + 4[\vec{q}, \vec{p}] - 2[\vec{q}, \vec{q}] = -3[\vec{p}, \vec{q}] - 4[\vec{p}, \vec{q}] = -7[\vec{p}, \vec{q}]$$

$$|[\vec{p}, \vec{q}]| = |\vec{p}| \cdot |\vec{q}| \cdot \sin(\widehat{\vec{p}, \vec{q}}) = 4 \cdot 3 \cdot \sin \frac{3\pi}{4} = 6\sqrt{2}.$$

Итак, площадь параллелограмма

$$S = |[\vec{a}, \vec{b}]| = 7|[\vec{p}, \vec{q}]| = 7 \cdot 6\sqrt{2} = 42\sqrt{2}.$$

Задача 3. Компланарны ли векторы $\vec{a} = (7, 4, 6)$; $\vec{b} = (2, 1, 1)$; $\vec{c} = (19, 11, 17)$?

Решение. Найдем смешанное произведение векторов:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} 7 & 4 & 6 \\ 2 & 1 & 1 \\ 19 & 11 & 17 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \text{векторы компланарны.}$$

Задача 4. Даны координаты вершин тетраэдра $ABCD$

$A(1; 1; 2)$, $B(2; 3; -1)$, $C(2; -2; 4)$, $D(-1; 1; 3)$.

Найдите объем тетраэдра и длину высоты, опущенной из вершины D .

Решение:

Объем параллелепипеда, построенного на векторах $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ и $\vec{AD}$ вычисляется с помощью смешанного произведения трех векторов $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ и $\vec{AD}$;

$$V_{\text{пар}} = |\vec{AB} \cdot \vec{AC} \cdot \vec{AD}|$$

$$\text{Объем пирамиды } ABCD \quad V_{\text{пир } ABCD} = \frac{1}{6} |\vec{AB} \cdot \vec{AC} \cdot \vec{AD}|$$

Смешанное произведение равно определителю, составленному из координат векторов, записанных по строкам:

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} \cdot \vec{AD} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 1 & -3 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 5. \text{ Заметим, что смешанное}$$

произведение оказалось положительным числом, значит тройка векторов $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ и $\vec{AD}$ - правая.

Если бы значение было отрицательным, это означало бы, что тройка левая. При вычислении объема, мы бы взяли его по модулю.

Итак,

$$V_{\text{пир } ABCD} = \frac{1}{6} \cdot |5| = \frac{5}{6}.$$

Найдем длину высоты из вершины D пирамиды $ABCD$.

$$V_{\text{пир}ABCD} = \frac{1}{3} S_{\Delta ABC} \cdot h_D$$

Вычислим по формуле:

$$h_D = \frac{3V_{\text{пир}ABCD}}{S_{\Delta ABC}} = \frac{|\vec{AB} \cdot \vec{AC} \cdot \vec{AD}|}{|[\vec{AB}; \vec{AC}]|}$$

Воспользуемся результатом задачи 1: $S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} \cdot 5\sqrt{3}$

$$\text{Тогда } h_D = \frac{3 \cdot \frac{5}{6}}{\frac{1}{2} \cdot 5\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Задачи для самостоятельного решения.

- 1) Какому условию должны удовлетворять векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, чтобы векторы $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ и $\vec{d} = \vec{a} - \vec{b}$ были коллинеарны?

Ответ: $\vec{a} // \vec{b}$

- 2) Даны векторы $\vec{a} = 3\vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k}$ и $\vec{b} = \vec{i} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$.

Найти векторное произведение векторов $\vec{c} = 2\vec{a} - \vec{b}$ и $\vec{d} = \vec{a} + 2\vec{b}$

Ответ: $\vec{x} (25, 5, 35)$

- 3) При каком значении параметра λ компланарны векторы $\vec{a} = -2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$; $\vec{b} = -\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$; $\vec{c} = 3\vec{i} + \lambda\vec{j} - 4\vec{k}$?

Ответ: $\lambda = 1$.

- 4) Вычислить объем параллелепипеда, построенного на векторах $\vec{a} = (1, 0, 2)$; $\vec{b} = (2, 3, 5)$; $\vec{c} = (0, -2, -4)$.

Ответ: 10.

Семинар 9

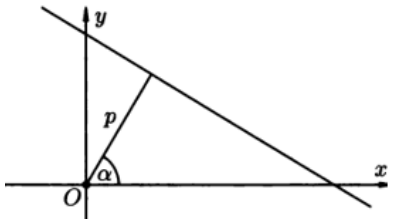
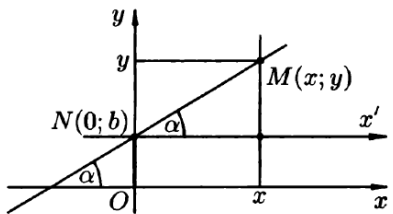
ПРЯМАЯ НА ПЛОСКОСТИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. Перед рассмотрением примеров и решением задач необходимо ознакомиться с материалами Лекции 9 Прямая на плоскости. Выписать основные определения и формулы.

Для наглядности представим основной теоретический материал по теме в виде двух таблиц.

Уравнения прямой на плоскости

№	Вид уравнения	Название	Чертеж
1.	$\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt, \end{cases} t \in (-\infty; +\infty)$	Параметрические уравнения прямой	
2.	$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n}$	Каноническое уравнение прямой	
3.	$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$	Уравнение прямой проходящей через две точки	
4.	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$	Уравнение прямой в отрезках	
5.	$Ax + By + C = 0,$ $\vec{N} = \{A, B\}$ - вектор нормали прямой, $A^2 + B^2 \neq 0$ $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$	Общее уравнение прямой	

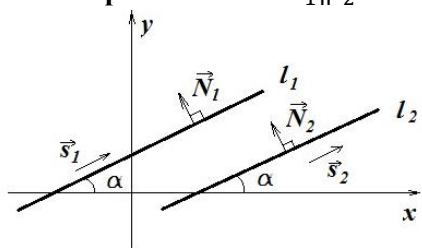
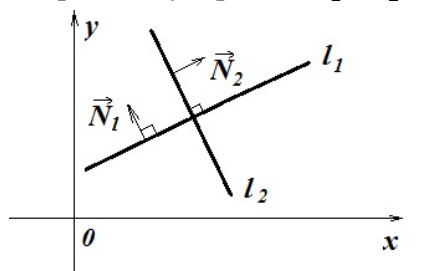
6.	$x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0,$ $\mu = \frac{\pm 1}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ - нормирующий множитель, знак μ противоположен знаку свободного члена C в общем уравнении прямой: $Ax + By + C = 0$	Нормальное уравнение прямой	
7.	$y = kx + b,$ $k = \operatorname{tg} \alpha$ $y - y_0 = k(x - x_0)$	Уравнение прямой с угловым коэффициентом	

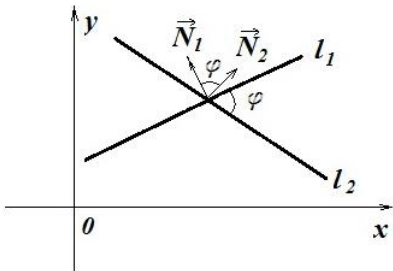
$M_0(x_0; y_0)$ - точка, через которую проходит прямая

$\vec{s} = \{m; n\}$ - направляющий вектор прямой

$\vec{N} = \{A, B\}$ - вектор нормали прямой

k - угловой коэффициент прямой

Условия взаимного расположения прямых l_1 и l_2			Взаимное расположение прямых
$l_1: \frac{x - x_1}{m_1} = \frac{y - y_1}{n_1}$ $l_2: \frac{x - x_2}{m_2} = \frac{y - y_2}{n_2}$	$l_1: y = k_1x + b_1$ $l_2: y = k_2x + b_2$	$l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$ $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$	
$\frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2}$	$k_1 = k_2$	$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$ Если прямые совпадают, то $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$	Параллельность $l_1 \parallel l_2$  $\vec{s}_1 \parallel \vec{s}_2 \quad \vec{N}_1 \parallel \vec{N}_2$
$m_1m_2 + n_1n_2 = 0$	$k_1 \cdot k_2 = -1$	$A_1A_2 + B_1B_2 = 0$	Перпендикулярность $l_1 \perp l_2$  $\vec{s}_1 \perp \vec{s}_2 \quad \vec{N}_1 \perp \vec{N}_2$

Точка пересечения: $\begin{cases} \frac{x - x_1}{m_1} = \frac{y - y_1}{n_1} \\ \frac{x - x_2}{m_2} = \frac{y - y_2}{n_2} \end{cases}$ Угол между прямыми: $\cos \varphi = \frac{ \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 }{ \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 } = \frac{ m_1 m_2 + n_1 n_2 }{\sqrt{m_1^2 + n_1^2} \cdot \sqrt{m_2^2 + n_2^2}}$	Точка пересечения: $\begin{cases} y = k_1 x + b_1 \\ y = k_2 x + b_2 \end{cases}$ Угол между прямыми: $\operatorname{tg} \varphi = \left \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2} \right $	Точка пересечения: $\begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 = 0 \\ A_2 x + B_2 y + C_2 = 0 \end{cases}$ Угол между прямыми: $\cos \varphi = \frac{ \vec{N}_1 \cdot \vec{N}_2 }{ \vec{N}_1 \cdot \vec{N}_2 } = \frac{ A_1 A_2 + B_1 B_2 }{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2}}$	Пересечение $l_1 \cap l_2$ 
--	--	--	---

Задача 1. Дано уравнение прямой

$$\frac{x - 4}{-3} = \frac{y + 6}{2}$$

- 1) Через какую точку проходит данная прямая и какие координаты имеет ее направляющий вектор?
- 2) Записать общее уравнение прямой, найти координаты вектора нормали и угловой коэффициент прямой.
- 3) Записать параметрические уравнения данной прямой, проверить лежит ли точка $A(-2; -2)$ на этой прямой, в случае положительного ответа, найти значение параметра, соответствующее данной точке.

Решение.

1) Данное уравнение является каноническим уравнением прямой: $x_0 = 4, y_0 = -6, m = -3, n = 2$. Следовательно, прямая проходит через точку $M_0(4; -6)$, параллельно вектору $\vec{s} = \{-3; 2\}$ - направляющий вектор прямой.

2) Из равенства $\frac{x-4}{-3} = \frac{y+6}{2} \Rightarrow 2(x-4) = -3(y+6) \Rightarrow 2x + 3y + 10 = 0$ - общее уравнение прямой $\Rightarrow \vec{N} = \{2; 3\}$ - вектор нормали этой прямой.

Приведем общее уравнение к виду: $y = kx + b$.

$2x + 3y + 10 = 0 \Rightarrow y = -\frac{2}{3}x - \frac{10}{3} \Rightarrow k = -\frac{2}{3}$ - угловой коэффициент прямой. Так как $k < 0$, то прямая образует с осью Ox тупой угол ($k = \operatorname{tg} \alpha$).

3) Из канонического уравнения прямой получим параметрические уравнения:

$$\frac{x-4}{-3} = \frac{y+6}{2} = t \Rightarrow \begin{cases} \frac{x-4}{-3} = t \\ \frac{y+6}{2} = t \end{cases}, \quad t \in (-\infty; +\infty) \Rightarrow$$

$$\begin{cases} x = 4 - 3t \\ y = -6 + 2t \end{cases}, t \in (-\infty; +\infty) - \text{параметрические уравнения прямой}$$

Подставим координаты точки $A(-2; -2)$ в уравнения прямой:

$$\begin{cases} -2 = 4 - 3t \\ -2 = -6 + 2t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -3t = -6 \\ 2t = 4 \end{cases} \Rightarrow \text{система совместна,}$$

следовательно точка $A(-2; -2)$ лежит на прямой и $t = 2$ – соответствующее значение параметра.

Задача 2. Написать параметрические уравнения прямой AB , если $A(-3; 4)$ и $B(5; 0)$.

Решение.

Найдем координаты направляющего вектора $\vec{s}$ прямой AB :

$$\overrightarrow{AB} = \{5 - (-3); 0 - 4\} = \{8; -4\} \Rightarrow \vec{s} = \{2; -1\} \parallel \overrightarrow{AB} \Rightarrow m = 2, n = -1.$$

В качестве точки на прямой возьмем точку $A(-3; 4) \Rightarrow x_0 = -3, y_0 = 4$.

Подставляя эти данные в параметрические уравнения прямой: $\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \end{cases}, t \in (-\infty; +\infty)$ получим:

$$\begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 4 - t \end{cases}, t \in (-\infty; +\infty)$$

При $t = 0$ получаем координаты точки A , а точке $B(5; 0)$ соответствует $t = 4$.

Ответ: $\begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 4 - t \end{cases}, t \in (-\infty; +\infty).$

Задача 3. Записать уравнение прямой, проходящей через точку $A(-1; -2)$ под углом 120° к оси Ox .

Решение. Найдем угловой коэффициент прямой: $k = tg\varphi = tg\frac{2\pi}{3} = -\sqrt{3}$.

Воспользуемся формулой: $y - y_A = k(x - x_A) \Rightarrow$

$$y + 2 = -\sqrt{3}(x + 1) \Rightarrow y = -\sqrt{3}x - \sqrt{3} - 2 \text{ – искомое уравнение прямой.}$$

Ответ. $y = -\sqrt{3}x - \sqrt{3} - 2$

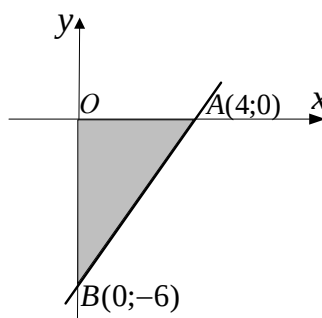
Задача 4. Вычислить площадь треугольника, отсекаемого прямой $3x - 2y - 12 = 0$ от координатных осей.

Решение. Запишем уравнение прямой в отрезках:

$$3x - 2y - 12 = 0 \Rightarrow 3x - 2y = 12 \Rightarrow \frac{x}{4} + \frac{y}{-6} = 1$$

Прямая отсекает от координатных осей отрезки длины 4 и 6, проходя через точки $A(4; 0)$ и $B(0; -6)$.

$$S_{AOB} = \frac{1}{2} OA \cdot OB = \frac{1}{2} 4 \cdot 6 = 12$$



Ответ. $S_{AOB} = 12$.

Задача 5. Составить общее уравнение прямой, проходящей через точку $P(7; -1)$

- а) **параллельно** прямой $l: 2x - 3y - 5 = 0$;
- б) **перпендикулярно** прямой $l: 2x - 3y - 5 = 0$.

Решение.

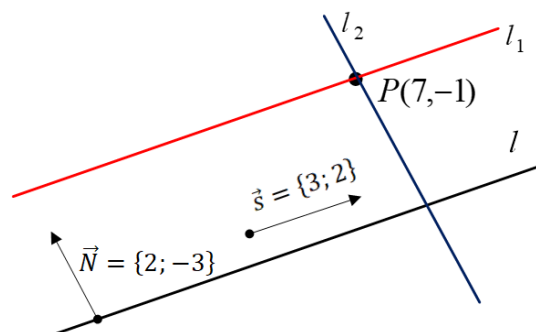
а) **I способ.** Из общего уравнения прямой l : $2x - 3y - 5 = 0$ можно найти координаты вектора нормали к этой прямой $\vec{N} = \{2; -3\}$, $\vec{N} \perp l$.

Если $l_1 \parallel l$, то $\vec{N} \perp l_1$ (см. рисунок).

Тогда общее уравнение прямой l_1 можно записать, используя формулу:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0,$$

где $\{A; B\}$ – координаты вектора нормали к прямой, $(x_0; y_0)$ – координаты точки, через которую проходит прямая.



Уравнение прямой $l_1 \parallel l$ имеет вид:

$$2(x - 7) - 3(y + 1) = 0 \Rightarrow 2x - 3y - 17 = 0 \text{ – общее уравнение искомой прямой.}$$

II способ. Из уравнения прямой $l: 2x - 3y - 5 = 0$, имеем $y = \frac{2}{3}x - \frac{5}{2} \Rightarrow k = \frac{2}{3}$ – угловой коэффициент прямой l .

Если $l_1 \parallel l$, то $k_1 = k = \frac{2}{3}$. Тогда уравнение искомой прямой можно найти по формуле:

$$y - y_P = k_1(x - x_P)$$

Подставим координаты точки P и найденное значение k_1 :

$$y + 1 = \frac{2}{3}(x - 7) \Rightarrow 3y + 3 = 2x - 14 \Rightarrow$$

$$2x - 3y - 17 = 0 \text{ – общее уравнение искомой прямой.}$$

- б) **I способ.** Если прямая l_2 перпендикулярна прямой l , то вектор нормали $\vec{N} = \{2; -3\}$ прямой $l: 2x - 3y - 5 = 0$ является направляющим вектором прямой l_2 (см. рисунок). Тогда можно записать каноническое уравнение прямой l_2 , используя формулу:

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n}$$

где $\{m; n\}$ – координаты направляющего вектора прямой l_2 , $(x_0; y_0)$ – координаты точки, через которую проходит прямая.

Тогда уравнение прямой $l_2 \perp l$ имеет вид:

$$\frac{x - 7}{2} = \frac{y + 1}{-3} \Rightarrow -3(x - 7) = 2(y + 1) \Rightarrow -3x + 21 = 2y + 2 \Rightarrow$$

$$3x + 2y - 19 = 0 \text{ – общее уравнение искомой прямой.}$$

II способ. Из уравнения прямой $l: 2x - 3y - 5 = 0$, имеем $y = \frac{2}{3}x - \frac{5}{3} \Rightarrow k = \frac{2}{3}$ – угловой коэффициент прямой l . Тогда угловой коэффициент k_2 искомой прямой l_2 найдем из условия перпендикулярности прямых: $k_2 = -\frac{1}{k} = -\frac{3}{2}$.

Уравнение искомой прямой: $y - y_A = k_2(x - x_A)$. Подставим координаты точки A и найденное значение k_2 : $y + 1 = -\frac{3}{2}(x - 7) \Rightarrow 2y + 2 = -3x + 21 \Rightarrow$

$$3x + 2y - 19 = 0 \text{ – общее уравнение искомой прямой.}$$

Ответ: а) $2x - 3y - 17 = 0$; б) $3x + 2y - 19 = 0$.

Задача 6. Дан треугольник координатами вершин $A(1; 2)$, $B(4; 3)$ и $C(1; 3)$. Составить уравнения его сторон.

Решение. У точек A и B абсциссы и ординаты различные. Подставим координаты точек A и B в уравнение:

$$\frac{x - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y - y_A}{y_B - y_A}$$

$$\frac{x - 1}{4 - 1} = \frac{y - 2}{3 - 2} \Rightarrow \frac{x - 1}{3} = \frac{y - 2}{1} \Rightarrow x - 1 = 3y - 6 \Rightarrow$$

$x - 3y + 5 = 0$ – уравнение стороны AB .

Точки B и C имеют одинаковые ординаты, следовательно, сторона BC параллельна оси Ox :

$y = 3$ – уравнение стороны BC .

Точки A и C имеют одинаковые абсциссы, следовательно, сторона AC параллельна оси Oy :

$x = 1$ – уравнение стороны AC .

Ответ: $AB: x - 3y + 5 = 0$, $BC: y = 3$, $AC: x = 1$.

Задача 7. Дан треугольник ABC с вершинами $A(2; -3)$, $B(1; 4)$, $C(3; 1)$. Найти:

- 1) уравнение высоты CH (общее и с угловым коэффициентом);
- 2) координаты точки P - точки пересечения медианы AM и высоты CH ;
- 3) длину высоты CH ;
- 4) координаты точки K - точки пересечения медиан треугольника ABC .

Решение.

- 1) Так как $\overrightarrow{AB} \perp CH$, то $\vec{N} = \overrightarrow{AB}$ - вектор нормали к прямой CH .

$$\vec{N} = \overrightarrow{AB} = (1 - 2; 4 - (-3)) = (-1; 7)$$

Найдем общее уравнение прямой CH по формуле: $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$, подставляя вместо x_0, y_0 координаты точки C , а вместо коэффициентов A и B координаты вектора нормали:

$$-(x - 3) + 7(y - 1) = 0 \Rightarrow -x + 7y - 4 = 0$$

$$x - 7y + 4 = 0 - \text{общее уравнение высоты } CH.$$

Чтобы получить уравнение с угловым коэффициентом, выразим y через x :

$$y = \frac{1}{7}x + \frac{4}{7}, \quad \text{угловой коэффициент } k = \frac{1}{7}$$

- 2) Чтобы найти координаты точки P - пересечения медианы AM и высоты CH , найдем уравнение медианы AM .

Найдём координаты точки M - середины стороны BC :

$$M = \left(\frac{1 + 3}{2}; \frac{4 + 1}{2} \right) = \left(2; \frac{5}{2} \right)$$

Вектор $\overrightarrow{AM}$ - направляющий вектор медианы AM :

$$\overrightarrow{AM} = \left\{ 2 - 2; \frac{5}{2} - (-3) \right\} = \left\{ 0; \frac{11}{2} \right\}$$

Для удобства возьмём в качестве направляющего вектора медианы вектор $\vec{s} = 2\overrightarrow{AM} = \{0; 11\}$

Запишем параметрические уравнения медианы AM : $\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \end{cases}, t \in (-\infty; +\infty).$

Начальная точка $A(2; -3) \Rightarrow (AM): \begin{cases} x = 2 \\ y = -3 + 11t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$

Найдем точку пересечения медианы AM и высоты CH , решив систему:

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = -3 + 11t \end{cases} \Rightarrow 2 - 7(-3 + 11t) + 4 = 0 \Leftrightarrow -77t = -27 \Leftrightarrow t = \frac{27}{77}$$

Подставим найденное значение параметра t в параметрические уравнения медианы AM :

$$P: \begin{cases} x = 2 \\ y = -3 + 11 \cdot \frac{27}{77} \end{cases} \Rightarrow P(2; \frac{6}{7})$$

3) Для нахождения длины высоты CH необязательно находить основание высоты H . Длина высоты равна расстоянию от точки C до стороны AB .

Воспользуемся формулой расстояния от точки $M_0(x_0, y_0)$ до прямой l , заданной своим общим уравнением: $Ax + By + C = 0$

$$\rho(M_0, l) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Найдем уравнение стороны AB по формуле: $\frac{x-x_A}{x_B-x_A} = \frac{y-y_A}{y_B-y_A}$.

$$\frac{x-2}{1-2} = \frac{y+3}{4+3} \Rightarrow 7x-14 = -y-3 \Rightarrow 7x+y-11=0$$

Тогда

$$CH = \rho(C, AB) = \frac{|7 \cdot 3 + 1 \cdot 1 - 11|}{\sqrt{7^2 + 1^2}} = \frac{11}{\sqrt{50}} = \frac{11\sqrt{2}}{10}$$

4) Точка K пересечения медиан треугольника ABC . Известно, что три медианы треугольника пересекаются в одной точке и делятся точкой пересечения в отношении 2:1, считая от вершины $\Rightarrow \frac{AK}{KM} = \frac{2}{1} \Rightarrow \lambda = 2$. Координаты точки K можно найти по формулам:

$$x = \frac{x_A + \lambda x_M}{1 + \lambda}, \quad y = \frac{y_A + \lambda y_M}{1 + \lambda}$$

$$x = \frac{2 + 2 \cdot 2}{1 + 2} = 2, \quad y = \frac{-3 + 2 \cdot \frac{5}{2}}{1 + 2} = \frac{2}{3} \Rightarrow K(2; \frac{2}{3})$$

Ответ: 1) $CH: x - 7y + 4 = 0$ или $y = \frac{1}{7}x + \frac{4}{7}$; 2) $P(2; \frac{6}{7})$; 3) $CH = \frac{11\sqrt{2}}{10}$; 4) $K(2; \frac{2}{3})$.

Задача 8. Найти точку пересечения и угол между прямыми:

а) $3x - 5y - 21 = 0$ и $2x - y - 7 = 0$;

б) $x + 3y - 5 = 0$ и $3x + 9y + 7 = 0$.

Решение.

а) Чтобы найти точку пересечения прямых, решим систему:

$$\begin{cases} 3x - 5y - 21 = 0 \\ 2x - y - 7 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x - 5y = 21 \\ 2x - y = 7 \end{cases}$$

Искомая точка имеет координаты $(2; -3)$.

Найдем острый угол между данными прямыми как угол между их векторами нормали:

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{N}_1 \cdot \vec{N}_2|}{|\vec{N}_1| \cdot |\vec{N}_2|}$$

$$\vec{N}_1 = \{3; -5\}, \vec{N}_2 = \{2; -1\} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{|3 \cdot 2 + (-5) \cdot (-1)|}{\sqrt{3^2 + (-5)^2} \cdot \sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{11}{\sqrt{34} \cdot \sqrt{5}} \Rightarrow \varphi = \arccos \frac{11}{\sqrt{34} \cdot \sqrt{5}}$$

- б) Прямые, определяемые уравнениями $x + 3y - 5 = 0$ и $3x + 9y + 7 = 0$, параллельны, так как коэффициенты при x и y пропорциональны: $\frac{1}{3} = \frac{3}{9} \neq \frac{-5}{7}$, следовательно, общих точек они не имеют и $\varphi = 0$.

Задача 9. Найти острый угол φ между прямыми $y = 2x - 7$ и $y = -3x + 1$.

Решение. Угловые коэффициенты заданных прямых равны соответственно $k_1 = 2$ и $k_2 = -3$. Тангенс острого угла между ними найдем по формуле:

$$\operatorname{tg} \varphi = \left| \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2} \right| = \left| \frac{-3 - 2}{1 + 2 \cdot (-3)} \right| = \left| \frac{-5}{-5} \right| = |1| = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4}$$

Ответ: $\frac{\pi}{4}$.

Задача 10. Найти координаты точки M_2 , симметричной точке $M_1(1; 7)$ относительно прямой $l: 2x - 5y + 4 = 0$.

Решение. Найдем уравнение прямой, проходящей через точку $M_1(1; 7)$ перпендикулярно заданной прямой.

Вектор нормали $\vec{N} = \{2; -5\}$ прямой $l: 2x - 5y + 4 = 0$ является направляющим вектором для перпендикуляра к этой прямой, следовательно, можно записать каноническое уравнение прямой $M_1 M_2$, перпендикулярной к прямой l , по формуле:

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n}$$

$$\frac{x - 1}{2} = \frac{y - 7}{-5} \Rightarrow -5x + 5 = 2y - 14 \Rightarrow$$

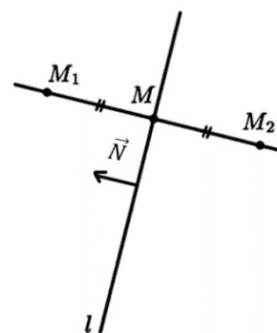
$$5x + 2y - 19 = 0 - \text{уравнение перпендикуляра к прямой } l.$$

Найдем точку M - пересечение перпендикуляра с прямой l , т.е. проекцию точки M_1 на эту прямую.

Для этого решим систему уравнений:

$$\begin{cases} 2x - 5y + 4 = 0 \\ 5x + 2y - 19 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases} \Rightarrow M(3; 2).$$

Так как точки M_1 и M_2 симметричны, то точка M является серединой отрезка $M_1 M_2$ и координаты точки M_2 можно найти из соответствующих формул. Обозначим x_2 и y_2 координаты точки M_2 :



$$\begin{cases} \frac{1+x_2}{2} = 3 \\ \frac{7+y_2}{2} = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 5 \\ y_2 = -3 \end{cases} \Rightarrow (5; -3) - \text{координаты точки } M_2$$

$M_2(5; -3)$ – точка, симметричная точке $M_1(1; 7)$ относительно прямой $l: 2x - 5y + 4 = 0$.

Ответ: $(5; -3)$.

Задача 11. Найти значения параметра a , при которых прямые $(2a + 1)x + (3a + 3)y + 3 = 0$ и $(a + 3)x + (4a + 1)y + 1 = 0$ имеют одну общую точку.

Решение. Две прямые имеют только одну общую точку (прямые пересекаются), если $\frac{2a+1}{a+3} \neq \frac{3a+3}{4a+1}$. Из этого условия найдем значения параметра a :

$$(2a + 1)(4a + 1) \neq (3a + 3)(a + 3) \Rightarrow$$

$$8a^2 + 4a + 2a + 1 \neq 3a^2 + 3a + 9a + 9 \Rightarrow 5a^2 - 6a - 8 \neq 0 \Rightarrow \begin{cases} a \neq 2 \\ a \neq -\frac{4}{5} \end{cases}$$

Ответ: $a \neq 2, a \neq -\frac{4}{5}$.

Задача 12. Привести общее уравнение прямой $4x - 3y - 6 = 0$ к нормальному виду. Найти расстояние от начала координат до этой прямой.

Решение.

Найдем нормирующий множитель $\mu = \frac{\pm 1}{\sqrt{A^2+B^2}}$. Так как $C = -6 < 0 \Rightarrow \mu = \frac{1}{\sqrt{A^2+B^2}}$,

$$\sqrt{A^2 + B^2} = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = \sqrt{25} = 5 \Rightarrow \mu = \frac{1}{5}$$

Приведем общее уравнение прямой $4x - 3y - 6 = 0$ к нормальному виду:

$$(4x - 3y - 6) \cdot \mu = 0 \Rightarrow \frac{4}{5}x - \frac{3}{5}y - \frac{6}{5} = 0 - \text{нормальное уравнение прямой} \Rightarrow$$

$$p = \frac{6}{5} - \text{расстояние от начала координат до прямой.}$$

Ответ: $p = \frac{6}{5}$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

1. Укажите уравнение прямой, проходящей через точки $A(-3; -3)$ и $B(-2; 1)$.

Ответ: $4x - y + 9 = 0$.

2. Составить уравнение прямой, проходящей через точку $A(-2; 3)$ параллельно прямой $6x - 3y - 5 = 0$.

Ответ: $2x - y + 7 = 0$.

3. Составьте уравнение прямой, проходящей через точку $M(5; -2)$ перпендикулярно прямой $2x + 4y + 5 = 0$.

Ответ: $y = 2x - 12$.

4. Найти координаты точки пересечения прямых $2x + 3y - 4 = 0$ и $3x - 2y + 1 = 0$.

Ответ: $\left(\frac{5}{13}; \frac{14}{13}\right)$.

5. Определить координаты точки, являющейся проекцией точки $A(-2; 1)$ на прямую $y = 4x + 1$.

Ответ: $\left(-\frac{2}{17}; \frac{9}{17}\right)$.

6. Найти острый угол между прямыми $2x + y - 47 = 0$ и $3x - 2y + 11 = 0$.

Ответ: $\operatorname{tg} \varphi = \frac{7}{4}$

7. Вычислите площадь треугольника, отсекаемого прямой $4x + 5y + 7 = 0$ от координатного угла.

Ответ: $\frac{49}{40}$

8. Дан $\triangle ABC$ с вершинами $A(-1, 0)$, $B(5, 8)$, $C(7, 2)$. Найти: а) уравнение AC ; б) уравнение медианы BM ; в) уравнение высоты BH ; г) длину высоты BH ; д) величину угла MBH .

9. Определить при каком значении параметра a три прямые $2x - y + 3 = 0$, $2x + y + 3 = 0$ и $ax + y - 13 = 0$ будут пересекаться в одной точке.

Ответ: $a = -26/3$.

10. Найдите все значения параметра a , при которых прямые $(2a + 2)x + (a + 3)y + \frac{5}{3} = 0$ и $(a + 2)x + (2a + 1)y - \frac{5}{3} = 0$ параллельны (не имеют общих точек).

Ответ: $a = 1$.

11. Найдите все значения параметра a , при которых прямые $(2a + 1)x + (2a + 3)y - 1 = 0$ и $(a + 2)x + (3a + 2)y + 1 = 0$ имеют одну общую точку.

Ответ: $a \neq \pm 1$.

12. Найдите все значения параметра a , при которых прямые $(2a + 1)x + (a + 3)y + \frac{5}{3} = 0$ и $(a + 2)x + (2a + 2)y - \frac{2}{3} = 0$ совпадают.

Ответ: $a = -\frac{4}{3}$.

13. * Дан треугольник с вершинами $A(4; 6)$, $B(-3; 0)$, $C(2; -3)$. Найти уравнения прямых, на которых лежат биссектриса AD и высота CE , и величину острого угла между ними.

14. * Составить уравнение прямой, симметричной прямой $x + 2y - 6 = 0$ относительно точки $A(4; 2)$.

15. * Две смежные вершины квадрата имеют координаты $(1; 4)$ и $(4; 5)$. Найти координаты двух других вершин.
16. * Даны координаты середин сторон треугольника: $A(1; 2)$, $B(7; 4)$, $C(3; -4)$. Найти уравнения прямых, на которых лежат стороны треугольника.
17. * Даны уравнения $4x - 3y - 17 = 0$ и $4x - 3y + 3 = 0$ двух сторон квадрата и одна из его вершин $A(2; -3)$. Найти уравнения прямых, на которых лежат две другие стороны квадрата.

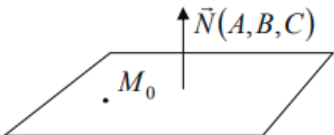
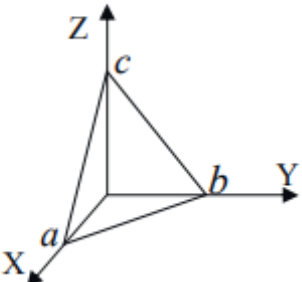
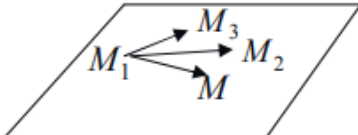
Семинар 10. ПЛОСКОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ

Общее уравнение плоскости. Уравнение плоскости, проходящей через заданную точку, перпендикулярно заданному вектору. Уравнение плоскости, проходящей через заданную точку, параллельно двум неколлинеарным векторам. Уравнение плоскости, проходящей через три точки, не лежащие на одной прямой. Взаимное расположение двух плоскостей. Угол между плоскостями.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. Перед рассмотрением примеров и решением задач необходимо ознакомиться с материалами Лекции 10 Плоскость в пространстве. Выписать основные определения и формулы.

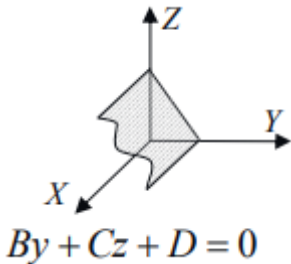
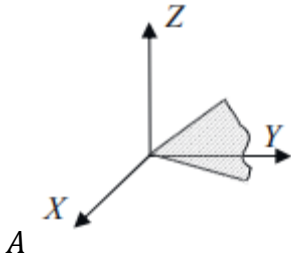
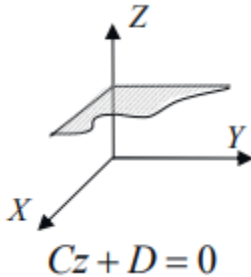
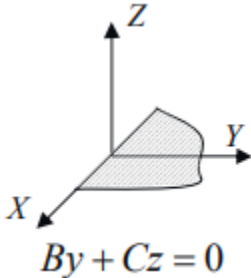
Для наглядности представим основной теоретический материал по теме в виде двух таблиц.

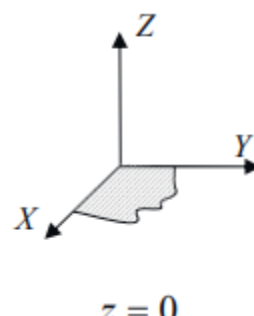
Уравнения плоскости

№	Способ задания	Вид уравнения
1.	Уравнение плоскости, проходящей через точку $M_0(x_0, y_0, z_0)$, перпендикулярно вектору $\vec{N} = \{A, B, C\}$. Вектор $\vec{N} = \{A, B, C\}$ – нормальный вектор плоскости	$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$ 
2.	Общее уравнение плоскости	$Ax + By + Cz + D = 0, \text{ где } A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$
3.	Уравнение плоскости «в отрезках»	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1, \text{ где } a, b, c \neq 0$ 
4.	Уравнение плоскости, проходящей через три данные точки $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$, $M_3(x_3, y_3, z_3)$	$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0$ 

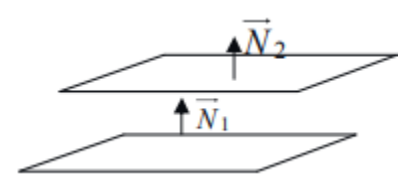
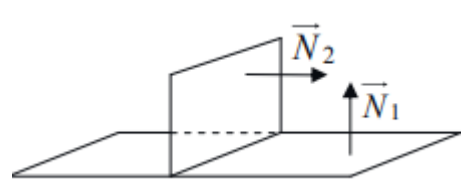
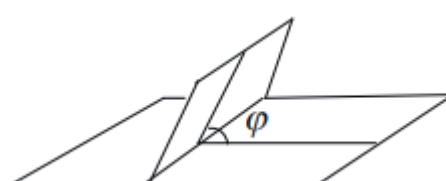
5.	Уравнение плоскости, проходящей через точки $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$, параллельно вектору $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$	$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ a_x & a_y & a_z \end{vmatrix} = 0$
----	---	---

Частные случаи положения плоскости в пространстве

№	Положение плоскости и вид общего уравнения	Поясняющий рисунок
1.	Плоскость параллельна координатной оси $OX: By + Cz + D = 0 (A = 0)$ $OY: Ax + Cz + D = 0 (B = 0)$ $OZ: Ax + By + D = 0 (C = 0)$	
2.	Плоскость проходит через начало координат $Ax + By + Cz = 0 (D = 0)$	
3.	Плоскость параллельна координатным осям $OX \text{ и } OY: Cz + D = 0 (A = B = 0)$ $OX \text{ и } OZ: By + D = 0 (A = C = 0)$ $OY \text{ и } OZ: Ax + D = 0 (B = C = 0)$	
4.	Плоскость проходит через ось $OX: By + Cz = 0 (A = D = 0)$ $OY: Ax + Cz = 0 (B = D = 0)$ $OZ: Ax + By = 0 (C = D = 0)$	

5.	Уравнения координатных плоскостей $XOY: z = 0 \ (A = B = D = 0)$ $XOZ: y = 0 \ (A = C = D = 0)$ $YOZ: x = 0 \ (B = C = D = 0)$	 $z = 0$
----	---	--

Взаимное расположение плоскостей

№	Расположение плоскостей	Условия расположения плоскостей $A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0$ $A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0$
1.	Параллельность 	$\vec{N}_1 = (A_1, B_1, C_1), \vec{N}_2 = (A_2, B_2, C_2)$ $\vec{N}_1 \parallel \vec{N}_2 \Rightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$. В частности, если плоскости совпадают, то $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}$
2.	Перпендикулярность 	$\vec{N}_1 \perp \vec{N}_2 \Rightarrow A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0$
3.	Пересечение под углом φ 	$A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 \neq 0$ $\cos \varphi = \pm \frac{ \vec{N}_1 \cdot \vec{N}_2 }{ \vec{N}_1 \cdot \vec{N}_2 } =$ $\pm \frac{A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$

Расстояние от точки x_0, y_0, z_0 до плоскости $Ax + By + Cz + D = 0$:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

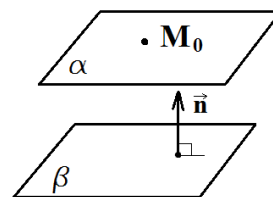
Пример 1. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $M_0(2, -3, -7)$ параллельно плоскости $2x - 6y - 3z + 5 = 0$.

Решение.

I способ. Так как искомая плоскость параллельна плоскости $2x - 6y - 3z + 5$, то в качестве нормального вектора можно взять вектор $\vec{n} = \{2, -6, -3\}$, перпендикулярный данной плоскости. Следовательно, искомая плоскость проходит через точку $M_0(2, -3, -7)$, перпендикулярно вектору $\vec{n} = \{2, -6, -3\}$.

Искомое уравнение найдем по формуле $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$, т.е. $2(x - 2) - 6(y + 3) - 3(z + 7) = 0 \Rightarrow 2x - 6y - 3z - 43 = 0$.

$$\left[\begin{array}{l} M_0 \in \alpha \\ \alpha \parallel \beta \\ \vec{n} \perp \beta \end{array} \right] \Rightarrow \vec{n} \perp \alpha$$

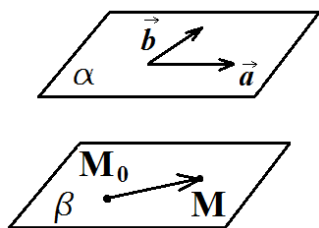


II способ. Вектор $\vec{n} = \{2, -6, -3\}$ перпендикулярен любой плоскости, параллельной данной плоскости. Общее уравнение искомой плоскости: $2x - 6y - 3z + D = 0$. D найдем из условия, что точка $M_0(2, -3, -7)$ принадлежит данной плоскости: $2 \cdot 2 - 6 \cdot (-3) - 3 \cdot (-7) + D = 0 \Rightarrow D = -43$. Уравнение искомой плоскости: $2x - 6y - 3z - 43 = 0$.

Ответ: $2x - 6y - 3z - 43 = 0$.

Пример 2. Найти уравнение плоскости, проходящей через точку $M_0(2, 1, -3)$ параллельно векторам $\vec{a} = (1; -3; 4)$ и $\vec{b} = (1; -2; 0)$.

Решение.



Возьмем произвольную точку искомой плоскости $M(x, y, z)$. Векторы $\overrightarrow{M_0M} = \{x - 2, y - 1, z + 3\}$, $\vec{a}$ и $\vec{b}$ – компланарны, т.к. расположены в параллельных плоскостях. Следовательно, их смешанное произведение $\langle \overrightarrow{M_0M}, \vec{a}, \vec{b} \rangle = 0$. Запишем это условие в координатах, получим

уравнение искомой плоскости в виде:
$$\begin{vmatrix} x - 2 & y - 1 & z + 3 \\ 1 & -3 & 4 \\ 1 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

Вычислить этот определитель удобнее разложением по первой строке:

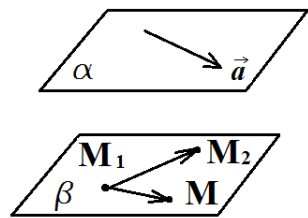
$$(x - 2) \cdot (0 + 8) - (y - 1) \cdot (0 - 4) + (z + 3) \cdot (-2 + 3) = 0 \Rightarrow 8x + 4y + z - 17 = 0.$$

Замечание. Можно было найти вектор $\vec{n}$: $\left. \begin{array}{l} \vec{n} \perp \vec{a} \\ \vec{n} \perp \vec{b} \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{n} = [\vec{a}, \vec{b}] \Rightarrow \vec{n}$ – вектор нормали искомой плоскости. Найти искомое уравнение по формуле: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$, где $\vec{n} = \{A, B, C\}$, $\overrightarrow{M_0M} = \{x - x_0, y - y_0, z - z_0\}$, $\vec{n} \perp \overrightarrow{M_0M} \Leftrightarrow (\vec{n}, \overrightarrow{M_0M}) = 0$.

Ответ: $8x + 4y + z - 17 = 0$.

Пример 3. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $M_1(1, -2, 3)$ и $M_2(3, -1, 4)$ параллельно вектору $\vec{a} = (4; -2; 3)$.

Решение. Пусть $M(x, y, z)$ – произвольная точка искомой плоскости. Тогда векторы $\overrightarrow{M_1M} = \{x - 1; y + 2; z - 3\}$ и $\overrightarrow{M_1M_2} = \{3 - 1; -1 + 2; 4 - 3\} = \{2; 1; 1\}$ и $\vec{a} = \{4; -2; 3\}$ располагаются в параллельных плоскостях и, следовательно, компланарны. Их смешанное произведение $\langle \overrightarrow{M_1M}, \overrightarrow{M_1M_2}, \vec{a} \rangle$ равно 0:



$$\begin{vmatrix} x - 1 & y + 2 & z - 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 4 & -2 & 3 \end{vmatrix} = 0.$$

Определитель раскрываем разложением по первой строке: $(x - 1)(3 + 2) - (y + 2)(6 - 4) + (z - 3)(-4 + 4) = 0 \rightarrow 5x - 2y - 8z + 15 = 0$.

Ответ. $5x - 2y - 8z + 15 = 0$.

Пример 4. Составить уравнение плоскости, проходящей через три точки $M_1(1, -3, 4)$, $M_2(0, -2, -1)$ и $M_3(1, 1, -1)$.

Решение. Возьмем произвольную точку $M(x, y, z)$ плоскости. Рассмотрим векторы $\overrightarrow{M_1M}$, $\overrightarrow{M_1M_2}$, $\overrightarrow{M_1M_3}$ – компланарны, поэтому их смешанное произведение равно нулю.



$$\overrightarrow{M_1M} = (x - 1; y + 3; z - 4);$$

$$\overrightarrow{M_1M_2} = (-1; 1; -5);$$

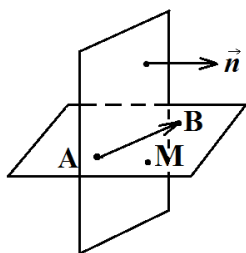
$$\overrightarrow{M_1M_3} = (0; 4; -5). \text{ Отсюда } \begin{vmatrix} x - 1 & y + 3 & z - 4 \\ -1 & 1 & -5 \\ 0 & 4 & -5 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (x - 1)(-5 + 20) - (y + 3)(5 - 0) + (z - 4)(-4 - 0) = 0 \Leftrightarrow 15(x - 1) - 5(y + 3) - 4(z - 4) = 0 \Leftrightarrow 15x - 5y - 4z - 14 = 0.$$

Ответ. $15x - 5y - 4z - 14 = 0$.

Пример 5. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(1; 4; -5)$ и $B(4; 2; -3)$, перпендикулярно плоскости $3x + 5y - 6z - 8 = 0$.

Решение.

I способ. Нормальный вектор данной плоскости $\vec{n} = (3, 5, -6)$, вектор $\overrightarrow{AB} = (3, -2, 2)$ и вектор $\overrightarrow{AM} = (x - 1, y - 4, z + 5)$ компланарны. Следовательно, смешанное произведение этих векторов равно нулю.



$$\begin{vmatrix} x - 1 & y - 4 & z + 5 \\ 3 & 5 & -6 \\ 3 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow -2(x - 1) - 24(y - 4) - 21(z + 5) = 0 \Leftrightarrow$$

$$2x + 24y + 21z + 7 = 0.$$

II способ. Вектор нормали искомой плоскости $\vec{n}_1 = [\overrightarrow{AB}, \vec{n}] \Leftrightarrow \vec{n}_1 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -2 & 2 \\ 3 & 5 & -6 \end{vmatrix} = 2\vec{i} +$

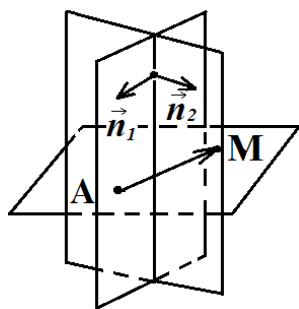
$24\vec{j} + 21\vec{k}$. Используем уравнение плоскости, проходящей через данную точку $A(1; 4; -5)$, перпендикулярно вектору $\vec{n}_1 = (2, 24, 21)$: $2(x - 1) + 24(y - 4) + 21(z + 5) = 0$, отсюда получаем $2x + 24y + 21z + 7 = 0$.

Ответ: $2x + 24y + 21z + 7 = 0$.

Пример 6. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $A(-1; -1; 2)$, перпендикулярно плоскостям $3x - 2y + z - 4 = 0$ и $x + 2y - 2z + 4 = 0$.

Решение.

I способ. Нормальные векторы плоскости $\vec{n}_1 = (1, -2, 1)$ и $\vec{n}_2 = (1, 2, -2)$ перпендикулярны каждой своей плоскости, перпендикулярны линии их пересечения и, следовательно, искомой плоскости. Искомая плоскость проходит через точку A параллельно двум векторам $\vec{n}_1$ и $\vec{n}_2$ (аналогичную задачу уже решали – Пример 2).



Пусть $M(x, y, z)$ – произвольная точка плоскости, тогда векторы $\overrightarrow{AM} = (x + 1, y + 1, z - 2)$; $\vec{n}_1 = (1, -2, 1)$ и $\vec{n}_2 = (1, 2, -2)$ копланарны, поэтому их смешанное произведение равно нулю:

$$\begin{vmatrix} x+1 & y+1 & z-2 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (x+1)(4-2) - (y+1)(-2-1) +$$

$$(z-2)(2+2) = 0 \Leftrightarrow 2x + 3y + 4z - 3 = 0.$$

II способ. В качестве нормального вектора $\vec{n}$ искомой плоскости возьмем векторное произведение нормальных векторов $\vec{n}_1 = (1, -2, 1)$ и $\vec{n}_2 = (1, 2, -2)$ данных плоскостей:

$$\vec{n} = [\vec{n}_1, \vec{n}_2] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}. \text{ Теперь воспользуемся уравнением плоско-}$$

сти, проходящей через данную точку $A(-1; -1; 2)$, перпендикулярно вектору $\vec{n} = (2, 3, 4)$:

$$2(x + 1) + 3(y + 1) + 4(z - 2) = 0 \Leftrightarrow 2x + 3y + 4z - 3 = 0.$$

Ответ: $2x + 3y + 4z - 3 = 0$.

Пример 7. Найти расстояние между двумя параллельными плоскостями $x + 2y - 2z + 2 = 0$ и $3x + 6y - 6z - 4 = 0$.

Решение. На одной из плоскостей возьмем какую-либо точку $M_0(x_0, y_0, z_0)$. Полагая в первом из данных уравнений $x = 0, y = 0$, найдем $-2z + 2 = 0 \Rightarrow z = 1$, т.е. точка

$M_0(0, 0, 1)$ лежит в первой плоскости. Используя второе уравнение, по формуле

$$\rho(M_0, \alpha) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \text{ находим } \rho(M_0, \alpha) = \frac{|3 \cdot 0 + 6 \cdot 0 - 6 \cdot 1 - 4|}{\sqrt{3^2 + 6^2 + (-6)^2}} = \frac{10}{\sqrt{81}} = \frac{10}{9}.$$

Ответ: $\frac{10}{9}$.

Пример 8. Найти уравнение плоскости, параллельной плоскости $x - 2y + 2z - 7 = 0$ и отстоящей от нее на расстоянии, равном 5.

Решение. Запишем уравнение искомой плоскости в виде $x - 2y + 2z + D = 0$. Найдем расстояние между плоскостями. Для этого возьмем произвольную точку данной плоскости и определим ее расстояние до искомой плоскости. Полагая $y = 0, z = 0$, найдем $x = 7$, т.е. $M(7, 0, 0)$. Используя теперь формулу для нахождения расстояния от точки до плоскости, имеем:

$$\rho(M_0, \alpha) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{|1 \cdot 7 - 2 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + D|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2}} = \frac{|7 + D|}{3}.$$

Так как по условию $\rho = 5$, то получаем уравнение: $\frac{|7 + D|}{3} = 5 \rightarrow |7 + D| = 15 \rightarrow 7 + D = \pm 15$;

$D_1 = 8$; $D_2 = -22$. Подставляя в уравнение плоскости найденные значения D , получим две плоскости: $x - 2y + 2z + 8 = 0$ и $x - 2y + 2z - 22 = 0$.

Ответ: $x - 2y + 2z + 8 = 0$ и $x - 2y + 2z - 22 = 0$.

Пример 9. Найти острый угол φ между плоскостями $7x - 11y + 8z + 19 = 0$ и $x + 4y - 10z - 5 = 0$.

Решение. Координаты перпендикулярных к данным плоскостям векторов $\vec{n}_1 = (7, -11, 8)$ и $\vec{n}_2 = (1, 4, -10)$. Тогда

$$\begin{aligned} \cos \varphi &= \frac{|\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|7 - 44 - 80|}{\sqrt{7^2 + (-11)^2 + 8^2} \cdot \sqrt{1^2 + 4^2 + (-10)^2}} = \frac{117}{\sqrt{234} \cdot \sqrt{117}} = \frac{117}{\sqrt{2} \cdot 117^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

Ответ: $\frac{\pi}{4}$.

Пример 10. Плоскость проходит через ось Oz и составляет с плоскостью $2x + y - \sqrt{5}z = 0$ угол $\frac{\pi}{3}$. Найти ее уравнение.

Решение. Уравнение любой плоскости, проходящей через ось Oz , имеет вид $Ax + By = 0$. Разделив на B и обозначив $m = \frac{A}{B}$, получим $mx + y = 0$. Перпендикуляр к этой плоскости $\vec{n} = (m, 1, 0)$, по условию составляет с вектором $\vec{n}_1 = (2, 1, -\sqrt{5})$, (нормаль плоскости $2x + y - \sqrt{5}z = 0$), угол $\frac{\pi}{3}$. Следовательно,

$$\cos \frac{\pi}{3} = \frac{|\langle \vec{n}, \vec{n}_1 \rangle|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{n}_1|}; \quad \frac{1}{2} = \frac{2m + 1}{\sqrt{m^2 + 1} \cdot \sqrt{4 + 1 + 5}};$$

$$\sqrt{10(m^2 + 1)} = 4m + 2; 10m^2 + 10 = 16m^2 + 16m + 4;$$

$$6m^2 + 16m - 6 = 0; m_1 = \frac{1}{3}, m_2 = -3.$$

Условию задачи удовлетворяют две плоскости: $\frac{1}{3}x + y = 0$ и $-3x + y = 0$.

Ответ: $\frac{1}{3}x + y = 0$ и $-3x + y = 0$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

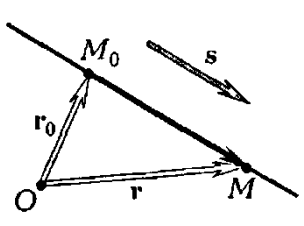
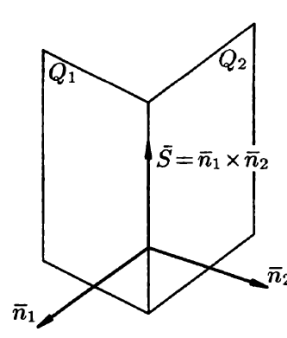
1. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $A(-3; 1; 4)$ параллельно плоскости $-7x + 2y + z - 2 = 0$.
2. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $M(2; -3; -1)$ параллельно векторам $\vec{a} = (2; -4; -1)$ и $\vec{b} = (1; 2; 3)$.
3. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(1; 1; 1)$ и $B(2; 3; -1)$ параллельно вектору $\vec{a} = (0; -1; 2)$.
4. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(3; -1; 2)$, $B(4; -1; -1)$ и $C(2; 0; 2)$.
5. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $A(1; 1; -1)$ перпендикулярно плоскостям $2x - y + 5z + 3 = 0$ и $x + 3y - z - 7 = 0$.
6. Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(2; -15; 1)$ и $B(3; 1; 2)$ перпендикулярно плоскости $3x - y - 5z = 0$.
7. Найти угол между плоскостями $x - 7y + 2z = 0$ и $5x + 3y - 2 = 0$.
8. Найти расстояние между плоскостями $-x + 2y - z + 1 = 0$ и $2x - 4y + 2z + 3 = 0$.
9. Найти расстояние от точки $A(-1; 2; 4)$ до плоскости $6x - 2y - 3z - 6 = 0$.
- 10.* Доказать, что уравнение плоскости, проходящей через точки $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$ перпендикулярно плоскости $Ax + By + Cz + D = 0$, можно записать в виде:
$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ A & B & C \end{vmatrix} = 0.$$

Семинар 11. ПРЯМАЯ В ПРОСТРАНСТВЕ

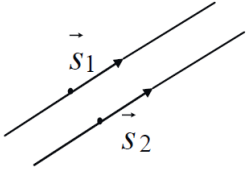
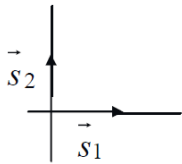
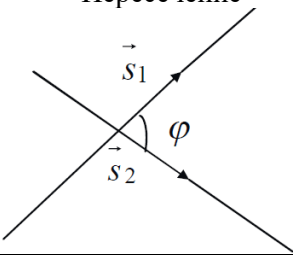
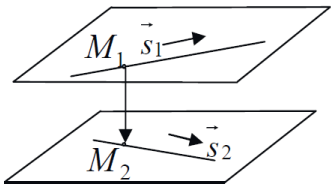
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. Перед рассмотрением примеров и решением задач необходимо ознакомиться с материалами Лекции 11 *Прямая в пространстве*. Выписать основные определения и формулы.

Для наглядности представим основной теоретический материал по теме в виде трех таблиц.

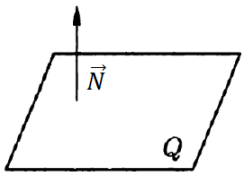
Уравнения прямой в пространстве

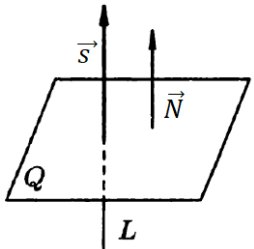
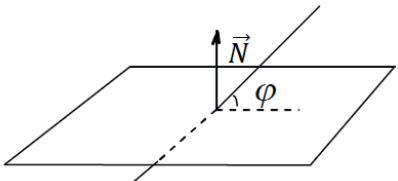
№	Способ задания прямой	Вид уравнения
1	Векторное уравнение прямой, проходящей через точку M_0 , параллельно заданному вектору $\vec{s}$ – направляющий вектор прямой: $\vec{s} \parallel \overrightarrow{M_0M} \Rightarrow \overrightarrow{M_0M} = t \cdot \vec{s}$, где t – скалярный множитель (параметр)	$\vec{r} = \vec{r}_0 + t \cdot \vec{s}$ 
2	Канонические уравнения прямой, проходящей через точку $M_0(x_0; y_0; z_0)$ и параллельно вектору $\vec{s} = \{m, n, p\}$.	$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$
3	Параметрические уравнения прямой, проходящей через точку $M_0(x_0; y_0; z_0)$ параллельно вектору $\vec{s} = \{m; n; p\}$	$\begin{cases} x = x_0 + mt, \\ y = y_0 + nt, \\ z = z_0 + pt. \end{cases}$
4	Общие уравнения прямой: прямая как линия пересечения двух плоскостей	$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0, \end{cases}$ 
5	Уравнение прямой через две точки $M_1(x_1; y_1; z_1)$ и $M_2(x_2; y_2; z_2)$.	$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$

Взаимное расположение прямых в пространстве

№	Расположение прямых в пространстве	Условия расположения прямых: $l_1: \frac{x-x_1}{m_1} = \frac{y-y_1}{n_1} = \frac{z-z_1}{p_1}$ $l_2: \frac{x-x_2}{m_2} = \frac{y-y_2}{n_2} = \frac{z-z_2}{p_2}$
1	Параллельность 	$\vec{s}_1 \parallel \vec{s}_2 \Leftrightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$
2	Перпендикулярность 	$\vec{s}_1 \perp \vec{s}_2 \Leftrightarrow m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2 = 0$
3	Пересечение 	$\cos \varphi = \frac{ \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 }{ \vec{s}_1 \vec{s}_2 } =$ $= \frac{ m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2 }{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \cdot \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}}$
4	Скрещивание 	$M_1(x_1; y_1; z_1) \text{ и } M_2(x_2; y_2; z_2).$ $(\overrightarrow{M_1 M_2}, \vec{s}_1, \vec{s}_2) \neq 0$ $\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ m_1 & n_1 & p_1 \\ m_2 & n_2 & p_2 \end{vmatrix} \neq 0$

Взаимное расположение прямой и плоскости

№	Расположение прямой и плоскости	$L: \frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}$ $Q: Ax + By + Cz + D = 0$
1	Параллельность 	$\vec{N} \perp \vec{s} \Leftrightarrow \vec{N} \cdot \vec{s} = 0 \Rightarrow$ $Am + Bn + Cp = 0$

2	Перпендикулярность 	$\vec{N} // \vec{s} \Leftrightarrow \frac{A}{m} = \frac{B}{n} = \frac{C}{p}$
3	Пересечение 	$\sin \varphi = \frac{ Am + Bn + Cp }{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}}$
4	Условие принадлежности прямой плоскости	$\begin{cases} Am + Bn + Cp = 0, \\ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0. \end{cases}$
5	Точка пересечения прямой с плоскостью	$\begin{cases} Ax + By + Cz + D = 0, \\ x = x_0 + mt, \\ y = y_0 + nt, \\ z = z_0 + pt. \end{cases}$

Пример 1. Составить канонические и параметрические уравнения прямой, проходящей через точки $A(-1; 2; 3)$ и $B(5; -2; 1)$.

Решение. Канонические уравнения прямой, проходящей через точки A и B имеют вид:

$$\frac{x - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y - y_A}{y_B - y_A} = \frac{z - z_A}{z_B - z_A} \Rightarrow \frac{x + 1}{5 + 1} = \frac{y - 2}{-2 - 2} = \frac{z - 3}{1 - 3} \Rightarrow$$

$$\frac{x + 1}{6} = \frac{y - 2}{-4} = \frac{z - 3}{-2}$$

или

$$\frac{x + 1}{3} = \frac{y - 2}{-2} = \frac{z - 3}{-1}$$

$\vec{s} = (3; -2; -1)$ - направляющий вектор прямой AB .

Из канонических уравнений получим параметрические уравнения прямой AB :

$$\frac{x + 1}{3} = \frac{y - 2}{-2} = \frac{z - 3}{-1} = t \Rightarrow \begin{cases} \frac{x + 1}{3} = t \\ \frac{y - 2}{-2} = t \\ \frac{z - 3}{-1} = t \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} x = 3t - 1 \\ y = -2t + 2 \\ z = -t + 3 \end{cases}$$

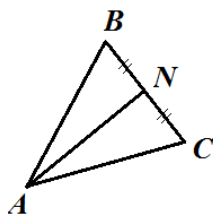
Ответ: $\frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{-1}$ – канонические уравнения прямой АВ;

$$\begin{cases} x = 3t - 1 \\ y = -2t + 2 \\ z = -t + 3 \end{cases} \text{ – параметрические уравнения прямой АВ.}$$

Пример 2. Даны вершины треугольника $A(7; 2; -6)$, $B(11; -3; 5)$, $C(-3; 4; -2)$.

Составить канонические и параметрические уравнения медианы, проведенной из вершины А.

Решение. Точка N – середина стороны BC , поэтому координаты точки N найдем по формулам:



$$x_N = \frac{x_B + x_C}{2} \Rightarrow x_N = \frac{11 - 3}{2} = 4$$

$$y_N = \frac{y_B + y_C}{2} \Rightarrow y_N = \frac{-3 + 4}{2} = \frac{1}{2}$$

$$z_N = \frac{z_B + z_C}{2} \Rightarrow z_N = \frac{5 - 2}{2} = \frac{3}{2}$$

Получили координаты $N(4; \frac{1}{2}; \frac{3}{2})$.

Медиана проходит через точки А и N , имеем:

$$\frac{x-7}{4-7} = \frac{y-2}{\frac{1}{2}-2} = \frac{z+6}{\frac{3}{2}+6} \Rightarrow \frac{x-7}{-3} = \frac{y-2}{-3/2} = \frac{z+6}{15/2} \Rightarrow$$

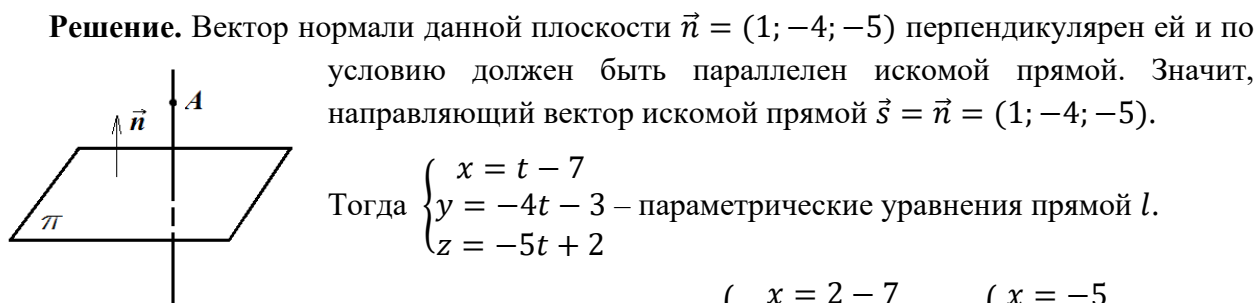
$\frac{x-7}{-6} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z+6}{15}$ – канонические уравнения медианы.

Параметрические уравнения медианы AN :
$$\begin{cases} \frac{x-7}{-6} = t \\ \frac{y-2}{-3} = t \\ \frac{z+6}{15} = t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -6t + 7 \\ y = -3t + 2 \\ z = 15t - 6 \end{cases}$$

Ответ: $\frac{x-7}{-6} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z+6}{15}$ – канонические уравнения медианы AN ;

$$\begin{cases} x = -6t + 7 \\ y = -3t + 2 \\ z = 15t - 6 \end{cases} \text{ – параметрические уравнения медианы } AN.$$

Пример 3. Составить параметрические уравнения прямой l , проходящей через точку $A(-7; -3; 2)$ перпендикулярно плоскости $\pi: x - 4y - 5z + 8 = 0$. Найти точку P прямой, соответствующую значению параметра $t = 2$.



Точка $P \in l$ при $t = 2$, тогда $\begin{cases} x = 2 - 7 \\ y = -4 \cdot 2 - 3 \\ z = -5 \cdot 2 + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -5 \\ y = -11 \\ z = -8 \end{cases}$

$$P(-5; -11; -8)$$

Ответ: $\begin{cases} x = t - 7 \\ y = -4t - 3 \\ z = -5t + 2 \end{cases}; P(-5; -11; -8).$

Пример 4. Даны общие уравнения прямой l : $\begin{cases} x - 2y + 3z + 15 = 0 \\ 2x + 3y - 4z - 12 = 0 \end{cases}$ привести их к каноническому виду.

Решение. Найдем координаты какой-либо точки M_0 , принадлежащей прямой l .

Для этого одну из координат выберем произвольно, например, положим в обоих уравнениях $z = 0$:

$$\begin{cases} x - 2y + 15 = 0 \\ 2x + 3y - 12 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - 2y = -15 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$$

Отсюда получаем $x_0 = -3, y_0 = 6$. Таким образом точка $M_0(-3; 6; 0)$.

Прямая l задана как пересечение двух плоскостей: $\begin{cases} x - 2y + 3z + 15 = 0 \\ 2x + 3y - 4z - 12 = 0 \end{cases}$, следовательно ее направляющий вектор $\vec{s}$ должен быть перпендикулярен нормальным векторам этих плоскостей.

Так как $\vec{n}_1 = (1; -2; 3), \vec{n}_2 = (2; 3; -4)$, то $\vec{s} = [\vec{n}_1, \vec{n}_2] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & 3 \\ 2 & 3 & -4 \end{vmatrix} = -\vec{i} + 10\vec{j} + 7\vec{k} \Rightarrow$

$$\vec{s} = (-1; 10; 7)$$

Найдем канонические уравнения прямой по формуле:

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p} \Rightarrow$$

$$\frac{x + 3}{-1} = \frac{y - 6}{10} = \frac{z}{7}$$

Ответ: $\frac{x+3}{-1} = \frac{y-6}{10} = \frac{z}{7}.$

Пример 5. Составить уравнения прямой, проходящей через точку $(2; -5; 1)$ и параллельно прямой $\begin{cases} 2x + 3y + z - 6 = 0 \\ 4x - 3y - z + 2 = 0 \end{cases}$.

Решение. Найдем направляющий вектор данной прямой:

$$\vec{s} = [\vec{n}_1, \vec{n}_2] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 3 & 1 \\ 4 & -3 & -1 \end{vmatrix} = 6\vec{j} - 18\vec{k}, \quad \vec{s} = (0; 6; -18) \Rightarrow \vec{s} \perp O_x$$

Вектор $\vec{s}$ будет по условию параллелен и искомой прямой, поэтому ее канонические уравнения:

$$\frac{x-2}{0} = \frac{y+5}{6} = \frac{z-1}{-18} \Rightarrow \frac{x-2}{0} = \frac{y+5}{1} = \frac{z-1}{-3}$$

$$\text{Ответ. } \frac{x-2}{0} = \frac{y+5}{1} = \frac{z-1}{-3}.$$

Пример 6. Определить угол между прямыми $\frac{x-1}{2} = \frac{y+5}{-6} = \frac{z-7}{3}$ и $\frac{x-4}{1} = \frac{y+5}{2} = \frac{z-6}{-2}$.

Решение. По формуле

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1| |\vec{s}_2|} = \frac{|m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2|}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \cdot \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}}$$

где $\vec{s}_1 = \{m_1, n_1, p_1\}$ и $\vec{s}_2 = \{m_2, n_2, p_2\}$ – направляющие векторы прямых.

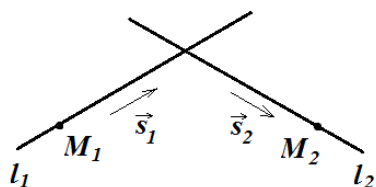
$$\vec{s}_1 = (2; -6; 3) \text{ и } \vec{s}_2 = (1; 2; -2), \text{ получаем } \cos \varphi = \frac{|2 \cdot 1 + (-6) \cdot 2 + 3 \cdot (-2)|}{\sqrt{2^2 + (-6)^2 + 3^2} \cdot \sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2}} = \frac{16}{21},$$

$$\varphi = \arccos \frac{16}{21} (\approx 40^\circ).$$

$$\text{Ответ: } \varphi = \arccos \frac{16}{21}.$$

Пример 7. Доказать, что прямые $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{-2}$ и $\frac{x+1}{1} = \frac{y+11}{2} = \frac{z+6}{1}$ пересекаются. Найти точку их пересечения.

Решение. Точка $M_1(1; -2; 0)$ лежит на первой прямой, а $M_2(-1; -11; -6)$ – на второй.



Найдем смешанное произведение векторов $\overrightarrow{M_1 M_2}, \vec{s}_1, \vec{s}_2$:

$$\overrightarrow{M_1 M_2} = (-1 - 1; -11 + 2; -6 - 0) = (-2, -9, -6),$$

$$\vec{s}_1 = (2; -1; -2), \vec{s}_2 = (1; 2; 1) \Rightarrow$$

$$(\overrightarrow{M_1 M_2}, \vec{s}_1, \vec{s}_2) = \begin{vmatrix} -2 & -9 & -6 \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -2 \cdot 3 + 9 \cdot 4 - 6 \cdot 5 = 0.$$

Следовательно, векторы $\overrightarrow{M_1M_2}$, $\vec{s}_1, \vec{s}_2$ компланарны и две прямые лежат в одной плоскости. Векторы $\vec{s}_1$ и $\vec{s}_2$ неколлинеарны (их координаты не пропорциональны), поэтому прямые не параллельны, т.е. пересекаются.

Найдем точку пересечения прямых. Уравнение одной из прямых запишем в параметрическом виде и из уравнений второй прямой найдем значение параметра t , отвечающего точке пересечения:

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{-2} \Rightarrow \begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = -t - 2 \\ z = -2t \end{cases}$$

Подставим эти выражения x, y, z в уравнения второй прямой, получим:

$$\begin{aligned} \frac{2t+2}{1} = \frac{-t+9}{2} = \frac{-2t+6}{1} &\Rightarrow \\ 4+4t = 9-t &\quad 9-t = 12-4t \\ 5t = 5 &\quad 3t = 3 \\ t = 1 &\quad t = 1 \\ t = 1 & \end{aligned}$$

Оба уравнения дают одно и то же значение t .

Следовательно, точка пересечения: $\begin{cases} x = 2 + 1 \\ y = -1 - 2 \\ z = -2 \end{cases} \Rightarrow x = 3; y = -3; z = -2$

$(3, -3, -2)$ – координаты точки пересечения прямых

Ответ: $(3, -3, -2)$.

Пример 8. Доказать, что прямые $\begin{cases} 2x + y - 4z + 2 = 0 \\ 4x - y - 5z + 4 = 0 \end{cases}$ и $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 + 3t \\ z = 1 - 6t \end{cases}$

перпендикулярны.

Решение. Найдем направляющие векторы прямых:

$$\begin{aligned} \vec{s}_1 = [\vec{n}_1, \vec{n}_2] &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & -4 \\ 4 & -1 & -5 \end{vmatrix} = (-5 - 4)\vec{i} - (-10 + 16)\vec{j} + (-2 - 4)\vec{k} = \\ &= -9\vec{i} - 6\vec{j} - 6\vec{k} = (-9; -6; -6). \end{aligned}$$

Из параметрических уравнений второй прямой имеем $\vec{s}_2 = (2; 3; -6)$.

Рассмотрим скалярное произведение направляющих векторов:

$$\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = -9 \cdot 2 + (-6) \cdot 3 + (-6) \cdot (-6) = -18 - 18 + 36 = 0$$

Скалярное произведение векторов равно нулю, следовательно, $\vec{s}_1$ и $\vec{s}_2$ перпендикулярны и прямые перпендикулярны.

Пример 9. Найти угол между прямой $\begin{cases} x = 9 + t \\ y = 5 - 2t \\ z = -1 - t \end{cases}$ и плоскостью $4x - 2y + 2z + 7 = 0$.

Решение. Из уравнений прямой и плоскости имеем: $\vec{s} = (1; -2; -1)$ - направляющий вектор прямой, $\vec{n} = (4; -2; 2)$ - вектор нормали плоскости.

Найдем угол между прямой и плоскостью по формуле:

$$\sin \varphi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{s}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{s}|}$$

$$\sin \varphi = \frac{|1 \cdot 4 + (-2) \cdot (-2) + (-1) \cdot 2|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + (-1)^2} \cdot \sqrt{4^2 + (-2)^2 + 2^2}} = \frac{6}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{24}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{6}$$

Ответ: $\varphi = \frac{\pi}{6}$.

Пример 10. Найти точку пересечения прямой $\frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{-1}$ с плоскостью

$$3x - 2y + z - 2 = 0.$$

Решение. Запишем уравнение прямой в параметрическом виде: $\begin{cases} x = 2t - 1 \\ y = t + 1 \\ z = -t + 1 \end{cases}$

Подставляем значения x, y, z в уравнение плоскости:

$$3(2t - 1) - 2(t + 1) - t + 1 - 2 = 0 \Rightarrow 3t = 6 \Rightarrow t = 2$$

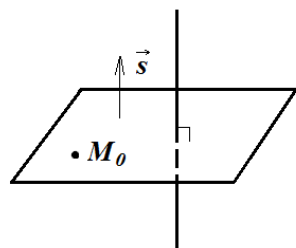
Искомая точка пересечения прямой и плоскости имеет координаты:

$$x = 2 \cdot 2 - 1 = 3, y = 2 + 1 = 3, z = -2 + 1 = -1 \Rightarrow$$

$P(3; 3; 1)$ - точка пересечения.

Ответ: $P(3; 3; 1)$.

Пример 11. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $M_0(-4; 3; 1)$ перпендикулярно прямой $\frac{x-5}{2} = \frac{y}{-5} = \frac{z+1}{7}$.



Решение. За нормальный вектор $\vec{n}$ искомой плоскости примем направляющий вектор данной прямой $\vec{s} = (2; -5; 7)$. Используем уравнение плоскости, проходящей через точку $M_0(-4; 3; 1)$ перпендикулярно вектору $\vec{n}$: $2(x + 4) - 5(y - 3) + 7(z - 1) = 0 \Rightarrow$

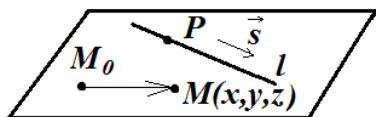
$2x - 5y + 7z + 16 = 0$ - уравнение плоскости, проходящей через точку $M_0(-4; 3; 1)$ перпендикулярно прямой $\frac{x-5}{2} = \frac{y}{-5} = \frac{z+1}{7}$.

Ответ: $2x - 5y + 7z + 16 = 0$.

Пример 12. Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+1}{-1} \text{ и точку } M_0(2; 0; 1).$$

Решение. Прямая $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+1}{-1}$ проходит через точку $P(1; -1; -1)$ и имеет направляющий вектор $\vec{s} = (1; 2; -1)$.



Проверим, что точка $M_0(2; 0; 1)$ не лежит на прямой:

$$\frac{2-1}{1} \neq \frac{0+1}{2} \neq \frac{1+1}{-1}$$

В этом случае, действительно, существует единственная плоскость, проходящая через заданные прямую и точку.

Пусть $M(x, y, z)$ – произвольная точка искомой плоскости, тогда векторы $\overrightarrow{M_0M} = (x-2; y; z-1)$, $\overrightarrow{M_0P} = (1-2; -1-0; -1-1) = (-1; -1; -2)$ и $\vec{s} = (1; 2; -1)$ компланарны. Следовательно:

$$\begin{vmatrix} x-2 & y & z-1 \\ -1 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (x-2)(1+4) - y(1+2) + (z-1)(-2+1) = 0 \Rightarrow$$

$$5(x-2) - 3y - (z-1) = 0 \Rightarrow 5x - 3y - z - 9 = 0.$$

Ответ: $5x - 3y - z - 9 = 0$.

Пример 13. Найти уравнение плоскости, проходящей через прямые:

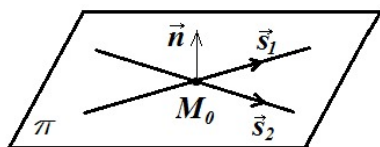
$$\begin{cases} x = 4t - 7 \\ y = 2t - 4 \\ z = -t + 3 \end{cases} \text{ и } \frac{x+7}{-5} = \frac{y+4}{1} = \frac{z-3}{2}$$

Решение. Первая прямая задана параметрическими уравнениями, что позволяет указать точку $(-7; -4; 3)$, лежащую на этой прямой, и направляющий вектор $\vec{s}_1 = \{4; 2; -1\}$.

Вторая прямая задана каноническими уравнениями, что позволяет также указать точку $(-7; -4; 3)$, лежащую на второй прямой и её направляющий вектор $\vec{s}_2 = \{-5; 1; 2\}$.

Данные прямые имеют общую точку $M_0(-7; -4; 3)$. При этом, вектора $\vec{s}_1$ и $\vec{s}_2$ не коллинеарны, поскольку их соответствующие координаты не пропорциональны между собой.

Следовательно, заданные прямые не параллельны и пересекаются ровно в одной точке. В этом случае, действительно, существует единственная плоскость, проходящая через эти прямые.



Известна точка $M_0(-7; -4; 3)$, принадлежащая искомой плоскости, найдем вектор нормали $\vec{n}$ этой плоскости:

$$\vec{n} = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4 & 2 & -1 \\ -5 & 1 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$= \vec{i} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - \vec{j} \cdot \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -5 & 2 \end{vmatrix} + \vec{k} \cdot \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ -5 & 1 \end{vmatrix} = 5\vec{i} - 3\vec{j} + 14\vec{k} \Rightarrow \vec{n} = \{5; -3; 14\}$$

Составим уравнение искомой плоскости:

$$5(x+7) - 3(y+4) + 14(z-3) = 0 \Rightarrow$$

$5x - 3y + 14z - 19 = 0$ - уравнение плоскости, проходящей через заданные прямые.

Ответ: $5x - 3y + 14z - 19 = 0$

Пример 14. Найти уравнение плоскости, проходящей через прямые:

$$\frac{x+1}{1} = \frac{y-7}{-1} = \frac{z+5}{2} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x = t + 3 \\ y = -t + 2 \\ z = 2t + 4 \end{cases}$$

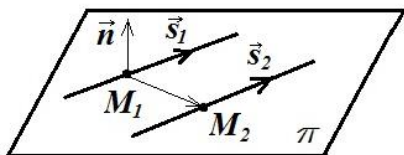
Решение. Первая прямая задана каноническими уравнениями, из которых видно, что прямая проходит через точку $M_1(-1; 7; -5)$ и имеет направляющий вектор $\vec{s}_1 = \{1; -1; 2\}$.

Вторая прямая задана параметрическими уравнениями, из которых видно, что эта прямая проходит через точку $M_2(3; 2; 4)$ и имеет направляющий вектор $\vec{s}_2 = \{1; -1; 2\}$.

Векторы $\vec{s}_1$ и $\vec{s}_2$ совпадают, следовательно, прямые параллельны и не совпадают, так как векторы $\overrightarrow{M_1M_2}$ и $\vec{s}_1$ неколлинеарные:

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \{3 + 1; 2 - 7; 4 + 5\} = \{4; -5; 9\} \Rightarrow \frac{4}{1} \neq \frac{-5}{-1} \neq \frac{9}{2}$$

В этом случае существует единственная проходящая через эти прямые плоскость.



Для составления уравнения плоскости: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$ возьмём в качестве точки M_0 любую из точек M_1 или M_2 . Пусть, например, $M_0 = M_1(-1; 7; -5)$.

Вектор нормали $\vec{n}$ перпендикулярен векторам $\vec{s}_1$ и $\overrightarrow{M_1M_2}$, лежащим в плоскости. Тогда в качестве вектора нормали

искомой плоскости возьмем вектор, равный векторному произведению векторов $\vec{s}_1$ и $\overrightarrow{M_1M_2}$:

$$\vec{n} = \vec{s}_1 \times \overrightarrow{M_1M_2} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & 2 \\ 4 & -5 & 9 \end{vmatrix} = (-9 + 10)\vec{i} - (9 - 8)\vec{j} + (-5 + 4)\vec{k} = \vec{i} - \vec{j} - \vec{k} \Rightarrow$$

$$\vec{n} = \{1; -1; -1\}$$

Запишем уравнение плоскости:

$$(x + 1) - (y - 7) - (z + 5) = 0 \Rightarrow$$

$x - y - z + 3 = 0$ - уравнение плоскости, проходящей через заданные прямые.

Ответ: $x - y - z + 3 = 0$.

Пример 15. Найти уравнения прямой, проходящей через точку $(-4; -1; -4)$, перпендикулярно прямым $\frac{x-2}{4} = \frac{y-6}{2} = \frac{z+4}{-3}$ и $\begin{cases} x = 5t - 2 \\ y = -t - 7 \\ z = t + 2 \end{cases}$.

Решение. В данном случае, направляющий вектор искомой прямой ортогонален направляющим векторам заданных прямых.

Из канонических и параметрических уравнений прямых найдем их направляющие векторы: $\vec{s}_1 = \{4; 2; -3\}$ и $\vec{s}_2 = \{5; -1; 1\}$.

Направляющим вектором искомой прямой является вектор $\vec{s} = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 \Rightarrow$

$$\vec{s} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4 & 2 & -3 \\ 5 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -\vec{i} - 19\vec{j} - 14\vec{k} \Rightarrow \vec{s} = \{-1; -19; -14\}$$

Так как искомая прямая проходит через точку $M_0(-4; -1; -4)$, то можно записать ее параметрические, а затем и канонические уравнения:

$$\begin{cases} x = -t - 4 \\ y = -19t - 1 \\ z = -14t - 4 \end{cases} \text{ - параметрические уравнения искомой прямой}$$

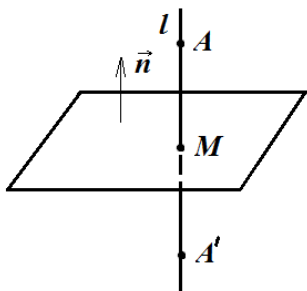
$$\frac{x+4}{1} = \frac{y+1}{19} = \frac{z+4}{14} \text{ - канонические уравнения}$$

Пример 16. Найти:

- проекцию точки $A(-2; 3; 1)$ на плоскость $x - y + 2z - 3 = 0$;
- точку симметричную точке A относительно плоскости.

Решение.

- Вектор $\vec{n} = (1; -1; 2)$ перпендикулярен данной плоскости, будет направляющим вектором прямой l , проходящей через точку A , перпендикулярно плоскости.



Канонические уравнения этого перпендикуляра:

$$\frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-1}{2}$$

$$\text{Параметрические уравнения прямой } AM: \begin{cases} x = t - 2 \\ y = -t + 3 \\ z = 2t + 1 \end{cases}$$

Подставим значения x, y, z в уравнение плоскости:

$$t - 2 - (-t + 3) + 2(2t + 1) - 3 = 0 \Rightarrow 6t = 6 \Rightarrow t = 1$$

$$\text{Координаты точки } M: \begin{cases} x = 1 - 2 = -1 \\ y = -1 + 3 = 2 \\ z = 2 \cdot 1 + 1 = 3 \end{cases} \Rightarrow M(-1; 2; 3) \text{ - проекция точки } A(-2; 3; 1).$$

- Точка M – середина отрезка AA' , следовательно:

$$x_M = \frac{x_A + x_{A'}}{2} \Rightarrow x_{A'} = 2x_M - x_A = -2 + 2 = 0$$

$$y_M = \frac{y_A + y_{A'}}{2} \Rightarrow y_{A'} = 2y_M - y_A = 4 - 3 = 1$$

$$z_M = \frac{z_A + z_{A'}}{2} \Rightarrow z_{A'} = 2z_M - z_A = 6 - 1 = 5$$

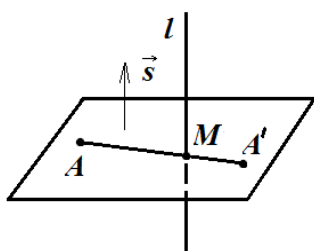
$A'(0; 1; 5)$ – точка симметричная точке A .

Ответ: а) $M(-1; 2; 3)$, б) $A'(0; 1; 5)$.

Пример 17. Найти точку, симметричную точке $A(3; -2; -1)$ относительно прямой

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+1}{2}$$

Решение. Найдем сначала проекцию точки A на данную прямую l .



Точка М – проекция точки А на прямую есть точка пересечения данной прямой с перпендикулярной к ней плоскостью, проходящей через точку А. Тогда направляющий вектор $\vec{s} = (1; -1; 2)$ прямой является вектором нормали этой плоскости и ее уравнение имеет вид:

$$1 \cdot (x - 3) - 1 \cdot (y + 2) + 2 \cdot (z + 1) = 0 \Rightarrow x - y + 2z - 3 = 0$$

Найдем точку пересечения прямой l с построенной плоскостью, используя параметрические уравнения прямой l :

$$\begin{cases} x = t + 1 \\ y = -t - 2 \\ z = 2t - 1 \end{cases}$$

Подставим значения x, y, z в уравнение плоскости:

$$t + 1 - (-t - 2) + 2(2t - 1) - 3 = 0 \Rightarrow 6t = 2 \Rightarrow t = \frac{1}{3}$$

$$x_M = \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}, y_M = -\frac{1}{3} - 2 = -\frac{7}{3}, z_M = \frac{2}{3} - 1 = -\frac{1}{3} \Rightarrow$$

$M\left(\frac{4}{3}; -\frac{7}{3}; -\frac{1}{3}\right)$ – проекция точки А на прямую l .

Точку A' симметричную точке А относительно прямой l , найдем из условий:

$$x_M = \frac{x_A + x_{A'}}{2} \Rightarrow x_{A'} = 2x_M - x_A = 2 \cdot \frac{4}{3} - 3 = -\frac{1}{3}$$

$$y_M = \frac{y_A + y_{A'}}{2} \Rightarrow y_{A'} = 2y_M - y_A = 2 \cdot \left(-\frac{7}{3}\right) + 2 = -\frac{8}{3}$$

$$z_M = \frac{z_A + z_{A'}}{2} \Rightarrow z_{A'} = 2z_M - z_A = 2 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + 1 = \frac{1}{3}$$

$A'\left(-\frac{1}{3}; -\frac{8}{3}; \frac{1}{3}\right)$ – точка симметричная точке $A(3; -2; -1)$ относительно прямой

$$\frac{x - 1}{1} = \frac{y + 2}{-1} = \frac{z + 1}{2}$$

Ответ: $A'\left(-\frac{1}{3}; -\frac{8}{3}; \frac{1}{3}\right)$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

1. Составить канонические и параметрические уравнения прямой, проходящей через точку $M(-2; 1; 0)$ параллельно прямой $\frac{x}{-3} = \frac{y+1}{5} = \frac{z-2}{0}$.
2. Составить канонические и параметрические уравнения прямой, проходящей через точки $A(4; -1; 1)$ и $B(3; 3; -1)$.
3. Даны вершины треугольника $A(3; -1; 5), B(4; 2; -5), C(-4; 0; 3)$. Составить канонические и параметрические уравнения медианы, проведенной из вершины А.
4. Даны вершины треугольника $A(1; -1; 3), B(3; -3; 9), C(-5; 11; 7)$. Составить канонические и параметрические уравнения средней линии, параллельной стороне BC .

5. Доказать, что точки $A(-3; -7; -5)$, $B(0; -1; -2)$, $C(2; 3; 0)$ лежат на одной прямой, причём точка B расположена между A и C . Составить канонические уравнения этой прямой.
6. Составить канонические и параметрические уравнения прямой $\begin{cases} x - 2y + 3z + 1 = 0 \\ 2x + y - 4z - 8 = 0 \end{cases}$.
7. Найти угол между прямыми $\frac{x+7}{3} = \frac{y-5}{-1} = \frac{z-9}{4}$ и $\begin{cases} 2x + 2y - z - 10 = 0 \\ x - y - z - 22 = 0 \end{cases}$.
8. Написать уравнение плоскости, проходящей через прямую $\frac{x+1}{-3} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+3}{1}$ и точку $A(1; -3; 2)$.
9. Найти уравнение плоскости, проходящей через прямые: $\frac{x+1}{4} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+2}{5}$ и $\begin{cases} x = 4t - 1 \\ y = -6t + 1 \\ z = 4t - 2 \end{cases}$.
10. Найти уравнение прямой, проходящей через точку $(-7; 5; 3)$ перпендикулярно прямым $\frac{x-5}{6} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-4}{2}$ и $\begin{cases} x = t + 5 \\ y = t + 2 \\ z = -2t + 5 \end{cases}$.
11. Найти точку пересечения прямой $\frac{x-1}{1} = \frac{y+5}{4} = \frac{z-1}{2}$ и плоскости $x - 3y + z - 8 = 0$.
12. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $M(2; -3; 5)$ перпендикулярно прямой $\begin{cases} 2x + y - 2z + 1 = 0 \\ x + y + z - 5 = 0 \end{cases}$.
13. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $A(1; 1; -1)$ и перпендикулярной к плоскостям $2x - y + 5z + 3 = 0$ и $x + 3y - z - 7 = 0$.
14. Найти точку симметричную точке $A(4; -3; 1)$ относительно плоскости $x + 2y - z - 3 = 0$.
15. Найти проекцию точки $A(4; 3; 10)$ на прямую $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-3}{5}$.
16. Найти расстояние от точки $M(3; 1; 2)$ до прямой $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{0}$.
17. Найти точку, симметричную точке $M(3; 1; 2)$ относительно прямой $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{0}$.

Семинар 13. Алгебраические кривые второго порядка.

Определение Алгебраической кривой второго порядка называется кривая Γ , уравнение которой в декартовой системе координат имеет вид:

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy = 0, \quad (1)$$

где не все коэффициенты A, B одновременно равны нулю.

Рассмотрим три типа невырожденных кривых. Для невырожденной кривой второго порядка найдется такая декартова прямоугольная система координат, называемая канонической, в которой уравнение кривой имеет один из следующих трех видов:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a \geq b > 0; \quad (2)$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, a > 0, b > 0; \quad (3)$$

$$y^2 = 2px, p > 0. \quad (4)$$

Эллипс

Определение

Эллипсом называется геометрическое место точек плоскости, сумма расстояний от которых до двух фиксированных точек плоскости, называемых фокусами, есть величина постоянная.

Каноническое уравнение эллипса:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a > b > 0 \quad (5)$$

В случае $a=b$ уравнение принимает вид $x^2 + y^2 = a^2$, которое описывает окружность радиуса a с центром в начале координат. Параметры a и b называются полуосями эллипса (большой и малой соответственно). Точки $A_1(-a; 0), A_2(a, 0), B_1(0; -b), B_2(0, b)$ — вершины эллипса. Прямые A_1A_2, B_1B_2 — главные оси, O — точка пересечения осей — центр эллипса. Точки $F_1(-c; 0), F_2(c; 0)$, где $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ называются фокусами эллипса. Для любой точки M , лежащей на кривой числа $r_1 = |F_1M|$ и $r_2 = |F_2M|$ — фокальные радиусы.

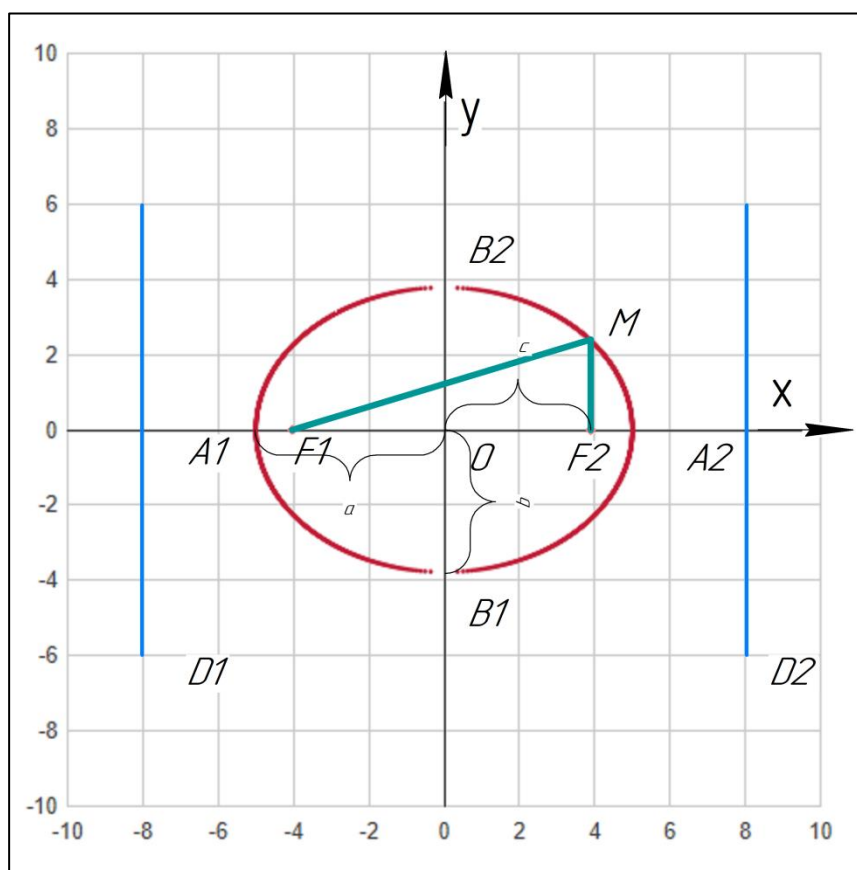


Рис.1

Число $e = \frac{c}{a}$ называется эксцентриситетом эллипса и является мерой его «сплюснутости».

Прямые $D_1: x = -\frac{a}{e}$ и $D_2: x = \frac{a}{e}$ называются директрисами.

Расстояние от точки M эллипса до директрисы D_1 обозначим $\rho(M; D_1)$, а до D_2 — $\rho(M; D_2)$, а расстояние от точки M до фокусов F_1 и F_2 — $r_1(M)$ и $r_2(M)$ соответственно.

Для параметров эллипса справедливы соотношения (6) и (7):

$$r_1(M) + r_2(M) = 2a; \quad (6)$$

$$\frac{r_1(M)}{\rho(M; D_1)} = \frac{r_2(M)}{\rho(M; D_2)} = e. \quad (7)$$

Если центр эллипса смещен в точку O' с координатами $(x_0; y_0)$, а его главные оси параллельны координатным осям, то уравнение будет выглядеть следующим образом:

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1 \quad (8)$$

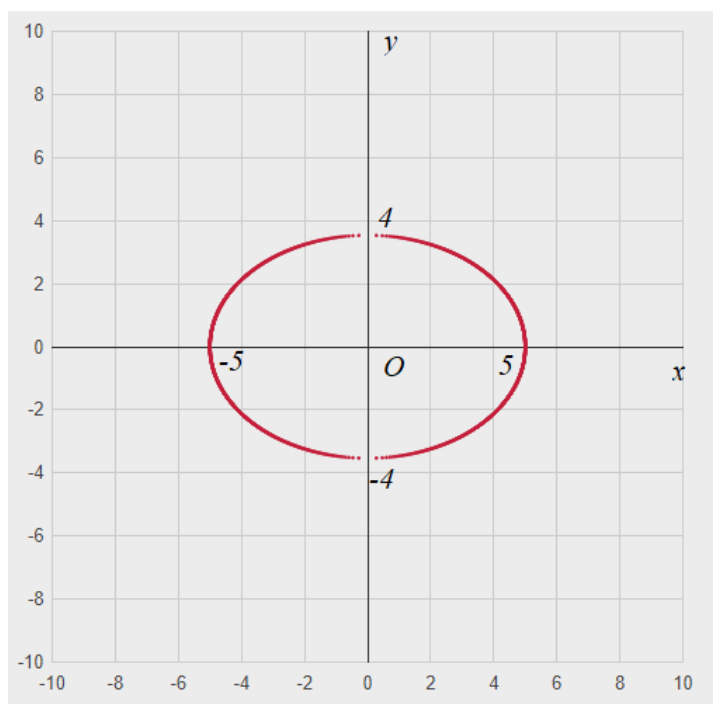
Задача №1.

Составить каноническое уравнение эллипса и сделать чертеж, найти координаты фокусов, если известно, что его центр находится в начале координат, большая полуось равна 5, малая полуось равна 4.

Решение.

Уравнение эллипса:

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$$



Найдем фокальное расстояние:

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{25 - 16} = 3, \text{ тогда } F_1(-3; 0); F_2(3; 0).$$

Задача №2.

Составить каноническое уравнение эллипса и сделать чертеж, если $F_1(2; -3); F_2(2; 5)$, а меньшая полуось $b=3$.

Решение.

$|F_1F_2| = 8$, в то же время $|F_1F_2| = 2c$ — удвоенное фокальное расстояние.

Следовательно, $c = 4$.

$$a^2 = b^2 + c^2 = 9 + 16 = 25 \Rightarrow a = 5.$$

Середина отрезка F_1F_2 точка $O(2; 1)$ — центр эллипса.

С учетом того, что фокусы эллипса лежат на больших полуосях, напомним

уравнение:

$$\frac{(x-2)^2}{9} + \frac{(y-1)^2}{25} = 1$$

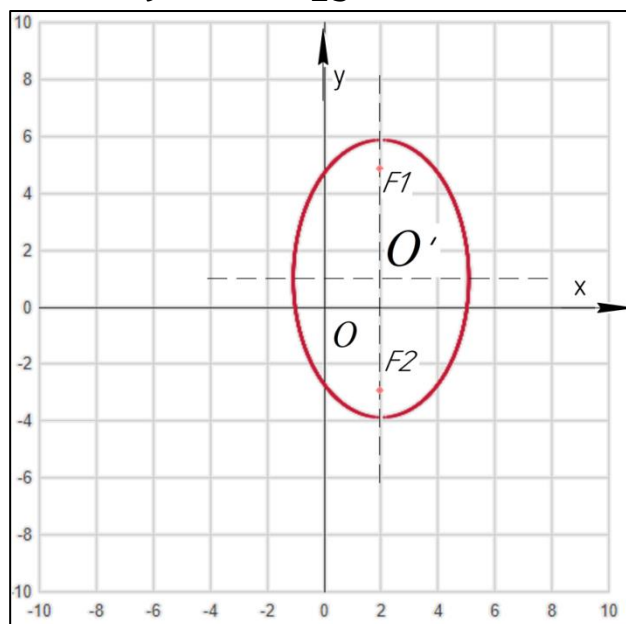


Рис.2

Задача №3.

Написать каноническое уравнение кривой. Определить её тип. Найти полуоси, координаты центра, фокусов и эксцентриситет.

$$4x^2 + 25y^2 + 24x - 50y = 39.$$

Решение.

$$4(x^2 + 6x + 9) - 36 + 25(y^2 - 2y + 1) - 25 = 39;$$

$$4(x + 3)^2 + 25(y - 1)^2 = 100;$$

$$\frac{(x + 3)^2}{25} + \frac{(y - 1)^2}{4} = 1 \text{ — уравнение эллипса;}$$

Полуоси $a = 5$, $b = 2$, центр $O(-3, 1)$

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{21};$$

Координаты фокусов $F_{1,2}(-3 \pm \sqrt{21}; 1)$

$$\text{Эксцентриситет: } \varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{21}}{5}.$$

Гипербола

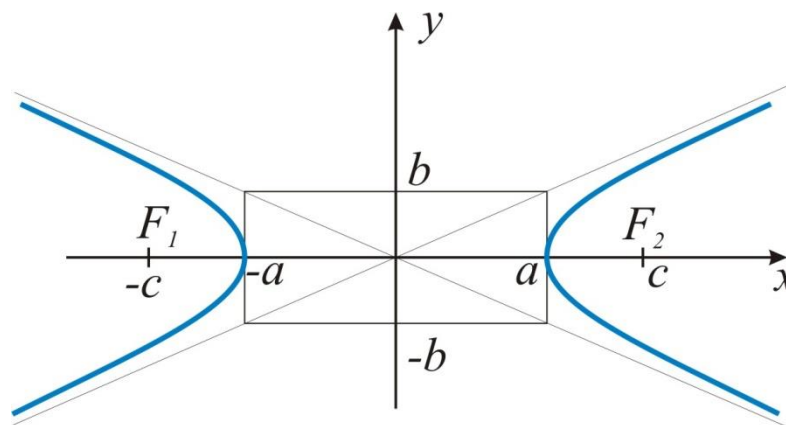
Определение

Гиперболой называется геометрическое место точек плоскости, модуль разности расстояний от которых до двух фиксированных точек плоскости, называемых фокусами, есть величина постоянная.

Каноническое уравнение гиперболы:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, a > 0, b > 0 \quad (9)$$

Параметры a и b — полуоси гиперболы; точки $A_1(-a;0)$, $A_2(a;0)$ — её вершины.



Середина отрезка A_1A_2 точка O называется центром гиперболы, она является центром симметрии кривой. Ось симметрии, проходящая через точки A_1 и A_2 — действительная ось. Перпендикулярно действительной оси через точку O проходит мнимая ось гиперболы. Прямые $y = \pm \frac{b}{a}x$ являются асимптотами гиперболы. Точки $F_1(-c; 0)$, $F_2(c; 0)$, где $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, называются фокусами. Для любой точки гиперболы M числа $r_1(M) = |F_1M|$ и $r_2(M) = |F_2M|$ — фокальные радиусы. Число $e = \frac{c}{a}$ — эксцентриситет.

Прямые $D_1: x = -\frac{a}{e}$ и $D_2: x = \frac{a}{e}$ — директрисы, а расстояние от точки M гиперболы до директрисы D_1 обозначим $\rho(M; D_1)$, а до D_2 — $\rho(M; D_2)$.

Для параметров гиперболы справедливы соотношения (10) и (11):

$$|r_1(M) - r_2(M)| = 2a \quad (10)$$

$$\frac{r_1(M)}{\rho_1(M; D_1)} = \frac{r_2(M)}{\rho_2(M; D_2)} = e \quad (11)$$

При параллельном переносе на вектор $\vec{d} = \{x_0, y_0\}$ центр кривой смещается в точку $O'(x_0; y_0)$, а уравнение гиперболы принимает вид :

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} - \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1 \quad (12)$$

Гипербола, удовлетворяющая уравнению (13) называется сопряженной к

гиперболе, задаваемой уравнением (9).

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1 \quad (13)$$

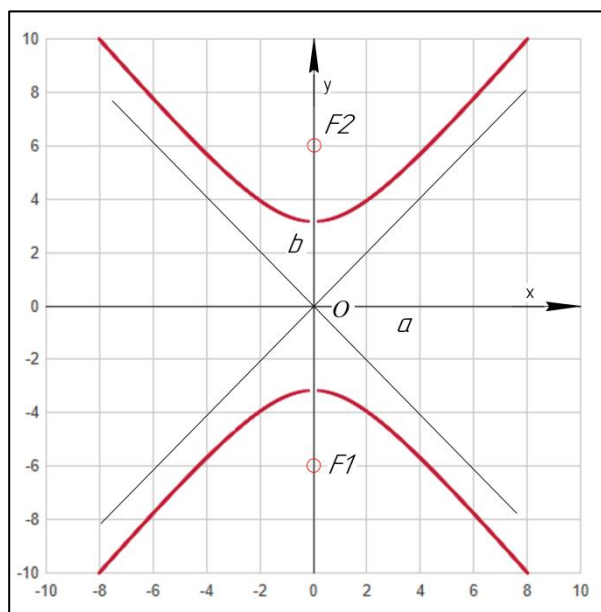


Рис.3 (чертеж сопряженной гиперболы)

Асимптоты сопряженной гиперболы имеют уравнения $y = \pm \frac{b}{a}x$; фокусы имеют координаты: $F_1(0; -c)$, $F_2(0; c)$, где $c = \sqrt{a^2 + b^2}$

Задача №4.

Составить каноническое уравнение гиперболы, если заданы её фокусы $F_1(-1; -3)$ и $F_2(7; -3)$, а мнимая полуось $b=3$. Сделать чертёж.

Решение.

$$|F_1F_2| = 8 \Rightarrow c = \frac{1}{2}|F_1F_2|, c = 4.$$

Из равенства $c^2 = a^2 + b^2$ следует, что $a^2 = 4^2 - 3^2 = 7$. Середина отрезка F_1F_2 точка $O'(3; -3)$ — центр гиперболы. Тогда уравнение гиперболы имеет вид:

$$\frac{(x - 3)^2}{7} - \frac{(y + 3)^2}{9} = 1$$

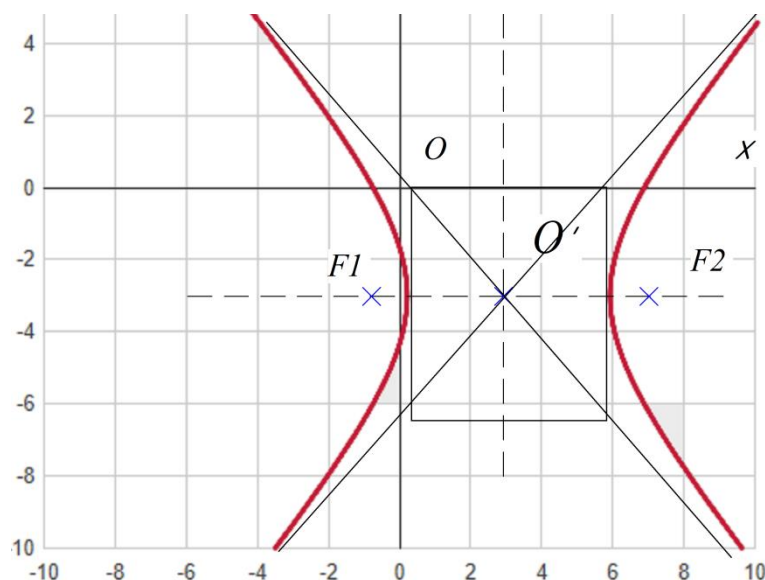


Рис.4

Задача №5.

Написать каноническое уравнение кривой. Определить её тип. Найти полуоси, координаты центра, фокусов и эксцентриситет.

$$49x^2 + 196x - 4y^2 + 32y + 328 = 0.$$

Решение.

$$49(x^2 + 4x + 4) - 196 - 4(y^2 - 8y + 16) + 64 + 328 = 0;$$

$$49(x + 2)^2 - 4(y - 4)^2 = -196;$$

$$\frac{(x + 2)^2}{4} - \frac{(y - 4)^2}{49} = -1 \text{ — уравнение сопряженной гиперболы;}$$

Полуоси $a = 2$, $b = 7$, координаты центра $O(-2, 4)$;

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4 + 49} = \sqrt{53};$$

Координаты фокусов $F_{1,2}(-2; 4 \pm \sqrt{53})$

$$\text{Эксцентриситет: } \varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{53}}{2}.$$

Парабола**Определение**

Параболой называется геометрическое место точек плоскости, расстояние от которых до фиксированной точки, называемой фокусом, равно расстоянию до фиксированной прямой, называемой директрисой.

Каноническое уравнение параболы:

$$y^2 = 2px, p > 0 \quad (14)$$

Число p — расстояние от фокуса до директрисы, называется параметром

параболы, $O(0;0)$ — её вершина, точка $F\left(\frac{p}{2}; 0\right)$ — фокус; $r(M) = |F; M|$ — фокальный радиус точки M параболы; прямая $D: x = -\frac{p}{2}$ — директриса.

$$\frac{r(M)}{\rho(M; D)} = 1, \quad (15)$$

где $\rho(M, D)$ — расстояние от точки M до директрисы.

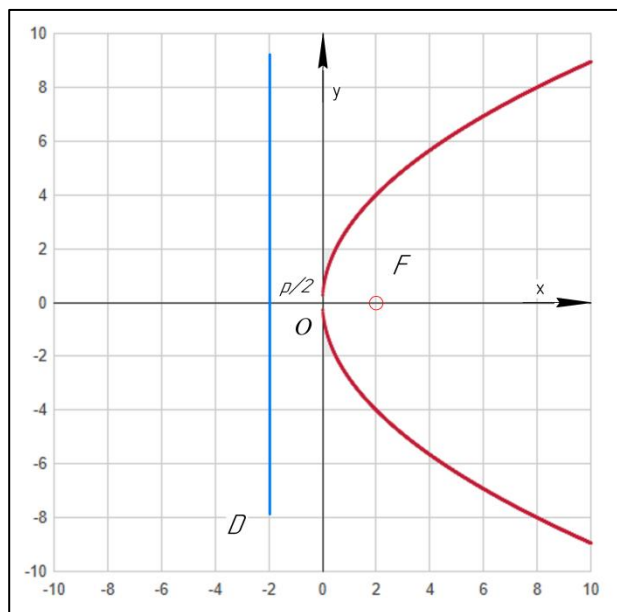


Рис.5

Задача №6.

Составить уравнение параболы, если её центр $O'(-1;2)$, а директриса $D: x=1$.

Решение

Расстояние от точки O' до директрисы равно $\frac{p}{2} = 2$, следовательно параметр $p = 4$. Тогда координаты фокуса $F(-3;2)$, а ветви параболы направлены влево. С учетом смещения центра в точку $O'(x_0; y_0)$ уравнение примет вид:

$$(y - y_0)^2 = -2p(x - x_0)$$

Тогда $(y - 2)^2 = -8(x + 1)$ — искомое уравнение.

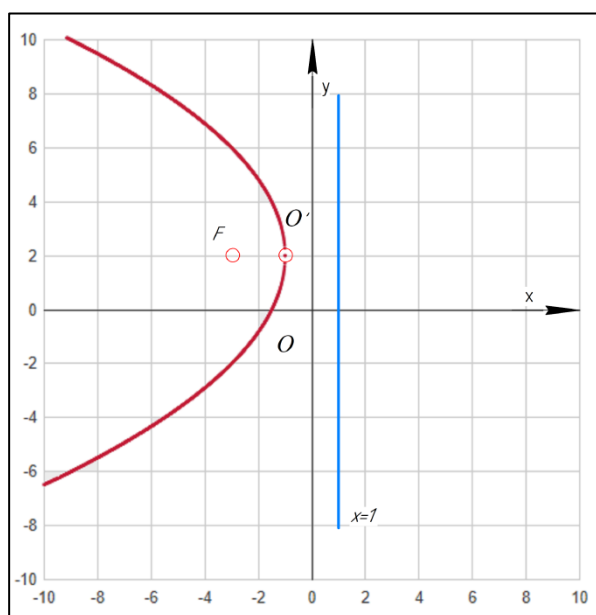


Рис.6

Замечание.

Если парабола задана уравнением $x^2 = 2py$, то ветви параболы направлены вверх, а если уравнением $x^2 = -2py$, то, соответственно, вниз.

Задача №7.

Установить, что следующее уравнение определяет параболу. Найти координаты её вершины и величину параметра p :

$$y = -\frac{1}{6}x^2 + 2x - 7.$$

Решение.

$$\begin{aligned} -6y &= x^2 - 12x + 42; \\ -6y &= (x - 6)^2 - 36 + 42; \\ (x - 6)^2 &= -6y - 6; \\ (x - 6)^2 &= -6(y + 1). \end{aligned}$$

Координаты вершины $O(6; -1)$, параметр $p = 3$.

Парабола расположена вервями вниз.

Задачи для самостоятельной работы:

- 1) Задано уравнение кривой: $25x^2 - 144y^2 = 3600$. Указать вид кривой, найти ее эксцентриситет, асимптоты и сделать чертеж.
- 2) Задано уравнение кривой: $25x^2 - 144y^2 + 3600 = 0$. Указать вид кривой, найти ее эксцентриситет, асимптоты и сделать чертеж.
- 3) Задано уравнение кривой: $25x^2 + 144y^2 = 3600$. Указать вид кривой, найти ее эксцентриситет, сделать чертеж.

- 4) Задано уравнение кривой: $y^2 + 4x + 4 = 0$. Определить вид кривой и найти расстояние от фокуса до директрисы. Сделать чертеж.
- 5) Написать уравнение кривой, модуль разности расстояний от каждой точки которой до двух заданных точек $F_1(-6; 1)$ и $F_2(4; 1)$ равен 8. Определить тип кривой. Сделать чертеж.
- 6) Написать уравнение кривой, сумма расстояний от каждой точки которой до двух заданных точек $F_1(-2; 3)$ и $F_2(4; 3)$ равна 10. Определить тип кривой. Сделать чертеж.
- 7) Написать уравнение кривой, каждая точка которой равноудалена от заданной прямой $x=3$ и точки $F(-5,3)$. Определить тип кривой. Сделать чертеж.

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ ВТОРОГО ПОРЯДКА

Определение. Алгебраической поверхностью второго порядка называется поверхность S , уравнение которой в декартовой прямоугольной системе координат имеет вид

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Dxy + 2Exz + 2Fyz + Gx + Hy + Iz + K = 0, (*)$$

где не все коэффициенты при членах второго порядка одновременно равны нулю.

Если поверхность невырожденная, то существует преобразование декартовой прямоугольной системы координат такое, что уравнение (*) может быть приведено к одному из указанных ниже видов, называемых каноническими и определяющих следующие типы поверхностей:

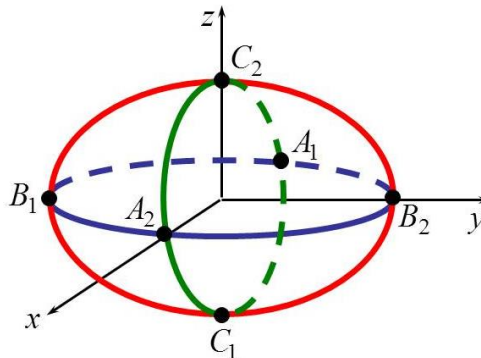
1) Эллипсоид

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

В частном случае, если $a=b=c=r$, уравнение примет вид

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

Это уравнение задает сферу радиуса R с центром в начале координат.



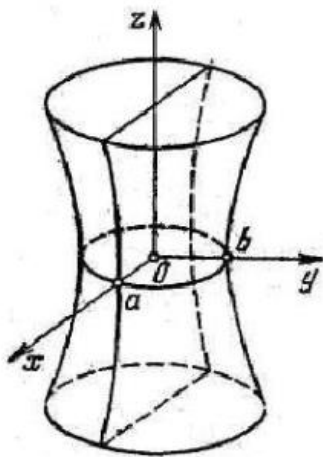
При сечении эллипсоида одной из координатных плоскостей ($z=0$ или $x=0$ или $y=0$) получается эллипс. Например, при $z=0$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

2) Гиперболоид

А) Однополостный

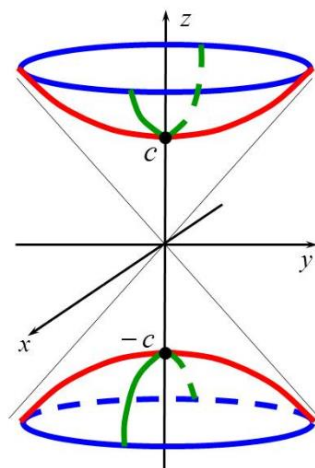
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$



При пересечении однополостного гиперboloида плоскостью $z=0$ получается эллипс, заданный уравнением

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

А при пересечении однополостного гиперboloида одной из плоскостей $x=0$ или $y=0$ – гиперболы



$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \text{ и } \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \text{ соответственно.}$$

Б) Двуполостный

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$$

Двуполостный гиперboloид не имеет пересечений с плоскостью $ХОУ$, т.к. при $z=0$ уравнение

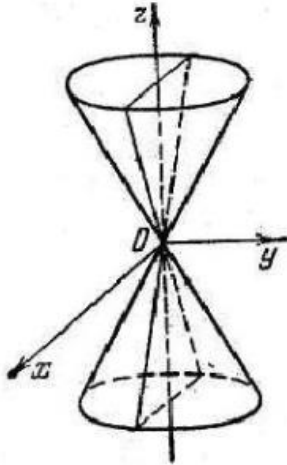
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$$

не имеет решение на множестве действительных чисел.

При пересечении двуполостного гиперboloида одной из плоскостей $x=0$ или $y=0$ получаются гиперболы. Заметим, что они являются сопряженными гиперболами к тем, которые получены в пункте А).

3) Конус второго порядка:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$



Для получения пересечения конуса с плоскостью XOY подставим в уравнение конуса $z=0$:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$$

Решением этого уравнения является точка $O(0;0;0)$.

При пересечении конуса с плоскостями $z=\pm c$ получаем эллипсы.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1;$$

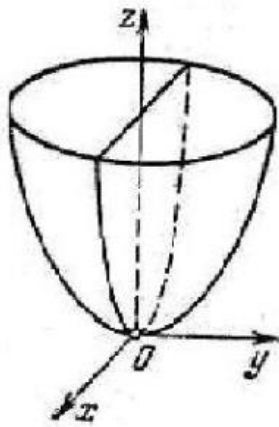
Пересечением конуса с координатной плоскостью YOZ является пара прямых:

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0 \Rightarrow \begin{cases} z = \frac{c}{b}y \\ z = -\frac{c}{b}y \end{cases}$$

Аналогично, получается пара пересекающихся прямых при $y=0$ в плоскости XOZ .

4) Параболоид

А) Эллиптический: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z,$



Сечение эллиптического параболоида плоскостью $y=0$ приводит к уравнению параболы

$$\frac{x^2}{a^2} = z$$

Это парабола в плоскости XOZ , ветви которой направлены вверх.

В плоскости YOZ аналогично:

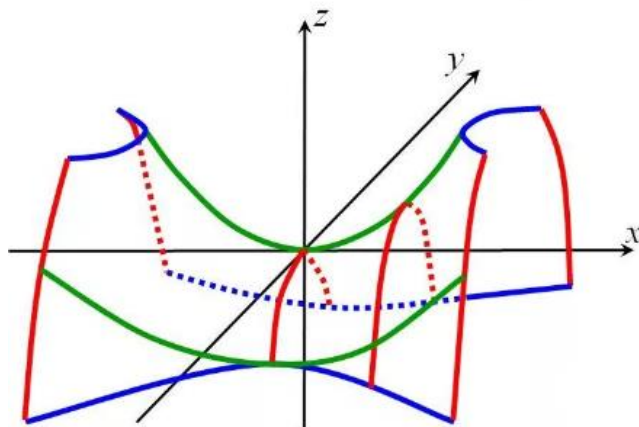
$$\frac{y^2}{b^2} = z$$

Б) Гиперболический: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z$.

В случае гиперболического параболоида пересечение поверхностей с координатными плоскостями являются параболы:

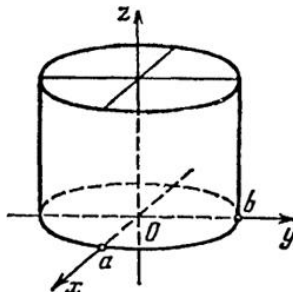
$\frac{x^2}{a^2} = z$ в плоскости XOZ ($y = 0$) и $-\frac{y^2}{b^2} = z$ в плоскости YOZ ($x = 0$).

Кроме того, пересечением поверхности с горизонтальной плоскостью $z=\text{const}$ является гипербола.

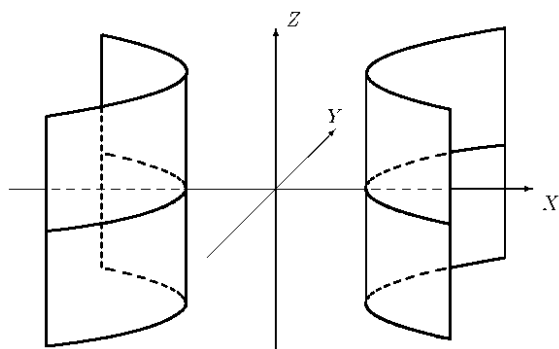


5) Цилиндр второго порядка

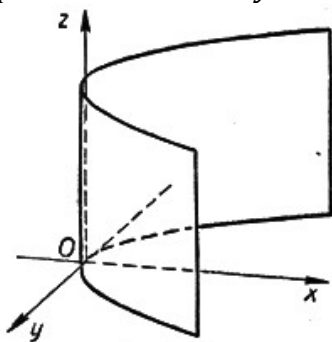
А) Эллиптический: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$



Б) Гиперболический: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$



В) Параболический: $y^2 = 2px$ ($p > 0$)



Рассматриваются еще, так называемые, вырожденные поверхности:

мнимый эллипсоид: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = -1$,

мнимый конус: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0$,

мнимый эллиптический цилиндр: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$,

пара мнимых пересекающихся плоскостей: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$,

пара пересекающихся плоскостей: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$,
 пара параллельных плоскостей: $x^2 - a^2 = 0$,
 пара мнимых параллельных плоскостей: $x^2 + a^2 = 0$,
 пара совпавших плоскостей: $x^2 = 0$,

Задача 1:

Определить тип поверхности второго порядка, заданной уравнением:

$$25x^2 - 50x - 100y^2 - 4z^2 - 75 = 0$$

Привести уравнение поверхности к каноническому виду. Сделать чертеж. Найти сечения поверхности плоскостями:

- а) $y = 0$;
 б) $x = 7$.

Решение:

Приведем уравнение поверхности к каноническому виду. Для этого выделим полный квадрат:

$$\begin{aligned} 25x^2 - 50x - 100y^2 - 4z^2 - 75 &= 0, \\ 25(x^2 - 2x + 1) - 100y^2 - 4z^2 - 100 &= 0, \\ 25(x - 1)^2 - 100y^2 - 4z^2 &= 100. \end{aligned}$$

Разделив обе части уравнения на свободный член, получим уравнение двуполостного гиперболоида:

$$\frac{(x - 1)^2}{4} - y^2 - \frac{z^2}{25} = 1 \quad (1)$$

Найдем координаты вершин.

Заметим, что $y^2 + \frac{z^2}{25} = \frac{(x-1)^2}{4} - 1$, следовательно,

при $y = z = 0$, $\frac{(x-1)^2}{4} - 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x=3 \\ x=-1 \end{cases}$,

то есть вершины гиперболоида имеют координаты: $(3;0;0)$ и $(-1;0;0)$.

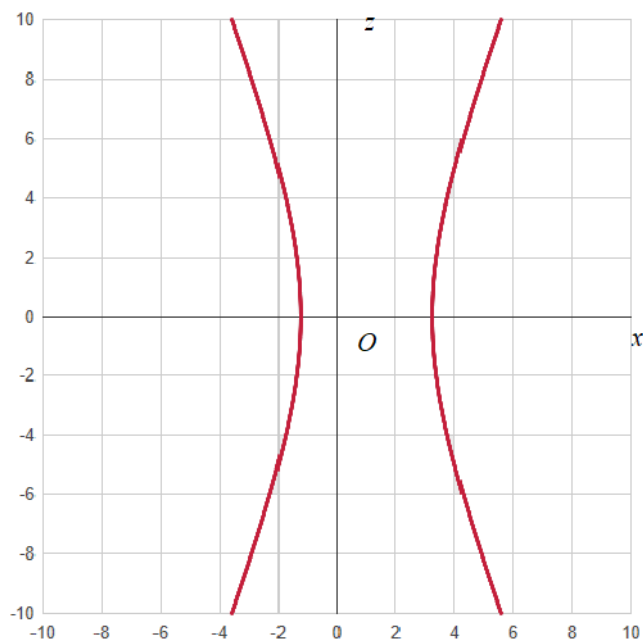
Для того чтобы построить чертеж поверхности, сначала надо построить сечения.

а) $y=0$, тогда уравнение (1) примет вид:

$$\frac{(x - 1)^2}{4} - \frac{z^2}{25} = 1.$$

Значит, плоскость $y=0$ пересекает гиперболоид, и линией пересечения является гипербола в плоскости XOZ с центром в точке $x_0=1$ и $z_0=0$ и полуосями $a=2$ и $b=5$; асимптоты гиперболы: $z = \pm \frac{5}{2}(x - 1)$.

Сделаем чертеж гиперболы:



б) пересечение поверхности с плоскостью $x=7$ определяется уравнением:

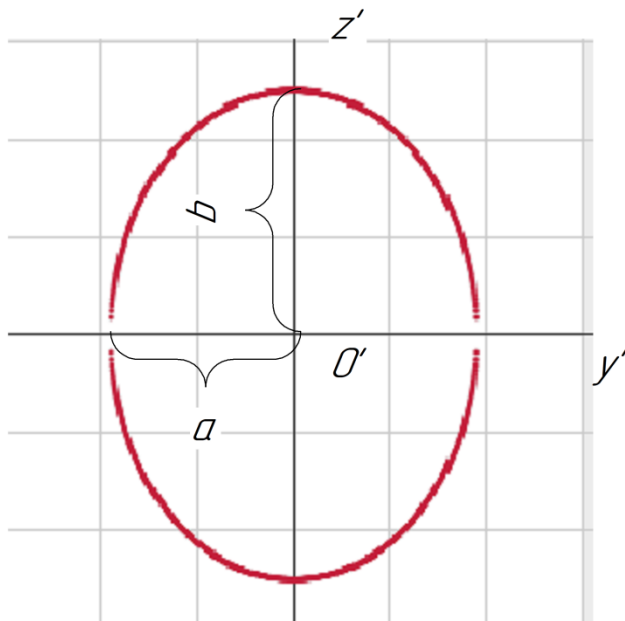
$$y^2 + \frac{z^2}{25} = 8,$$

что равносильно уравнению эллипса

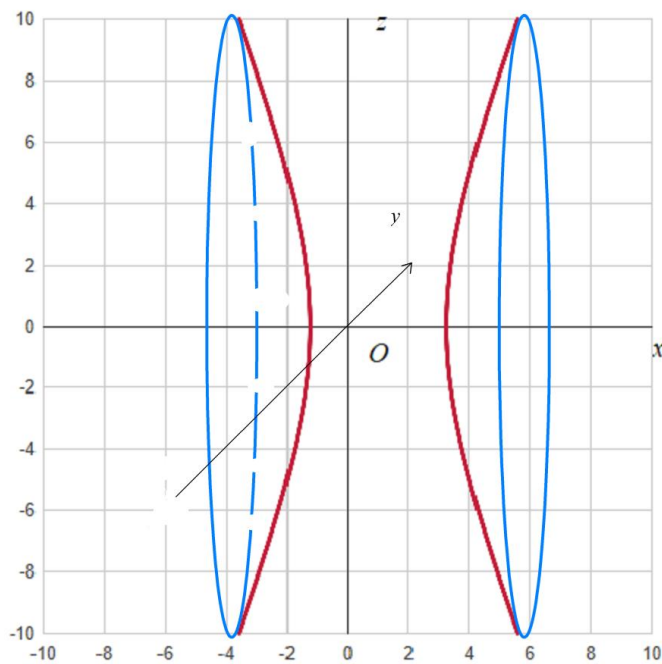
$$\frac{y^2}{8} + \frac{z^2}{200} = 1$$

с полуосями $a = 2\sqrt{2}$ и $b = 10\sqrt{2}$ и центром в точке $(7;0;0)$ на плоскости, параллельной YOZ .

Проведем в плоскости $x=7$ оси OY' и $O'Z'$ параллельно осям OY и OZ и построим эллипс:



Теперь сделаем чертеж поверхности:



Задача №2.

Определить тип поверхности второго порядка, заданной уравнением:

$$x^2 - 9y^2 - 4x - 18y - 9z - 32 = 0$$

Привести уравнение поверхности к каноническому виду. Найти сечение поверхности плоскостями:

а) $y = -1$;

б) $x = 2$;

Решение:

$$(x^2 - 4x + 4) - 4 - 9(y^2 + 2y + 1) + 9 - 9z - 32 = 0$$

$$(x - 2)^2 - 9(y + 1)^2 - 9z - 27 = 0$$

$$(x - 2)^2 - 9(y + 1)^2 = 9(z + 3)$$

$$\frac{(x-2)^2}{9} - \frac{(y+1)^2}{1} = z + 3 \quad \text{- гиперболический параболоид}$$

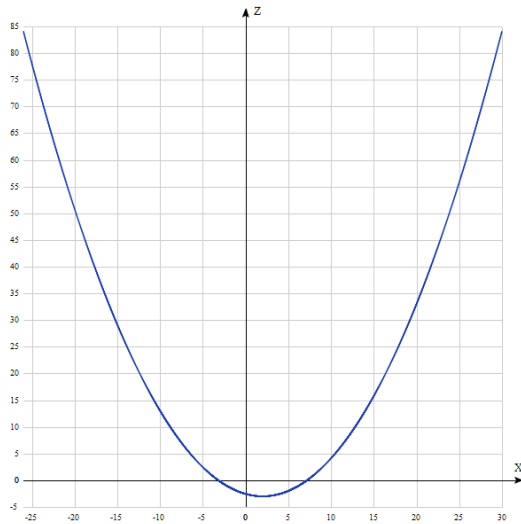
а) $y = -1 \Rightarrow \frac{(x-2)^2}{9} = z + 3$ - уравнение параболы

б) $x = 2 \Rightarrow -\frac{(y+1)^2}{1} = z + 3$ - уравнение параболы

а) Координаты вершины

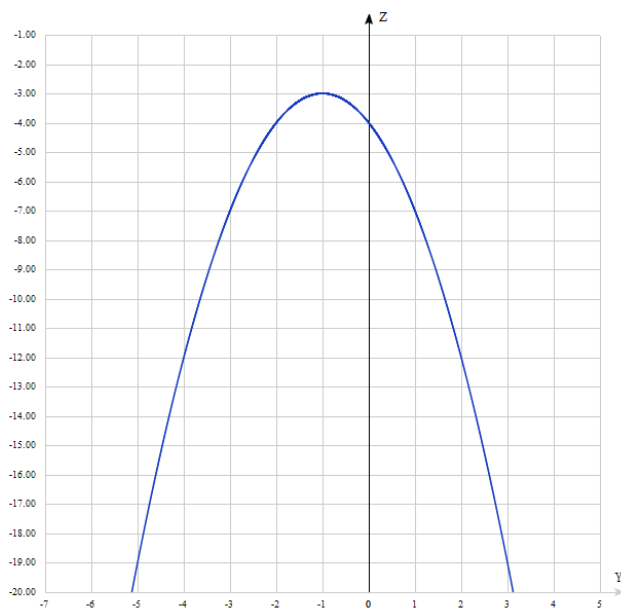
0 (-2; -1; -3)

$$Z = \frac{(x-2)^2}{9} - 3$$



$Z = 0 \Rightarrow (x - 2)^2 = 27 \Rightarrow x = 2 \pm 3\sqrt{3}$ - координаты точек пересечения с осью OX

б) $Z = -(y + 1)^2 - 3$



Задача №3. Найти точки пересечения поверхности и прямой:

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{4} = 1 \text{ и } \frac{x}{4} = \frac{y}{-3} = \frac{z+2}{4}$$

Решение: запишем параметрические уравнения прямой

$$\begin{cases} x = 4t \\ y = -3t \\ z = -2 + 4t \end{cases}$$

и подставим в уравнение однополостного гиперboloида

$$\frac{(4t)^2}{16} + \frac{(-3t)^2}{9} - \frac{(4t-2)^2}{4} = 1$$

$$t^2 + t^2 - \frac{1}{4}(16t^2 - 16t + 4) = 1$$

$$2t^2 - 4t^2 + 4t - 1 = 1$$

$$t^2 - 2t + 1 = 0$$

$$(t-1)^2 = 0 \Rightarrow t=1 \Rightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = -3 \\ z = 2 \end{cases}$$

Прямая и поверхность имеют единственную общую точку М (4; -3; 2).

Задача № 4. Установить, какая кривая определяется уравнениями:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 2z \\ x - 2y + 2 = 0 \end{cases}$$

Решение: $x = 2y - 2$ - подставим в уравнение поверхности

$$\frac{(2y-2)^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 2z$$

$$\frac{4(y-1)^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 2z$$

$$3(y-1)^2 - y^2 = 6z$$

$$3y^2 - 6y + 1 - y^2 = 6z$$

$$2y^2 - 6y + 1 = 6z$$

$$2\left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = 6z + \frac{7}{2}$$

$$\left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = 3\left(z + \frac{7}{12}\right)$$

уравнение параболы

Практическое занятие 15.

Комплексные числа.

Комплексные числа. Действия с комплексными числами в алгебраической, тригонометрической и показательной форме. Операция сопряжения.

Мнимая единица.

Определение. Обозначим буквой i и будем называть мнимой единицей число такое, что $i^2 = -1$.

Комплексное число.

Выражение вида $x + iy$, где $x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}$, называется комплексным числом в алгебраической форме. Обозначают комплексное число буквой z .

При этом действительные числа x и y называются соответственно действительной и мнимой частями комплексного числа z и обозначаются $x = \operatorname{Re} z, y = \operatorname{Im} z$.

Действия над комплексными числами в алгебраической форме.

Сложение. Пусть $z_1 = x_1 + iy_1, z_2 = x_2 + iy_2$.

Сложение комплексных чисел и умножение комплексных чисел:

$$\begin{aligned}(x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) &= (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2), \\ (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) &= (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1).\end{aligned}$$

Отсюда видно, что для умножения двух комплексных чисел достаточно раскрыть скобки по обычным правилам и заменить i^2 на -1 .

Вычитание комплексных чисел определяется как операция, обратная сложению.

Разностью $z_1 - z_2$ двух комплексных чисел z_1 и z_2 называется число z , обладающее свойством $z_2 + z = z_1$. Если $z_1 = x_1 + iy_1, z_2 = x_2 + iy_2$, то

$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2).$$

Неотрицательное число

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

называется **модулем** комплексного числа z . Очевидно,

$$\operatorname{Re} z \leq |z|, \operatorname{Im} z \leq |z|.$$

Операция сопряжения комплексных чисел.

Число $\bar{z} = x - iy$ называется **сопряжённым** числу $z = x + iy$. Имеем

$$z \cdot \bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 + y^2 = |z|^2.$$

Значит, произведение двух комплексно-сопряженных чисел есть число действительное и неотрицательное.

Деление на комплексное число, отличное от нуля, определяется как операция, обратная умножению. **Частным** z_1/z_2 двух комплексных чисел z_1 и z_2 , где $z_2 \neq 0$, называют число z , обладающее свойством: $z_2 \cdot z = z_1$.

Для нахождения частного выполняют преобразования:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{z_2 \cdot \bar{z}_2} = \frac{(x_1 + iy_1) \cdot (x_2 - iy_2)}{|z_2|^2} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{|z_2|^2} + i \cdot \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{|z_2|^2}.$$

Задачи.

1. Выполнить действия над комплексными числами в алгебраической форме.

$$z_1 = -1 + 2i, z_2 = 3 - 5i.$$

Имеем

$$z_1 + z_2 = (-1 + 2i) + (3 - 5i) = (-1 + 3) + i(2 - 5) = 2 - 3i;$$

$$z_1 - z_2 = (-1 + 2i) - (3 - 5i) = (-1 - 3) + i(2 - (-5)) = -4 + 7i;$$

$$z_1 \cdot z_2 = (-1 + 2i) \cdot (3 - 5i) = -3 + 5i + 6i - 10i^2 = (-3 + 10) + i(5 + 6) = 7 + 11i;$$

$$\bar{z}_1 = -1 - 2i; \bar{z}_2 = 3 + 5i;$$

$$|z_1| = \sqrt{1 + 4} = 5; |z_2| = \sqrt{9 + 25} = \sqrt{34};$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(-1 + 2i)}{(3 - 5i)} = \frac{(-1 + 2i)(3 + 5i)}{(3 - 5i)(3 + 5i)} = \frac{-3 - 10 + i(-5 + 6)}{34} = -\frac{13}{34} + i \frac{1}{34}.$$

2. Найти $Re z$ и $Im z$, если $z = \frac{2}{1+i} - \frac{1-i}{1+i} \cdot \frac{2-2i}{1-2i}$.

(ответ $\frac{3}{5}$ и $\frac{1}{5}$).

3. Выполнить действия:

а) $\frac{2}{-i} + i(1 + i);$

б) $\frac{1}{1+2i} + \frac{i}{2-i}.$

(ответы: а) $-1 + 3i$; б) 0 .)

4. Показать, что $z + \bar{z} = 2Re z$; $z - \bar{z} = i \cdot 2Im z$.

5. Доказать тождества: $\overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2$; $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$; $\overline{z^n} = \bar{z}^n$; $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$.

Решение. Докажем, например, что $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$.

$$\begin{aligned} \overline{z_1 z_2} &= \overline{(x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2)} = \overline{(x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)} = \\ &= \overline{(x_1 x_2 - y_1 y_2) - i(x_1 y_2 + x_2 y_1)}, \\ \bar{z}_1 \bar{z}_2 &= \overline{(x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2)} = (x_1 - iy_1)(x_2 - iy_2) = \\ &= (x_1 x_2 - y_1 y_2) - i(x_1 y_2 + x_2 y_1), \end{aligned}$$

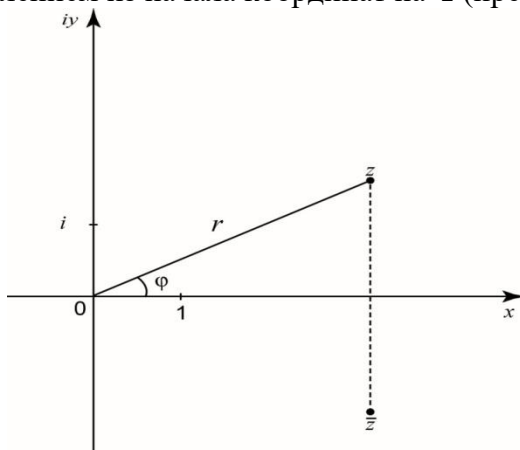
значит, $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$.

Тригонометрическая форма комплексного числа.

Так как комплексное число $z = x + iy$ является упорядоченной парой (x, y) действительных чисел, а множество всевозможных пар (x, y) действительных чисел находится во взаимно однозначном соответствии с координатной плоскостью, то каждую точку (x, y) можно принять за изображение комплексного числа $z = x + iy$. При таком соглашении действительную плоскость называют *комплексной плоскостью* (обозначение: $\mathbb{C}$) и $z = x + iy$ считают точкой этой плоскости.

Ось Ox называется *вещественной осью*, а ось Oy называется *мнимой осью* комплексной плоскости. Их уравнения $Im z = 0$ и $Re z = 0$ соответственно. Отметим, что *операция комплексного сопряжения* (переход от z к $\bar{z}$) геометрически сводится к отражению плоскости $\mathbb{C}$ относительно вещественной оси.

Положение точки z на плоскости $\mathbb{C}$ однозначно определяется не только парой $x = \operatorname{Re} z$, $y = \operatorname{Im} z$, но также и парой (r, ϕ) , где $r = |z|$, ϕ - угол между положительным направлением оси x и направлением из начала координат на z (предполагается, что $r > 0$).



Угол ϕ называется *аргументом* числа z . Для любого $z \neq 0$ аргумент определен с точностью до слагаемого $2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Значение аргумента числа z , удовлетворяющее условию $-\pi < \phi \leq \pi$, называется *главным значением аргумента* и обозначается $\arg z$.

Если $x = \operatorname{Re} z$, $y = \operatorname{Im} z$, $r = |z|$, $\phi = \arg z$, то $x = r \cos \phi$, $y = r \sin \phi$. Отсюда получается тригонометрическая форма записи комплексного числа z :

$$z = r(\cos \phi + i \sin \phi).$$

Аргумент числа z находим из системы

$$\begin{cases} \cos \phi = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ \sin \phi = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{cases}.$$

Для нахождения аргумента также можно воспользоваться формулами:

$$\arg z = \begin{cases} \arctg \frac{y}{x}, z \in I \text{ или } IV \text{ четверти} \\ \arctg \frac{y}{x} + \pi, z \in II \text{ четверти} \\ \arctg \frac{y}{x} \pm \pi, z \in III \text{ четверти} \end{cases};$$

$$\arg z = \frac{\pi}{2}, z \in Oy \text{ и } y > 0, \arg z = -\frac{\pi}{2}, z \in Oy \text{ и } y < 0,$$

$$\arg z = \pi, z \in Ox \text{ и } x < 0, \arg z = 0, z \in Ox \text{ и } x > 0$$

Операция сложения комплексных чисел z_1 и z_2 может быть выполнена по правилу параллелограмма, то есть по правилу сложения направленных отрезков (векторов), выходящих из начала координат и оканчивающихся в точках z_1 и z_2 .

Расстояние между точками z_1 и z_2 совпадает с модулем их разности: $|z_1 - z_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$.

Умножение комплексных чисел в тригонометрической форме.

Запишем числа z_1 и z_2 в тригонометрической форме:

$$z_1 = r_1(\cos \phi_1 + i \sin \phi_1), \quad z_2 = r_2(\cos \phi_2 + i \sin \phi_2).$$

После преобразований с применением тригонометрической формулы сложения, получим $z_1 z_2 = r_1 r_2(\cos(\phi_1 + \phi_2) + i \sin(\phi_1 + \phi_2))$.

Таким образом, модуль произведения комплексных чисел равен произведению модулей, а аргумент произведения – сумме аргументов множителей.

Возведение комплексного числа в натуральную степень (формула Муавра):

$$z^n = r^n (\cos n\phi + i \sin n\phi), \quad n \in \mathbb{N}.$$

Все корни n -й степени из числа z находятся по формуле

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} \left(\cos \frac{\arg z + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\arg z + 2\pi k}{n} \right), k = 0, 1, \dots, (n-1).$$

Показательная форма комплексного числа.

Если $|z| = 1$, $\phi = \arg z$, тогда $z = \cos \phi + i \sin \phi$. Комплексное число $\cos \phi + i \sin \phi$ обозначается символом $e^{i\phi}$, то есть функция $e^{i\phi}$ для любого действительного числа ϕ определяется формулой Эйлера

$$e^{i\phi} = \cos \phi + i \sin \phi.$$

Тогда имеем показательную форму комплексного числа

$$z = |z|e^{i\phi}.$$

Умножение и деление комплексных чисел в показательной форме:

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= |z_1|e^{i\phi_1} |z_2|e^{i\phi_2} = |z_1| |z_2| e^{i(\phi_1 + \phi_2)}, \\ \frac{z_1}{z_2} &= \frac{|z_1|e^{i\phi_1}}{|z_2|e^{i\phi_2}} = \frac{|z_1|}{|z_2|} e^{i(\phi_1 - \phi_2)}. \end{aligned}$$

Формула Муавра: $z^n = (|z|e^{i\phi})^n = |z|^n e^{in\phi}.$

Формула корней n -ой степени из комплексного числа:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} e^{\frac{\phi + 2\pi k}{n}}, k = 0, 1, \dots, (n-1).$$

Задачи.

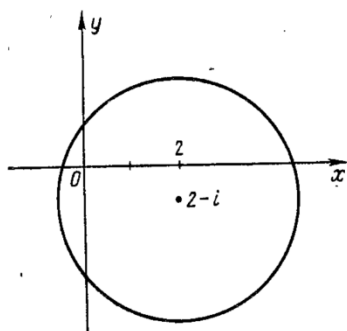
1. Определить геометрические места точек на комплексной плоскости, для которых выполняется:

- а) $|z| = 1$;
- б) $|z - 2 + i| = 3$;
- в) $\operatorname{Re} z = 5$;
- г) $\operatorname{Re} z^2 = a^2$;
- д) $\arg z = \frac{\pi}{3}$.

Решение.

а) По определению, $|z|$ - расстояние от начала координат до точки z . Для данного множества точек это расстояние должно быть одним и тем же, равным 1, поэтому искомое множество точек является окружностью с центром в начале координат и радиусом 1;

б) Так как $|z_1 - z_2|$ равно расстоянию между точками z_1 и z_2 , то из равенства $|z - (2 - i)| = 3$ следует, точки z данного множества удалены от точки $2 - i$ на расстояние, равное 3, то есть данное множество точек представляет собой окружность с центром в точке $2 - i$ и радиуса 3.



в) по определению, $\operatorname{Re} z = x$, поэтому уравнение можно переписать в виде $x = 5$, и это уравнение определяет прямую, параллельную оси OY ;

г) так как $z^2 = x^2 - y^2 + i2xy$, то $\operatorname{Re} z^2 = x^2 - y^2$, поэтому условие $\operatorname{Re} z^2 = a^2$ равносильно уравнению $x^2 - y^2 = a^2$, которое, как известно, определяет равностороннюю гиперболу.

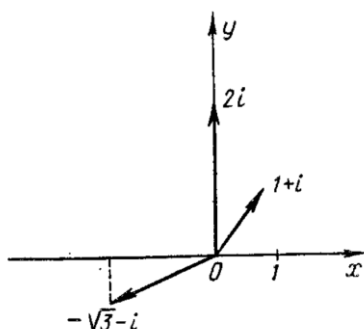
д) уравнению $\arg z = \frac{\pi}{3}$ удовлетворяют точки, расположенные на луче, выходящем из начала координат под углом $\frac{\pi}{3}$ к положительному направлению оси OX .

2. Представить в тригонометрической форме числа $z_1 = 1 + i$, $z_2 = -\sqrt{3} - i$, $z_3 = 2i$, $z_4 = -5$.

Решение. Определим модули данных чисел по формуле $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

$$|z_1| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \quad |z_2| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = 2, \\ |z_3| = \sqrt{0^2 + 2^2} = 2, \quad |z_4| = \sqrt{(-5)^2 + 0^2} = 5.$$

Для того, чтобы найти аргументы, построим точки z_1, z_2, z_3, z_4 на комплексной плоскости.



Заметим, что точка z_1 лежит в первой четверти, а z_2 - в третьей. Точка z_3 лежит на мнимой оси, точка z_4 - на отрицательной вещественной полуоси.

$$\arg z_1 = \varphi_1 : \begin{cases} \cos \varphi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin \varphi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \varphi_1 = \frac{\pi}{4};$$

$$\begin{aligned} \arg z_2 = \varphi_2 : \begin{cases} \cos \varphi_2 = \frac{-\sqrt{3}}{2} \\ \sin \varphi_2 = \frac{-1}{2} \end{cases} &\Leftrightarrow \varphi_2 = -\frac{5\pi}{6}; \\ \arg z_3 = \varphi_3 : \begin{cases} \cos \varphi_3 = \frac{0}{2} \\ \sin \varphi_3 = \frac{2}{2} \end{cases} &\Leftrightarrow \varphi_3 = \frac{\pi}{2}; \\ \arg z_4 = \varphi_4 : \begin{cases} \cos \varphi_4 = \frac{-5}{5} = -1 \\ \sin \varphi_4 = \frac{0}{5} = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \varphi_4 = \pi. \end{aligned}$$

Тогда тригонометрические формы данных чисел

$$\begin{aligned} z_1 &= 1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right); \\ z_2 &= -\sqrt{3} - i = 2 \left(\cos \left(-\frac{5\pi}{6} \right) + i \sin \left(-\frac{5\pi}{6} \right) \right); \\ z_3 &= 2i = 2 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right); \\ z &= -5 = 5 (\cos(-\pi) + i \sin(-\pi)). \end{aligned}$$

3. Вычислить $(-\sqrt{3} - i)^5$.

Решение. В предыдущей задаче мы нашли тригонометрическую форму числа $-\sqrt{3} - i$

$$-\sqrt{3} - i = 2 \left(\cos \left(-\frac{5\pi}{6} \right) + i \sin \left(-\frac{5\pi}{6} \right) \right).$$

Применим формулу Муавра

$$\begin{aligned} (-\sqrt{3} - i)^5 &= 2^5 \left(\cos \left(-\frac{25\pi}{6} \right) + i \sin \left(-\frac{25\pi}{6} \right) \right) = \\ &= 32 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right) = 32 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - i \frac{1}{2} \right) = 16\sqrt{3} - 16i. \end{aligned}$$

4. Найти $\sqrt[3]{1+i}$.

Решение. Тригонометрическая форма $1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$.

Для вычисления кубических корней из данного числа воспользуемся формулой $\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} \left(\cos \frac{\arg z + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\arg z + 2\pi k}{n} \right), k = 1, \dots, (n-1)$.

В нашем случае $n = 3, k = 0, 1, 2$.

Получим три различных значения корня:

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{1+i_k} &= \sqrt[3]{\sqrt{2}} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{4} + 2\pi k}{3} + i \sin \frac{\frac{\pi}{4} + 2\pi k}{3} \right), k = 0, 1, 2. \\ z_0 &= \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right), \end{aligned}$$

$$z_1 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{9\pi}{12} + i \sin \frac{9\pi}{12} \right),$$

$$z_2 = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{17\pi}{12} + i \sin \frac{17\pi}{12} \right).$$

5. Найти корни уравнения $z^8 - 2\sqrt{3}z^4 + 4 = 0$ и построить их на комплексной плоскости.

Решение. Обозначим $z^4 = t$, тогда данное уравнение превратится в квадратное уравнение относительно t :

$$t^2 - 2\sqrt{3}t + 4 = 0.$$

Дискриминант этого уравнения отрицательный: $D = -4$, следовательно корни комплексные $t = \sqrt{3} \pm i$. Тогда корни исходного уравнения: $\sqrt[4]{\sqrt{3} \pm i}$. Числа $\sqrt{3} + i$ и $\sqrt{3} - i$ - комплексно сопряжённые, поэтому модули у них одинаковые, равны 2, а аргументы отличаются знаком:

$$\arg(\sqrt{3} + i) = \frac{\pi}{6}, \arg(\sqrt{3} - i) = -\frac{\pi}{6}.$$

Используя формулу корней, находим корни четвёртой степени из этих чисел:

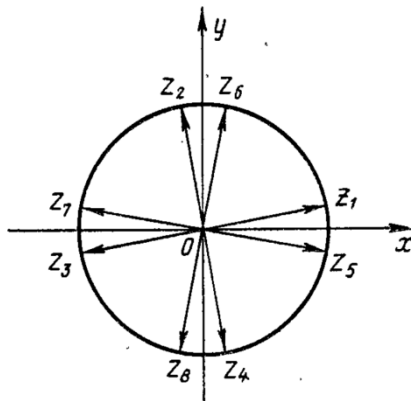
$$z_{1,2,3,4} = \sqrt[4]{\sqrt{\sqrt{3} + i}} = \sqrt[4]{2} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{6} + 2\pi k}{4} + i \sin \frac{\frac{\pi}{6} + 2\pi k}{4} \right), (k = 0, 1, 2, 3),$$

$$z_{5,6,7,8} = \sqrt[4]{\sqrt{\sqrt{3} - i}} = \sqrt[4]{2} \left(\cos \frac{-\frac{\pi}{6} + 2\pi k}{4} + i \sin \frac{-\frac{\pi}{6} + 2\pi k}{4} \right), (k = 0, 1, 2, 3).$$

Заметим, что все корни $z_1, z_2, \dots, z_8$ имеют одинаковые модули:

$|z_k| = \sqrt[4]{2} (k = 1, 2, \dots, 8)$. Отсюда следует, что все они лежат на окружности с центром в начале координат радиуса $\sqrt[4]{2}$. Аргументы этих чисел $\pm \frac{\pi}{24} + \pi k$. Это значит, что аргумент числа z_2 отличается от аргумента z_1 на $\frac{\pi}{2}$, аргумент z_3 отличается от аргумента z_1 на π , аргумент z_4 отличается от аргумента z_1 на $\frac{3\pi}{2}$. Поэтому, построив на плоскости вектор z_1 , получим точки z_2, z_3, z_4 , если повернём вектор z_1 на углы $\frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$ соответственно. Таким образом, точки z_1, z_2, z_3, z_4 являются вершинами квадрата, вписанного в окружность радиуса $\sqrt[4]{2}$.

Таким же образом строятся точки z_6, z_7, z_8 : строим точку z_5 и вписываем в окружность квадрат с вершинами в этой точке, остальные его вершины дадут точки z_6, z_7, z_8 .



Типовой расчёт, задача 2.14.

Выполнить действия. Ответ представить в алгебраической форме:

$$z = \frac{(-32 - 32i\sqrt{3})^{22}}{2^{132}}.$$

Решение. Найдем модуль и аргумент числа $a = -32 - 32i\sqrt{3}$ и представим его в показательной форме.

$$|-1 - i\sqrt{3}| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2.$$

$$\begin{aligned} a = 32(-1 - i\sqrt{3}) &= 32 \cdot 2 \left(-\frac{1}{2} + i \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right) = 64 \left(\cos \left(-\frac{2\pi}{3} \right) + i \sin \left(-\frac{2\pi}{3} \right) \right) = \\ &= 64e^{i(-\frac{2\pi}{3})}. \end{aligned}$$

Тогда

$$z = \frac{(-32 - 32i\sqrt{3})^{22}}{2^{132}} = \frac{(64e^{i(-\frac{2\pi}{3})})^{20}}{2^{120}} = \frac{2^{120}e^{i(-\frac{40\pi}{3})}}{2^{120}}.$$

Отбросим полные периоды 2π : $-\frac{40\pi}{3} = -\frac{42\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} = -14\pi + \frac{2\pi}{3}$.

Значит главное значение аргумента искомого числа есть $\frac{2\pi}{3}$.

Окончательно имеем

$$z = e^{i\frac{2\pi}{3}} = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Это алгебраическая форма искомого комплексного числа.

Задачи для самостоятельного решения.

1. Найти модуль и аргумент комплексных чисел, представить числа в тригонометрической и показательной формах: $3i, 1 + i\sqrt{3}, -7, \sqrt{3} - i, 2 - 2i$.

Ответ: $3i = 3\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right) = 3e^{i\frac{\pi}{2}},$

$$1 + i\sqrt{3} = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right) = 2e^{i\frac{\pi}{3}},$$

$$-7 = 7(\cos\pi + i\sin\pi) = 7e^{i\pi},$$

$$\sqrt{3} - i = 2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right) = 2e^{i(-\frac{\pi}{6})},$$

$$2 - 2i = 2\sqrt{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right) = 2\sqrt{2}e^{i(-\frac{\pi}{4})}.$$

2. Вычислить степени, применяя формулу Муавра: $(\sqrt{3} + i)^3,$

$$(\sqrt{3} + i\sqrt{3})^8,$$

$$(-2 + 2i)^6.$$

Ответ: $8i; 1296; 512i$.

3. Решить уравнения:

$$a) z^2 + i = 0, \quad b) z^4 - 16 = 0, \quad c) z^6 - 4z^3 + 8 = 0.$$

Ответ: a) $z_{1,2} = \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}; z_{1,2} = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$

b) $z_1 = 2, z_2 = 2i, z_3 = -2, z_4 = -2i;$

$$c) z_{1,\dots,6} = \sqrt{2}e^{i(\pm\frac{\pi}{12} + \frac{2\pi}{3}k)}, k = 0, 1, 2.$$

Семинар 16. МНОГОЧЛЕНЫ

Многочлены. Действия над многочленами. Теорема Безу. Корни многочлена и их кратность. Основная теорема алгебры. Разложение многочленов на множители. Многочлены с действительными коэффициентами, свойство их комплексных корней и разложение на множители.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: Перед рассмотрением примеров и решением задач необходимо ознакомиться с материалами Лекции 15. Многочлены.

Операции над многочленами. Корни многочленов

Определение. Многочленом n -ой степени называется функция вида

$$P_n(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z^1 + a_0, a_n \neq 0, a_i - \text{действительные или}$$

комплексные коэффициенты.

$$P_n(z) = 0 - \text{уравнение } n\text{-ой степени.}$$

Если $P_n(z_0) = 0 \Rightarrow z_0$ – корень многочлена или уравнения.

Теорема Гаусса. Всякий многочлен ненулевой степени имеет по крайней мере один корень.

Или иначе **Теорема Гаусса.** Многочлен n -ой степени имеет ровно n корней (с учетом кратности).

Теорема Безу. z_0 – корень многочлена тогда и только тогда, когда многочлен $P_n(z)$ делится на двучлен $(z - z_0)$ без остатка. Т.е. $P_n(z) = (z - z_0)q_{n-1}(z)$.

Если $P_n(z)$ делится без остатка на $(z - z_0)^k, k \geq 1$, но не делится $(z - z_0)^{k+1}$, то z_0 – корень кратности k . Т.е. $P_n(z) = (z - z_0)^k q_{n-k}(z)$.

Если $z_0 = x + iy$ – корень многочлена $P_n(z)$, то $z_1 = x - iy$ – тоже корень, z_0 и z_1 – корни одинаковой кратности.

Кратность корня.

Определение. Число z_0 называется корнем кратности k многочлена $P_n(z)$, если $P_n(z) = (z - z_0)^k Q_{n-k}(z)$, причём $Q_{n-k}(z_0) \neq 0$.

Если кратность корня равна единице ($k = 1$), то корень называется простым корнем.

Основная теорема алгебры. Всякий многочлен $P_n(z)$; $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$; в комплексной области имеет по крайней мере один комплексный корень.

Действия над многочленами

1) Равенство многочленов.

Два многочлена равны тогда и только тогда, когда равны их степени и равны коэффициенты при одинаковых степенях переменной.

$$P_n(z) = Q_m(z) \Leftrightarrow \begin{cases} n = m \\ a_k = b_k, k = n, n-1, \dots, 1, 0. \end{cases}$$

2) Сложение.

Многочлены можно складывать почленно, приводя подобные слагаемые, при этом коэффициенты при одинаковых степенях z складываются.

$$\begin{aligned} P_n(z) + Q_n(z) &= \\ &= (a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0) + (b_n z^n + b_{n-1} z^{n-1} + \dots + b_1 z + b_0) \\ &= (a_n + b_n) z^n + (a_{n-1} + b_{n-1}) z^{n-1} + \dots + (a_1 + b_1) z + (a_0 + b_0). \end{aligned}$$

3) Умножение многочленов осуществляется с помощью раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых.

Пример:

$$\begin{aligned} p(z) \cdot q(z) &= (3z^3 - 5z^2 + 1) \cdot (2z^2 + z - 7) = \\ &= 6z^5 + 3z^4 - 21z^3 - 10z^4 - 5z^3 + 35z^2 + 2z^2 + z - 7 = \\ &= 6z^5 - 7z^4 - 26z^3 + 37z^2 + z - 7. \end{aligned}$$

4) Деление многочленов.

Если даны два многочлена $P_n(z)$ и $Q_m(z)$ такие, что их степени $m \leq n$, то можно подобрать многочлены $T_{n-m}(z)$ и $r_s(z)$, $s < m$, что

$$P_n(z) = Q_m(z) T_{n-m}(z) + r_s(z)$$

При этом многочлен $T_{n-m}(z)$ - частное от деления, а многочлен $r_s(z)$ - остаток. Степень остатка меньше степени многочлена-делителя.

Способы деления: «столбиком» («уголком») и по схеме Горнера.

Пример: деление многочленов «уголком»:

$$\begin{array}{r} \underline{z^5 - 1} \quad | z - 1 \\ \underline{z^5 - z^4} \quad z^4 + z^3 + z^2 + z + 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 -z^4 - 1 \\
 \underline{z^4 - z^3} \\
 -z^3 - 1 \\
 \underline{z^3 - z^2} \\
 -z^2 - 1 \\
 \underline{z^2 - z} \\
 -z - 1 \\
 \underline{z - 1} \\
 0
 \end{array}$$

Способ «уголок» («столбик») применяется для деления многочлена n -ой степени на многочлен m -ой степени, где $m \leq n$.

Схема Горнера.

При делении многочлена на $(z - z_0)$ удобно использовать схему Горнера.

$$P_n(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0 = Q_{n-1}(z)(z - z_0) + r(z)$$

Коэффициенты многочлена $Q_{n-1}(z)$ могут быть вычислены по следующему алгоритму:

$$\begin{aligned}
 b_{n-1} &= a_n, \\
 b_{n-2} &= z_0 \cdot b_{n-1} + a_{n-1}, \\
 b_{n-3} &= z_0 b_{n-2} + a_{n-2}, \dots \\
 b_{k-1} &= z_0 b_k + a_k, \dots \\
 \dots b_1 &= z_0 b_2 + a_2, b_0 = z_0 b_1 + a_1, r(z) = z_0 b_0 + a_0.
 \end{aligned}$$

Результаты вычисления коэффициентов многочлена $Q_{n-1}(z)$ удобно записывать в специальную таблицу, называемую *схемой Горнера*:

	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	$\dots$	a_{i+1}	a_i	$\dots$	a_2	a_1	a_0
z_0	b_{n-1}	b_{n-2}	b_{n-3}	$\dots$	b_i	b_{i-1}	$\dots$	b_1	b_0	$r(z)$

Пример: $(z^3 - 4z^2 + 7z - 3):(z-1)$

	1	-4	7	-3
1	1	-4+1= -3	7-3=4	-3+4=1

Получили коэффициенты частного и остаток. Место для уравнения.

$$(z^3 - 4z^2 + 7z - 3):(z-1) = (z^2 - 3z + 4)(z - 1) + 1$$

5) Разложение на множители.

Разложить многочлен $P_n(z)$ на линейные множители означает привести его к виду $P_n(z) = a_n(z - z_1)^{k_1}(z - z_2)^{k_2} \dots (z - z_m)^{k_m}$, где z_1 – корень кратности k_1 , $\dots$ z_m – корень кратности k_m , $k_1 + k_2 + \dots + k_m = n$.

Комплексные корни многочленов с вещественными (действительными) коэффициентами

Теорема Гаусса. Всякий многочлен n -степени имеет в комплексной области ровно n корней, если каждый корень считать столько раз, какова его кратность.

Теорема. Если комплексное число z является корнем многочлена с действительными коэффициентами, то корнем этого многочлена обязательно будет и число $\bar{z}$, т. е. комплексные корни многочлена с вещественными коэффициентами всегда попарно сопряженные.

Отсюда вытекает, что многочлен с вещественными (действительными) коэффициентами всегда имеет чётное число комплексных (невещественных) корней.

Если комплексное число z является корнем кратности k , то и сопряжённый корень $\bar{z}$ тоже имеет кратность k .

Следствие. Любой многочлен **нечётной** степени с действительными коэффициентами имеет хотя бы один действительный корень.

Теорема. Если многочлен $P_n(z)$ с вещественными коэффициентами имеет комплексный корень $z_0 = x_0 + iy_0$,

то он делится без остатка на квадратный трёхчлен $z^2 + pz + q$, где $p = -2\operatorname{Re} z_0 = -2x_0 \in \mathbb{R}$, $q = |z_0|^2 = (x_0^2 + y_0^2) \in \mathbb{R}$.

Таким образом, каждый многочлен с действительными коэффициентами может быть разложен на множители с действительными следующим образом:

$$P_n(z) = a_n(z - z_1)^{k_1}(z - z_2)^{k_2} \dots (z - z_m)^{k_m}(z^2 + p_1z + q_1)^{n_1} \dots (z^2 + p_lz + q_l)^{n_l}$$

Пример 1. Разложить многочлен на

- 1) линейные множители,
- 2) множители линейные и квадратичные с действительными коэффициентами, если известен один его комплексный корень.

$$P(z) = z^4 + 3z^3 + 7z^2 - 21z - 26, \quad z_0 = -2 - 3i.$$

Решение. Комплексный корень $z_0 = -2 - 3i \Rightarrow$

$$\Rightarrow \operatorname{Re} z_0 = -2, \quad \operatorname{Im} z_0 = -3 \Rightarrow |z_0|^2 = (-2)^2 + (-3)^2 = 13$$

Тогда данный многочлен $P(z) : (z - z_0)(z - \bar{z}_0) = z^2 - 2(-2)z + 13 = z^2 + 4z + 13$.

Делим «уголком»:

$$\begin{array}{r} \underline{z^4 + 3z^3 + 7z^2 - 21z - 26} \quad | \underline{z^2 + 4z + 13} \\ \underline{z^4 + 4z^3 + 13z^2} \quad \quad \quad | \underline{z^2 - z - 2} \\ \hline -z^3 - 6z^2 - 21z - 26 \\ \underline{-z^3 - 4z^2 - 13z} \\ \hline -2z^2 - 8z - 26 \\ \underline{-2z^2 - 8z - 26} \\ \hline 0 \end{array}$$

Найдём корни полученного частного:

$$z^2 - z - 2 \Rightarrow \text{дискриминант } D = 9 > 0 \Rightarrow \text{корни действительные:}$$

$$z_{1,2} = 1 \pm \sqrt{9} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Разложим на множители соответственно требованиям задачи:

- 1) линейные множители: $P(z) = (z + 1)(z - 2)(z - (-2 - 3i))(z - (-2 + 3i))$,

2) линейные и квадратичные с действительными коэффициентами:

$$P(z) = (z + 1)(z - 2)(z^2 + 4z + 13).$$

Теорема о рациональном корне. Если многочлен с целыми коэффициентами

$$P_n(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0, \quad a_k \in \mathbb{Z}$$

имеет рациональный корень $\frac{p}{q}$, то числитель p является делителем свободного коэффициента a_0 , а знаменатель q - делителем старшего коэффициента a_n .

Пример 2. Разложить на множители, подобрав вещественный корень,

$$P(z) = z^3 - z^2 - 4z - 6.$$

Решение. Выпишем делители свободного члена: 1; -1; 2; -2; 3; -3; 6; -6.

$$P(1)=-10; \quad P(-1)=-4; \quad P(2)=-10; \quad P(-2)=-10;$$

$$P(3)=0, \text{ следовательно } z_0 = 3 - \text{корень уравнения.}$$

$$\underline{z^3 - z^2 - 4z - 6} \quad | \underline{z-3}$$

$$\underline{z^3 - 3z^2} \qquad z^2 + 2z + 2$$

$$\underline{2z^2 - 4z}$$

$$\underline{2z^2 - 6z}$$

$$\underline{2z - 6}$$

$$\underline{2z - 6}$$

$$0$$

Таким образом получаем разложение: $z^3 - z^2 - 4z - 6 = (z^2 + 2z + 2)(z - 3) = (z - 3)(z - (-1 - i))(z - (-1 + i))$.

Пример 3. Разложить многочлен $z^3 + 1 = 0$ на линейные множители.

$$\text{Решение. } z^3 + 1 = 0 \Rightarrow z^3 = -1 \Rightarrow z = \sqrt[3]{-1} = \sqrt[3]{\cos \pi + i \sin \pi} =$$

$$\cos \frac{\pi + 2\pi k}{3} +$$

$$+ i \sin \frac{\pi + 2\pi k}{3}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Рассмотрим три отдельных случая:

$$k = 0: z_0 = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2};$$

$$k = 1: z_1 = \cos \frac{\pi + 2\pi}{3} + i \sin \pi = -1;$$

$$k = 2: z_2 = \cos \frac{\pi + 4\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3} = \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Найдя корни исходного многочлена, можно разложить его на множители следующим образом: $z^3 + 1 = (z + 1)(z - \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2})(z - \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2})$.

Пример 4. Найти все корни многочлена $P_4(z) = z^4 + 4z^3 + 11z^2 + 14z + 10$ и разложить на линейные множители, если известен один корень $z_1 = -1 + i$.

Решение. Из того, что $z_1 = -1 + i$ – корень, следует, что второй корень будет комплексно-сопряженный $z_2 = \bar{z}_1 = -1 - i$. Тогда $P_4(z) = (z - z_1)(z - z_2)P_2(z) = (z + 1 - i)(z + 1 + i)P_2(z) = (z^2 + z - iz + z + 1 - i + iz + i - i^2)P_2(z) = (z^2 + 2z + 2)P_2(z)$.

Делим $P_4(z)$ на $z^2 + 2z + 2$ столбиком:

$$\begin{array}{r} \underline{z^4 + 4z^3 + 11z^2 + 14z + 10} \quad | \underline{z^2 + 2z + 2} \\ \underline{z^4 + 2z^3 + 2z^2} \quad \quad \quad z^2 + 2z + 5 \\ \underline{2z^3 + 9z^2 + 14z} \\ \underline{2z^3 + 4z^2 + 4z} \\ \underline{5z^2 + 10z + 10} \\ \underline{5z^2 + 10z + 10} \\ 0 \end{array}$$

Получили разложение многочлена $P_4(z) = (z^2 + 2z + 2)(z^2 + 2z + 5)$ на квадратичные множители. Чтобы разложить на линейные множители, решим уравнения:

$$z^2 + 2z + 5 = 0, \text{ отсюда находим корни: } z_{3,4} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2} = \frac{-2 \pm 4i}{2} \Rightarrow$$

$$z_3 = -1 + 2i, z_4 = -1 - 2i.$$

Итак получили разложение: $P_4(z) = (z + 1 - i)(z + 1 + i)(-1 + 2i)(-1 - 2i)$.

Ответ. $P_4(z) = (z + 1 - i)(z + 1 + i)(-1 + 2i)(-1 - 2i)$.

Краткий алгоритм (Разложения многочлена на множители).

Требуется разложить многочлен $P_n(z) = az^n + bz^{n-1} + \dots + ez^0$:

- а) на линейные множители;
- б) на линейные и квадратичные множители с действительными коэффициентами.

1) Если известен один комплексный корень z_0 , тогда второй корень будет комплексно-сопряженным $z_1 = \bar{z}_0$, следовательно, разложение многочлена будет $P_n(z) = (z - z_0)(z - z_1)P_{n-2}(z)$. Далее, чтобы найти $P_{n-2}(z)$, делим столбиком: $P_{n-2}(z) = P_n(z)/(z - z_0)(z - z_1)$. И ищем корни многочлена $P_{n-2}(z)$.

2) Если не известен ни один корень заранее:

- выпишем делители свободного члена e (начиная с $-1, 1, \dots, \pm e$);
- выпишем делители коэффициента a при старшей степени ($\pm 1, \dots, \pm a$).

Если корень есть, то он находится среди дробей вида: $\frac{\text{делитель свободного члена } e}{\text{делитель старшего коэфф. } a}$.

- По очереди подставляем полученные значения в $P_n(z)$ и проверяем, являются ли они корнями, начиная с ± 1 (e и a).
- Нашли вещественный корень z_1 , следовательно, существует еще по крайней мере один вещественный корень (т.к. комплексные корни будут парами) (если n -четная степень).
- Делим $P_n(z)$ на $(z - z_1)$, получим $P_{n-1}(z)$.
- Далее аналогично проверяем все возможные корни вида $\frac{\text{делитель свободного члена } e}{\text{делитель старшего коэфф. } a}$, включая z_1 (вдруг у него кратность > 1).
- Находим z_2 , делим $P_{n-1}(z)$ на $(z - z_2)$, получаем $P_{n-2}(z)$, далее ищем корни полученного многочлена.

Пример 5. Найти все корни многочлена $P_4(z) = 3z^4 - z^3 - 7z^2 - 5z - 2$ и разложить на линейные множители.

Решение. Выпишем делители свободного члена -2 : $1, -1, 2, -2$. Выпишем делители коэффициента при старшей степени 3 : $1, -1, 3, -3$. Найдем подходящий вещественный корень: $z_1 = -1$ – подходит ($3 + 1 - 7 + 5 - 2 = 0$).

Делим столбиком $P_4(z)$ на $z + 1$:

$$\begin{array}{r}
 \underline{3z^4 - z^3 - 7z^2 - 5z - 2} \quad |z + 1 \\
 \underline{3z^4 + 3z^3} \qquad \qquad \qquad 3z^3 - 4z^2 - 3z - 2 \\
 \quad \underline{-4z^3 - 7z^2} \\
 \quad \quad \underline{-4z^3 - 4z^2} \\
 \quad \quad \quad \underline{-3z^2 - 5z} \\
 \quad \quad \quad \quad \underline{-3z^2 - 3z} \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \underline{2z - 2} \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \underline{2z - 2} \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad 0
 \end{array}$$

Далее ищем делители полученного многочлена $3z^3 - 4z^2 - 3z - 2$:

делители свободного члена -2 : $-1, 1, 2, -2$;

делители коэффициента при старшей степени 3 : $-1, 1, 3, -3$.

Найдем подходящий вещественный корень: $z_2 = 2$. Разделим столбиком $P_3(z)$ на $z - 2$:

$$\begin{array}{r}
 \underline{3z^3 - 4z^2 - 3z - 2} \quad |z - 2 \\
 \underline{3z^3 - 6z^2} \qquad \qquad \qquad 3z^2 + 2z + 1 \\
 \quad \underline{2z^2 - 3z} \\
 \quad \quad \underline{2z^2 - 4z} \\
 \quad \quad \quad \underline{z - 2} \\
 \quad \quad \quad \quad \underline{z - 2}
 \end{array}$$

0

Таким образом получаем разложение многочлена на линейные и квадратичные множители: $P_4(z) = 3z^4 - z^3 - 7z^2 - 5z - 2 = (z + 1)(z - 2)(3z^2 + 2z + 1)$.

$$\text{Найдем корни } 3z^2 + 2z + 1 = 0 \Rightarrow z_{3,4} = \frac{-2 \pm \sqrt{4-12}}{6} = \frac{-1 \pm i\sqrt{2}}{3}.$$

Тогда итоговое разложение будет: $P_4(z) = (z + 1)(z - 2)(z + \frac{1}{3} - \frac{i\sqrt{2}}{3})(z + \frac{1}{3} + \frac{i\sqrt{2}}{3})$.

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Разложить многочлен на линейные множители.

- 1) $P(z) = z^3 - 4z^2 + 14z - 20$.
- 2) $P(z) = z^3 - 5z^2 + 9z - 5$.
- 3) $P(z) = z^3 + 3z^2 + 4z + 12$.
- 4) $P(z) = z^3 + 2z^2 + 9z + 18$.
- 5) $P(z) = z^3 - 7z^2 + 17z - 15$.

Разложить многочлен на линейные множители, если известен один корень z_0 .

- 1) $P(z) = z^4 - 8z^3 + 24z^2 - 72z + 135, z_0 = 3i$.
- 2) $P(z) = z^4 - z^3 + z^2 + 9z - 10, z_0 = 1 - 2i$.
- 3) $P(z) = z^4 - 3 + 2z^2 - 100z + 200, z_0 = -2 - 4i$.
- 4) $P(z) = z^4 - 15z^2 + 30z + 104, z_0 = 3 + 2i$.
- 5) $P(z) = z^4 - 2z^3 + 21z^2 - 98z + 78, z_0 = -1 + 5i$.